

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Departamento de Física

**Síntesis por combustión y caracterización
estructural y óptica de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$
($x = 0, 0.5$ y 1.0), con correlación mediante
cálculos DFT**

Trabajo de Grado (Pregrado en Física Experimental)

Autor: Jorge Alfredo Robles Calderón

Director: David Arsenio Landínez Téllez

Bogotá D.C., Colombia

2026

Resumen

Se sintetizó la serie de ferritas espinela $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0,5, 1,0$) por combustión asistida por glicina en condición estequiométrica, y se estudió el efecto de la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ sobre sus propiedades estructurales, microestructurales y ópticas. Las tres composiciones resultaron ser fase espinela única $Fd\bar{3}m$, y la ausencia de desdoblamiento de reflexiones en la composición intermedia establece que se trata de una solución sólida y no de una mezcla de los extremos. El refinamiento Rietveld muestra una contracción del parámetro de red al aumentar el contenido de magnesio en el tramo instrumentalmente comparable, y la emergencia de la reflexión (111) —ausente en la franklinita— evidencia de forma cualitativa una redistribución catiónica entre las subredes tetraédrica y octaédrica. El análisis de ensanchamiento de línea arroja dominios coherentes de 20 nm a 26 nm, y la microscopía electrónica de barrido muestra distribuciones de tamaño de grano log-normales que aumentan de ≈ 65 nm en ZnFe_2O_4 a ≈ 81 nm en las composiciones con magnesio, diferencia significativa según el contraste de Mann–Whitney. Ambas escalas de tamaño crecen de forma proporcional, con un factor de aglomeración del orden de tres en toda la serie, de modo que la sustitución incrementa la escala absoluta del material conservando su arquitectura jerárquica. La espectroscopía de reflectancia difusa, analizada mediante el formalismo de Kubelka–Munk y el método de Tauc con un criterio de selección de ventana basado en la invarianza del valor extraído, arroja un band gap directo de 1,88 eV a 1,91 eV, **prácticamente invariante a lo largo de la serie**. Los cálculos de estructura electrónica identifican el mecanismo: el máximo de la banda de valencia tiene carácter O $2p$ y el mínimo de la banda de conducción carácter Fe $3d$, mientras que ambos cationes divalentes son electrónicamente inertes en las proximidades de la brecha, cuya transición ópticamente permitida resulta directa en el centro de zona. Se concluye que la sustitución modula la estructura del material pero no su borde de absorción, gobernado por el subsistema Fe–O común a las tres composiciones.

Palabras clave: ferritas espinela, combustión asistida por glicina, refinamiento Rietveld, distribución catiónica, band gap óptico, teoría del funcional de la densidad.

Abstract

The spinel ferrite series $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0.5, 1.0$) was synthesized by glycine-assisted combustion under stoichiometric conditions, and the effect of Zn→Mg substitution on its structural, microstructural and optical properties was investigated. All three compositions were found to be single-phase $Fd\bar{3}m$ spinel, and the absence of reflection splitting in the intermediate composition establishes that it is a genuine solid solution rather than a mixture of the end members. Rietveld refinement shows a contraction of the lattice parameter with increasing magnesium content over the instrumentally comparable range, and the emergence of the (111) reflection —absent in franklinite— provides qualitative evidence of cation redistribution between the tetrahedral and octahedral sublattices. Line-broadening analysis yields coherent domains of 20 nm to 26 nm, while scanning electron microscopy reveals log-normal grain size distributions increasing from ≈ 65 nm in ZnFe_2O_4 to ≈ 81 nm in the magnesium-containing compositions, a significant difference according to the Mann–Whitney test. Both length scales grow proportionally, with an agglomeration factor of about three across the series, so that substitution increases the absolute scale of the material while preserving its hierarchical architecture. Diffuse reflectance spectroscopy, analysed through the Kubelka–Munk formalism and the Tauc method using a window-selection criterion based on the invariance of the extracted value, yields a direct band gap of 1.88 eV to 1.91 eV, **essentially invariant across the series**. Electronic structure calculations identify the underlying mechanism: the valence band maximum has O $2p$ character and the conduction band minimum Fe $3d$ character, while both divalent cations are electronically inert near the gap, whose optically allowed transition is direct at the zone centre. It is concluded that the substitution modulates the structure of the material but not its absorption edge, which is governed by the Fe–O subsystem common to all three compositions.

Keywords: spinel ferrites, glycine-assisted combustion, Rietveld refinement, cation distribution, optical band gap, density functional theory.

Agradecimientos

Al Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, por la formación recibida y por el acceso a los laboratorios y equipos empleados en este trabajo.

Agradezco al profesor David Arsenio Landínez Téllez la dirección de este trabajo de grado y su acompañamiento durante todo el proceso, y al profesor Ramiro Cardona los cálculos de estructura electrónica que aquí se interpretan.

Gracias también al personal técnico de los laboratorios de difracción de rayos X, microscopía electrónica y espectroscopía óptica.

A mi familia y a mis amigos, por la compañía.

Índice general

Resumen	I
Abstract	III
Agradecimientos	IV
1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Alcance y delimitaciones	4
1.5. Estructura del documento	5
2. Marco físico y metodológico	7
2.1. Ferritas espinela $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$	7
2.1.1. La estructura espinela: red aniónica y sitios intersticiales	7
2.1.2. Distribución catiónica: espinela normal, inversa y mixta	8
2.1.3. Factor de estructura y contraste de dispersión entre los sitios A y B	10
2.1.4. Efecto de la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$	11

2.2.	Síntesis por combustión asistida por glicina	12
2.2.1.	Fundamento del método	12
2.2.2.	Balance redox y relación combustible/oxidante	13
2.2.3.	Consecuencias microestructurales de la ruta	14
2.3.	Técnicas experimentales y de análisis	15
2.3.1.	Difracción de rayos X: ley de Bragg e identificación de fase	15
2.3.2.	Refinamiento Rietveld	15
2.3.3.	Ley de Vegard y el parámetro de red como sonda composicional	19
2.3.4.	Análisis del ensanchamiento de línea: tamaño de cristalito y microdeformación	20
2.3.5.	Microscopía electrónica de barrido y microanálisis EDX	24
2.3.6.	Espectroscopía UV–Vis de reflectancia difusa	27
2.3.7.	Estructura de bandas electrónicas y carácter del borde de absorción	31
2.4.	Fundamentos de la teoría del funcional de la densidad	32
2.4.1.	Teoremas de Hohenberg–Kohn y ecuaciones de Kohn–Sham	32
2.4.2.	Aproximaciones al funcional de intercambio y correlación	32
2.4.3.	La subestimación del band gap y la corrección DFT+U	33
2.4.4.	Polarización de espín y los tres gaps relevantes	34
2.4.5.	Superceldas ordenadas y desorden catiónico: alcance del modelo	35
3.	Metodología experimental y computacional	37
3.1.	Diseño experimental y nomenclatura	37
3.2.	Síntesis por combustión asistida por glicina	38
3.2.1.	Cálculos estequiométricos	38
3.2.2.	Procedimiento de síntesis	40
3.2.3.	Criterio de parada	44
3.3.	Difracción de rayos X	45

3.3.1.	Adquisición de los patrones	45
3.3.2.	Identificación de fase	46
3.3.3.	Refinamiento Rietveld	46
3.3.4.	Análisis microestructural: tamaño de cristalito y microdeformación	50
3.3.5.	Limitaciones de comparabilidad declaradas	52
3.4.	Microscopía electrónica de barrido y microanálisis EDX	52
3.4.1.	Adquisición de micrografías	52
3.4.2.	Medición de tamaño de grano	53
3.4.3.	Microanálisis por dispersión de energía de rayos X	55
3.5.	Espectroscopía UV–Vis de reflectancia difusa	56
3.5.1.	Adquisición de los espectros	56
3.5.2.	Procesamiento y extracción del band gap	57
3.6.	Metodología computacional: cálculos DFT	58
3.6.1.	Código y nivel de teoría	59
3.6.2.	Geometrías y celdas empleadas	60
3.6.3.	Salidas obtenidas y su tratamiento	61
3.6.4.	Alcance de la documentación del cálculo	61
3.7.	Reproducibilidad y trazabilidad	62
4.	Resultados y análisis experimental	63
4.1.	Difracción de rayos X: estructura cristalina	63
4.1.1.	Identificación de fase y pureza	63
4.1.2.	Refinamiento Rietveld y parámetro de red	64
4.1.3.	Emergencia de la reflexión (111): evidencia de redistribución catiónica	69
4.2.	Análisis microestructural por difracción	71
4.2.1.	Tamaño de cristalito por el método de Scherrer	71
4.2.2.	Williamson–Hall y Size–Strain Plot: diagnóstico, no tamaño	72

4.2.3.	Microdeformación aparente	76
4.2.4.	Densidad de dislocaciones y tendencia de tamaño	76
4.2.5.	Naturaleza aparente de las magnitudes	77
4.3.	Microscopía electrónica de barrido y microanálisis	78
4.3.1.	Morfología	78
4.3.2.	Distribución de tamaño de grano	78
4.3.3.	Efecto de la composición sobre el tamaño de grano	80
4.3.4.	Factor de aglomeración: el puente con la difracción	82
4.3.5.	Microanálisis EDX	84
4.4.	Propiedades ópticas por espectroscopía UV-Vis	85
4.4.1.	Reflectancia difusa y transformación de Kubelka-Munk	85
4.4.2.	Band gap directo: el resultado primario	86
4.4.3.	Band gap indirecto y energía de Urbach: magnitudes no extraíbles .	87
4.4.4.	Absorción sub-borde en la composición intermedia	92
4.4.5.	Interpretación: por qué el gap es invariante	92
4.5.	Síntesis del análisis experimental	93
5.	Estructura electrónica y correlación con el experimento	95
5.1.	Alcance de los cálculos y criterios de lectura	95
5.2.	Composiciones binarias	96
5.2.1.	ZnFe_2O_4 ($x = 0$)	96
5.2.2.	MgFe_2O_4 ($x = 1$)	99
5.2.3.	El mecanismo del borde de banda	101
5.2.4.	Tendencia $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ en el cálculo	101
5.3.	Estructura de bandas y carácter del borde	102
5.3.1.	La transición ópticamente relevante es directa	102
5.3.2.	Verificación cruzada entre bandas, densidad de estados y experimento	104

5.4.	Composición intermedia $x = 0,5$	105
5.4.1.	La supercelda ordenada	105
5.4.2.	Orden magnético	107
5.4.3.	Carácter medio-metálico: una predicción que contradice la medición	107
5.4.4.	Diagnóstico de la discrepancia	109
5.4.5.	Cómo se reporta este resultado	112
5.5.	Correlación entre cálculo y experimento	112
5.5.1.	Un contraste que debe formularse con cautela	114
5.6.	Alcance y limitaciones del capítulo	114
6.	Discusión general	116
6.1.	El encadenamiento causal: de la síntesis a la respuesta óptica	116
6.2.	La sustitución modula la estructura pero no el borde de absorción	117
6.2.1.	Por qué la coincidencia es significativa	118
6.3.	Las dos escalas de tamaño y su desacople	118
6.4.	La distribución catiónica: la magnitud que todas las técnicas rozan y ninguna mide	119
6.5.	Qué explica el cálculo y qué no	121
6.6.	Arquitectura de limitaciones	122
6.7.	Consistencia interna: las verificaciones cruzadas	123
7.	Conclusiones y perspectivas	125
7.1.	Conclusiones	125
7.1.1.	Sobre la síntesis y la fase obtenida	125
7.1.2.	Sobre la estructura cristalina	125
7.1.3.	Sobre la microestructura	126
7.1.4.	Sobre las propiedades ópticas	128

7.1.5.	Sobre la estructura electrónica	128
7.1.6.	Conclusión general	129
7.1.7.	Conclusión metodológica	129
7.2.	Perspectivas	130
7.2.1.	Convertir en absolutas las magnitudes aparentes	130
7.2.2.	Medir la distribución catiónica	130
7.2.3.	Liberar la región del borde indirecto	131
7.2.4.	Mejorar el modelo de la composición intermedia	131
7.2.5.	Contrastar la predicción magnética	132
7.2.6.	Completar la caracterización microestructural	132
Referencias		133

Índice de figuras

2.1. Modelos estructurales de referencia de la espinela (VESTA)	9
3.1. Secuencia fotográfica del proceso de síntesis	42
4.1. Patrones de difracción de la serie con ajuste de perfil	65
4.2. Refinamiento Rietveld de las tres composiciones	66
4.3. Parámetro de red y tendencia de Vegard	68
4.4. Región de bajo ángulo: emergencia de la reflexión (111)	70
4.5. Perfil de anisotropía del tamaño de Scherrer	73
4.6. Williamson–Hall y Size–Strain Plot de la serie	75
4.7. Micrografías SEM panorámicas de la serie	79
4.8. Micrografías SEM a 70 kx empleadas en la medición	79
4.9. Distribuciones de tamaño de grano por SEM	80
4.10. Comparación del tamaño de grano en la serie	81
4.11. Reportes EDX de las tres composiciones	85
4.12. Reflectancia difusa y función de Kubelka–Munk de la serie	86
4.13. Gráficos de Tauc directo de la serie superpuestos	88
4.14. Análisis óptico por muestra: directo, indirecto y Urbach	89
4.15. Región sub-borde: Tauc indirecto y $\ln F(R)$	91
5.1. Densidad de estados de ZnFe_2O_4	98

5.2.	Densidad de estados de MgFe_2O_4	100
5.3.	Estructura de bandas de las composiciones binarias	103
5.4.	Supercelda ordenada de la composición mixta	106
5.5.	Proyecciones de DOS de los hierros disponibles de la mixta	108
5.6.	Estructura electrónica de la supercelda mixta	110

Índice de tablas

3.1. Masas de precursores calculadas para obtener 1,00 g de ferrita por lote, con $\phi = 1$. Valores generados por el código <code>estequiometria.py</code>	39
3.2. Condiciones de adquisición de los patrones de difracción, extraídas de los archivos de medición originales.	45
3.3. Condiciones de adquisición de las micrografías SEM empleadas en la medición de tamaño de grano, extraídas de los metadatos de los archivos de imagen.	53
4.1. Resultados del refinamiento Rietveld de la serie	64
4.2. Resultados del análisis microestructural. El tamaño reportado es el de Scherrer sobre la reflexión (311). Todas las magnitudes son aparentes, por ausencia de deconvolución instrumental.	72
4.3. Tamaños derivados de los métodos integrales, comparados con el de Scherrer. Ninguno se reporta como determinación de tamaño.	74
4.4. Análisis de tamaño de grano por SEM. Protocolo idéntico para las tres composiciones, con la totalidad de las mediciones realizadas a la misma magnificación.	78
4.5. Contraste de Mann–Whitney del tamaño de grano	81
4.6. Factor de aglomeración, calculado sobre el tamaño de grano por SEM y el tamaño de Scherrer de la reflexión (311).	82
4.7. Band gap directo determinado por el criterio de robustez (automático) y sobre la ventana fija de referencia (manual). Las incertidumbres corresponden al error estándar de la extrapolación lineal.	87

4.8.	Magnitudes evaluadas y descartadas, con el veredicto emitido por los criterios automáticos de descarte. No constituyen resultados físicos.	88
4.9.	Resumen de los resultados experimentales primarios de la serie.	93
5.1.	Brechas de ZnFe_2O_4 leídas de la densidad de estados. Incertidumbre estimada 0,1 eV a 0,2 eV por ensanchamiento numérico.	97
5.2.	Brechas de MgFe_2O_4 leídas de la densidad de estados.	99
5.3.	Bordes de banda y carácter de la transición en las composiciones binarias, obtenidos de los diagramas de bandas.	102
5.4.	Brecha permitida por espín obtenida de los diagramas de bandas y de la densidad de estados, contrastada con el band gap óptico medido.	104
5.5.	Orientación de espín de los cinco átomos de hierro con proyección disponible en la supercelda mixta. Constituyen una muestra parcial de los aproximadamente dieciséis hierros de la celda.	107
5.6.	Correlación entre los resultados experimentales y los cálculos de estructura electrónica.	113

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

Los óxidos de metales de transición con estructura espinela constituyen una de las familias de materiales funcionales más versátiles de la química del estado sólido. Su fórmula general MFe_2O_4 , con M un catión divalente, admite la sustitución del catión M por una amplia variedad de especies sin que la estructura cristalina cambie, lo que ofrece un mecanismo directo para modificar las propiedades del material conservando su armazón estructural.

Esa versatilidad tiene un origen estructural preciso. La estructura espinela dispone de **dos entornos cristalográficos inequivalentes** para alojar cationes —sitios tetraédricos y octaédricos— y la estequiometría no determina por sí sola cuál ocupa cada especie. La distribución catiónica entre ambas subredes es, por tanto, un grado de libertad adicional del material, sensible tanto a la naturaleza de los cationes como a la historia térmica de la muestra. En materiales nanocristalinos obtenidos por rutas de no equilibrio, esa distribución puede además quedar congelada en configuraciones que no corresponden al mínimo termodinámico, lo que amplía el rango de comportamientos accesibles.

Entre las ferritas espinela, las de zinc y de magnesio resultan particularmente atractivas por una combinación de propiedades. Ambas son **semiconductores de brecha estrecha**, con bordes de absorción situados en la región visible del espectro, y presentan estabilidad química, baja toxicidad y precursores de bajo costo. Estas características las han situado como candidatas en aplicaciones donde la absorción de luz visible es el requisito determinante —fotocatálisis para degradación de contaminantes y tratamiento de aguas— así como en la detección de gases, donde la interacción entre los cationes metálicos y las especies de oxígeno superficiales gobierna la respuesta del dispositivo (Patil et al., 2014).

Para ambas familias de aplicaciones, dos características del material resultan decisivas. La primera es la **posición del borde de absorción**: un band gap situado en el visible

determina qué fracción del espectro solar puede aprovecharse en un proceso fotocatalítico. La segunda es la **morfología**: una microestructura porosa y de alta área superficial ofrece los sitios accesibles donde ocurre tanto la reacción catalítica como la adsorción de las especies que un sensor debe detectar. La ruta de síntesis, en consecuencia, no es un detalle preparativo sino un factor que condiciona directamente el desempeño del material (Mohamed et al., 2022).

La **combustión asistida por glicina** responde precisamente a esas dos exigencias. Al establecerse la homogeneidad química en la fase líquida y liberarse una cantidad considerable de gases durante una reacción exotérmica breve, el método produce directamente óxidos nanocristalinos con una microestructura abierta y porosa, sin requerir tratamientos térmicos prolongados que engrosarían el grano. Es, además, una ruta rápida y de bajo requerimiento instrumental, accesible en condiciones de laboratorio convencionales.

Sobre este trasfondo, la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ plantea una pregunta con contenido físico propio. Los dos cationes extremos son isovalentes y ambos ocupan preferentemente sitios de la estructura, pero difieren en tamaño y, sobre todo, en configuración electrónica: el Zn^{2+} posee una capa $3d$ completa, mientras que el Mg^{2+} carece por completo de electrones d . Cabe entonces preguntarse hasta qué punto sustituir uno por otro modifica la respuesta óptica del material, o si, por el contrario, esa respuesta está gobernada por un subsistema que la sustitución no toca.

1.2 Planteamiento del problema

La pregunta central de este trabajo puede formularse en los siguientes términos:

¿Cómo evolucionan las propiedades estructurales, microestructurales y ópticas de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ al variar la composición, y qué mecanismo electrónico explica dicha evolución?

La formulación admite dos expectativas contrapuestas, y distinguirlas es lo que da contenido al problema. Si el catión divalente participara en los estados que definen los bordes de banda, la sustitución debería desplazar el borde de absorción de forma sistemática con la composición, y el material sería sintonizable ópticamente por esta vía. Si, en cambio, los bordes de banda estuvieran determinados por el subsistema Fe–O, común a toda la serie,

la sustitución modificaría la estructura sin alterar la respuesta óptica. Ambos escenarios son a priori plausibles y conducen a conclusiones opuestas sobre la utilidad del sistema.

Resolver esta cuestión exige, sin embargo, atender a un **problema metodológico previo** que condiciona la validez de cualquier comparación. Para atribuir las diferencias observadas a la sustitución catiónica es necesario que todo lo demás —ruta de síntesis, régimen de combustión, protocolos de caracterización y criterios de procesamiento de datos— se mantenga homogéneo a lo largo de la serie. Cualquier variación no controlada en esos factores se confundiría con el efecto que se busca medir.

A ello se añade una exigencia adicional, propia del análisis de materiales nanocristalinos. Varias de las magnitudes habitualmente reportadas en este tipo de estudios —tamaño de cristalito por métodos integrales, microdeformación, energía de Urbach, brecha indirecta— son formalmente calculables pero requieren condiciones de validez que no siempre se satisfacen. Distinguir las magnitudes que los datos sostienen de aquellas que solo aparentan sostener, y documentar la causa física de cada descarte, forma parte del problema y no de sus preliminares.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Estudiar el efecto de la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ sobre las propiedades estructurales, microestructurales y ópticas de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0,5, 1,0$) sintetizada por combustión asistida por glicina, correlacionando la caracterización experimental con cálculos de estructura electrónica que permitan identificar el mecanismo responsable del comportamiento observado.

1.3.2 Objetivos específicos

1. **Sintetizar** las tres composiciones de la serie por combustión asistida por glicina bajo condiciones comparables, estableciendo el balance redox que garantice un régimen de combustión común a todas ellas.

2. **Determinar la fase presente y los parámetros estructurales** mediante difracción de rayos X y refinamiento Rietveld, evaluando la evolución del parámetro de red con la composición y verificando si el material constituye una solución sólida.
3. **Obtener evidencia experimental sobre la distribución catiónica** entre las subredes tetraédrica y octaédrica, distinguiendo explícitamente lo determinado en este trabajo de lo heredado de los modelos estructurales de referencia.
4. **Caracterizar la microestructura** mediante el análisis del ensanchamiento de línea y microscopía electrónica de barrido, determinando el tamaño de dominio coherente y de grano, y evaluando la relación entre ambas escalas.
5. **Determinar el band gap óptico** por reflectancia difusa mediante el formalismo de Kubelka–Munk y el método de Tauc, empleando un criterio de selección de la región de ajuste que elimine la subjetividad asociada al método, y **evaluar la extraibilidad** de la transición indirecta y de la energía de Urbach en estas muestras.
6. **Identificar el mecanismo electrónico** responsable del comportamiento óptico observado, a partir del carácter orbital de los bordes de banda y del carácter directo o indirecto de la transición fundamental obtenidos de cálculos de estructura electrónica.
7. **Integrar los resultados** de las distintas técnicas en una lectura única, delimitando en cada caso el alcance de lo que la evidencia disponible permite afirmar.

1.4 Alcance y delimitaciones

El trabajo se circunscribe a tres composiciones de la serie —los dos extremos y el punto intermedio—, que son suficientes para establecer la existencia y el sentido de una tendencia, pero no para caracterizar su forma funcional con detalle.

Las técnicas de caracterización empleadas son **difracción de rayos X** con refinamiento Rietveld y análisis de ensanchamiento de línea, **microscopía electrónica de barrido** con microanálisis por dispersión de energía, y **espectroscopía ultravioleta-visible de reflectancia difusa**. Los cálculos de estructura electrónica fueron realizados por un colaborador del grupo de investigación y se emplean en este trabajo con función interpretativa: su análisis e integración con los resultados experimentales forman parte del trabajo, no así su ejecución.

Quedan fuera del alcance las siguientes determinaciones, cuya ausencia se hace explícita para delimitar lo que el documento afirma:

- **Caracterización magnética.** No se realizaron mediciones de magnetometría, por lo que no se formulan conclusiones experimentales sobre las propiedades magnéticas del material. La predicción magnética que arroja el cálculo se reporta como tal, sin contraste experimental.
- **Cuantificación de la distribución catiónica.** Las técnicas empleadas no son sensibles al sitio con la resolución necesaria para determinar el grado de inversión. La evidencia que este trabajo aporta sobre la distribución catiónica es de carácter cualitativo.
- **Cuantificación elemental absoluta.** El microanálisis por dispersión de energía se emplea en registro cualitativo, dado que las correcciones de matriz que exige la cuantificación no son aplicables a un polvo poroso.
- **Deconvolución instrumental del ensanchamiento.** No se dispuso de un patrón de estándar de línea medido bajo la misma configuración óptica, por lo que las magnitudes microestructurales se reportan como aparentes, con el sentido de la desigualdad declarado en cada caso.

1.5 Estructura del documento

El **capítulo 2** desarrolla el marco físico y metodológico: la estructura espinela y la física de la distribución catiónica, el fundamento de la ruta de síntesis, las ecuaciones que sustentan cada técnica de análisis junto con sus condiciones de validez, y los fundamentos de la teoría del funcional de la densidad necesarios para leer los cálculos de estructura electrónica.

El **capítulo 3** describe la metodología experimental y computacional, documentando tanto las condiciones que se mantuvieron homogéneas entre composiciones como aquellas en las que no fue posible mantenerlas, y las decisiones de análisis con su justificación.

El **capítulo 4** presenta los resultados experimentales, organizados por técnica, distinguiendo en cada una el resultado primario de las magnitudes que se descartan con su causa identificada.

El **capítulo 5** presenta los resultados de estructura electrónica y su correlación con la caracterización experimental.

El **capítulo 6** integra los resultados de todas las técnicas, y el **capítulo 7** recoge las conclusiones y las líneas de continuación del trabajo.

2. Marco físico y metodológico

Este capítulo establece el marco conceptual necesario para interpretar los resultados del trabajo. Se organiza en cuatro bloques. El primero describe la estructura espinela y la física de la distribución catiónica, que constituye el eje estructural de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$. El segundo presenta el fundamento de la ruta de síntesis empleada. El tercero desarrolla las técnicas experimentales y de análisis, con las ecuaciones que sustentan cada magnitud reportada y con las condiciones de validez que determinan qué puede y qué no puede afirmarse a partir de cada una. El cuarto expone los fundamentos mínimos de la teoría del funcional de la densidad requeridos para leer los cálculos de estructura electrónica que acompañan la caracterización experimental.

La exposición sigue un criterio deliberado: cada ecuación se acompaña de las hipótesis bajo las cuales es aplicable. Este énfasis no es retórico. Buena parte del trabajo analítico de esta tesis consistió precisamente en distinguir las magnitudes que los datos disponibles pueden sostener de aquellas que, aun siendo formalmente calculables, no admiten una interpretación física confiable en las condiciones experimentales de este estudio.

2.1 Ferritas espinela $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$

2.1.1 La estructura espinela: red aniónica y sitios intersticiales

Las ferritas espinela son óxidos de fórmula general MFe_2O_4 , donde M es un catión divalente. Cristalizan en el grupo espacial $Fd\bar{3}m$ (n. 227), con ocho unidades fórmula por celda convencional ($Z = 8$), es decir, 56 átomos por celda (Sickafus et al., 1999).

El armazón de la estructura es un empaquetamiento cúbico compacto de aniones O^{2-} , cuyo tamaño domina el volumen de la celda. Los cationes ocupan una fracción de los intersticios que deja ese empaquetamiento. De los 64 huecos tetraédricos y 32 octaédricos disponibles

por celda, únicamente se llenan 8 y 16 respectivamente, lo que da lugar a las dos subredes catiónicas que definen la estructura:

- **Sitios A (tetraédricos)**, posición de Wyckoff $8a$: cada catión está coordinado por cuatro oxígenos.
- **Sitios B (octaédricos)**, posición de Wyckoff $16d$: cada catión está coordinado por seis oxígenos.

Los oxígenos ocupan la posición $32e$, de coordenadas (u, u, u) , donde u es el único parámetro posicional libre de la estructura. En el ajuste de origen empleado en este trabajo (*origin choice* 2 de las Tablas Internacionales, con los cationes A en $(1/8, 1/8, 1/8)$ y los B en $(1/2, 1/2, 1/2)$), el valor $u = 0,25$ corresponde al empaquetamiento cúbico compacto ideal. Las desviaciones respecto de ese valor miden la distorsión de los poliedros de coordinación: un u mayor que el ideal expande los tetraedros A a costa de comprimir los octaedros B. Esta magnitud es sensible a qué catión ocupa cada sitio, y por ello constituye un puente natural entre la determinación estructural y los cálculos de estructura electrónica, que dependen críticamente de las distancias metal-oxígeno.

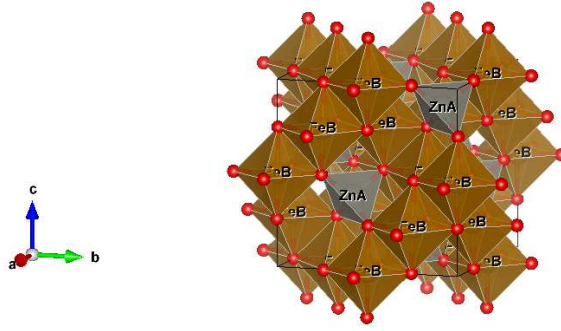
La consecuencia física relevante de esta arquitectura es que la estructura espinela dispone de dos entornos cristalográficos inequivalentes para alojar cationes (Figura 2.1). Cuál de ellos ocupa cada especie no está fijado por la estequiometría: es un grado de libertad adicional de la estructura, y es en ese grado de libertad donde reside gran parte de la física de estos materiales.

2.1.2 Distribución catiónica: espinela normal, inversa y mixta

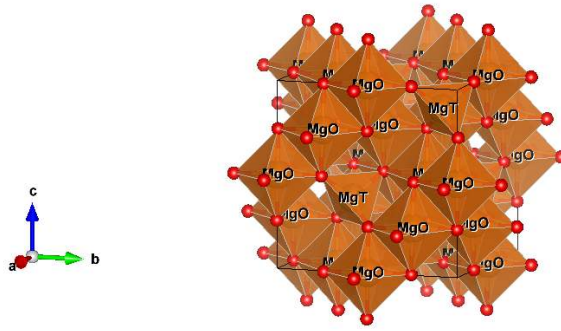
Para una ferrita MFe_2O_4 la distribución de los cationes entre los sitios A y B se parametriza mediante el *grado de inversión* δ , definido como la fracción de sitios tetraédricos ocupados por Fe^{3+} . La fórmula estructural general se escribe

$$(M_{1-\delta}^{2+} Fe_{\delta}^{3+})_A [M_{\delta}^{2+} Fe_{2-\delta}^{3+}]_B O_4, \quad (2.1)$$

donde los paréntesis redondos denotan la subred tetraédrica y los corchetes la octaédrica. Los casos límite son:



(a) ZnFe_2O_4 (franklinita), espinela normal.



(b) MgFe_2O_4 (magnesioferrita), casi inversa.

Figura 2.1: Modelos estructurales de referencia de la estructura espinela $Fd\bar{3}m$, visualizados en VESTA (Momma & Izumi, 2011) a partir de las fichas empleadas en este trabajo. (a) Franklinita (COD 9012441, segundo ajuste de origen): tetraedros ZnO_4 (sitios A, gris) y octaedros FeO_6 (sitios B, ocre); esferas rojas, oxígeno. (b) Magnesioferrita (COD 9001469, $\delta = 0,904$): ambas subredes con ocupación mixta Mg/Fe.

- $\delta = 0$: **espinela normal**. El catión divalente ocupa exclusivamente los sitios A y todo el hierro los sitios B.
- $\delta = 1$: **espinela inversa**. Los sitios A los ocupa Fe^{3+} , y los sitios B se reparten equitativamente entre M^{2+} y el Fe^{3+} restante.
- $0 < \delta < 1$: **espinela mixta o parcialmente inversa**, situación intermedia que es la más frecuente en materiales reales.

La distribución de equilibrio resulta de la competencia entre varios factores: la energía de estabilización por campo cristalino de cada catión en coordinación tetraédrica frente a octaédrica, el tamaño relativo de los iones frente al de los intersticios disponibles, y las contribuciones electrostáticas de Madelung. A ello se suma un factor cinético decisivo en

materiales nanocristalinos obtenidos por rutas de no equilibrio: la distribución catiónica puede quedar *congelada* en una configuración que no corresponde al mínimo termodinámico, porque el enfriamiento rápido no da tiempo a la redistribución iónica.

Los dos extremos composicionales de la serie estudiada ilustran ambos comportamientos. La **franklinita** ZnFe_2O_4 es el caso arquetípico de espinela normal: el Zn^{2+} , con configuración d^{10} y sin energía de estabilización por campo cristalino, presenta una marcada preferencia por la coordinación tetraédrica, de modo que $\delta \approx 0$. La **magnesioferrita** MgFe_2O_4 , en cambio, es una espinela mayoritariamente inversa: el Mg^{2+} tiende a ocupar sitios octaédricos, desplazando parte del hierro hacia la subred tetraédrica. La ficha cristalográfica de referencia empleada en este trabajo para el extremo rico en magnesio corresponde a una magnesioferrita casi inversa, con $\delta \approx 0,9$.

Conviene fijar desde el marco teórico una distinción que gobierna toda la interpretación posterior. El grado de inversión es una magnitud que, en principio, se determina refinando las ocupaciones de sitio en un refinamiento Rietveld o mediante técnicas sensibles al entorno local, como la espectroscopía Mössbauer o la espectroscopía Raman. Cuando las ocupaciones se mantienen fijas en los valores del modelo de partida —como ocurre en este trabajo, por razones que se justifican en el apartado 2.3.2— el valor de δ que aparece en el modelo es un **parámetro heredado**, no una cantidad medida. Lo que sí puede medirse de forma independiente, y de manera cualitativa pero inequívoca, es el *cambio* en la distribución catiónica, por la vía que se desarrolla a continuación.

2.1.3 Factor de estructura y contraste de dispersión entre los sitios A y B

La intensidad de una reflexión de Bragg (hkl) es proporcional al módulo cuadrado del factor de estructura,

$$F_{hkl} = \sum_j N_j f_j(\theta) \exp[2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)] \exp\left(-B_j \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right), \quad (2.2)$$

donde la suma recorre los átomos j de la celda unitaria, N_j es su ocupación, $f_j(\theta)$ su factor de dispersión atómica, (x_j, y_j, z_j) sus coordenadas fraccionarias y B_j su factor de desplazamiento atómico isotrópico (Cullity & Stock, 2014). Para rayos X, el factor de dispersión atómica es aproximadamente proporcional al número atómico Z del elemento, ya que la dispersión la producen los electrones ligados.

La particularidad geométrica de la estructura espinela es que las contribuciones de las subredes A y B a la suma de la ecuación (2.2) entran con fases relativas que dependen de (hkl) . Para ciertas reflexiones ambas subredes contribuyen en fase, y la intensidad refleja el contenido electrónico total de la celda. Para otras, las contribuciones entran en oposición de fase, y lo que sobrevive en F_{hkl} no es la suma sino la *diferencia* entre el poder dispersor de los cationes situados en A y el de los situados en B.

La reflexión **(111)**, la de menor ángulo del patrón de la espinela, pertenece a esta segunda clase. Su intensidad no está gobernada por cuántos electrones hay en la celda, sino por el **contraste de dispersión entre las dos subredes catiónicas**. La consecuencia es directa y verificable experimentalmente: si los cationes de los sitios A y de los sitios B dispersan de forma similar, la reflexión (111) se extingue casi por completo por interferencia destructiva; si difieren apreciablemente, la reflexión emerge.

Este mecanismo convierte a la (111) en una sonda difractométrica de la distribución catiónica. Aplicado a la serie estudiada, el contraste queda determinado por los números atómicos de las especies involucradas: Zn^{2+} ($Z = 30$) $>$ Fe^{3+} ($Z = 26$) $\gg$ Mg^{2+} ($Z = 12$). En la franklinita normal, con Zn^{2+} en A y Fe^{3+} en B, el contraste entre subredes es moderado y la (111) resulta prácticamente invisible. Al introducir Mg^{2+} —un dispersor mucho más débil que ambos— y redistribuirse los cationes entre las dos subredes, el contraste $A \leftrightarrow B$ aumenta de forma sustancial y la reflexión (111) se enciende.

La emergencia de la (111) es, por tanto, la **firma difractométrica directa de un cambio en la distribución catiónica**. Es evidencia propia y de carácter cualitativo: establece que la distribución cambió, sin cuantificar por sí sola el valor de δ . Esta distinción entre lo que se mide y lo que se hereda del modelo se mantiene de forma explícita a lo largo de todo el trabajo.

2.1.4 Efecto de la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$

La sustitución progresiva de Zn^{2+} por Mg^{2+} en la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ actúa sobre la estructura por tres vías simultáneas y en principio separables.

Sobre el parámetro de red. Ambos cationes son divalentes, por lo que la sustitución es isovalente y no introduce vacancias de compensación de carga. El efecto dominante es entonces estérico: según la compilación de radios iónicos efectivos de Shannon (Shannon, 1976), el Zn^{2+} es mayor que el Mg^{2+} tanto en coordinación tetraédrica (0,60 Å frente a

0,57 Å) como octaédrica (0,74 Å frente a 0,72 Å), por lo que cabe esperar una contracción monótona de la celda al aumentar x . Esta expectativa se formaliza mediante la ley de Vegard, que se desarrolla en el apartado 2.3.3, y su verificación experimental constituye una prueba de que la sustitución efectivamente ocurrió en la red y no dio lugar a una mezcla de fases segregadas.

Sobre la distribución catiónica. Los dos extremos de la serie tienen preferencias de sitio opuestas: el Zn^{2+} es un ocupante tetraédrico casi exclusivo, mientras que el Mg^{2+} favorece la coordinación octaédrica. La serie recorre, en consecuencia, un eje estructural que va de la **espinela normal** ($x = 0$) a la **casi inversa** ($x = 1$), con la composición intermedia alojando ambos cationes en una configuración parcialmente desordenada. Este recorrido es precisamente el que hace observable el mecanismo descrito en el apartado 2.1.3.

Sobre la estructura electrónica. Aquí la expectativa es de naturaleza distinta, y resulta central para el argumento del trabajo. El Zn^{2+} tiene configuración $[\text{Ar}]3d^{10}$, con la capa d completa y energéticamente profunda; el Mg^{2+} tiene configuración $[\text{Ne}]$, sin electrones d en absoluto. Ninguno de los dos aporta, por tanto, estados electrónicos en las proximidades de la brecha prohibida, que en estas ferritas está definida por el subsistema Fe–O. La predicción que se sigue es que la sustitución debería **modular la estructura sin desplazar apreciablemente el borde de absorción óptico**. Contrastar esta predicción, y sostener la coherencia entre la evidencia estructural, la óptica y la de estructura electrónica, es el eje del presente trabajo.

2.2 Síntesis por combustión asistida por glicina

2.2.1 Fundamento del método

La combustión en solución asistida por glicina, conocida como proceso glicina–nitrato (GNCP, por sus siglas en inglés), es una ruta de síntesis de óxidos nanocristalinos basada en una reacción redox exotérmica y autosostenida entre nitratos metálicos y un combustible orgánico (Mohamed et al., 2022; Patil et al., 2014).

El método explota una propiedad doble de la glicina ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$). Por una parte, es un aminoácido con un grupo carboxilato y un grupo amino capaces de coordinarse simultáneamente a cationes metálicos, lo que le confiere carácter de **agente complejante**: en solución acuosa forma complejos con los cationes y previene su precipitación selectiva durante la

evaporación del solvente. El resultado es una mezcla homogénea a escala molecular, en la que los cationes conservan la proporción estequiométrica nominal hasta el momento de la reacción. Por otra parte, la glicina es un **combustible**, es decir, el agente reductor que consume el poder oxidante de los iones nitrato.

La secuencia del proceso es la siguiente. La solución de nitratos y glicina se concentra por evaporación controlada hasta formar un gel viscoso. Al continuar el calentamiento, el gel alcanza la temperatura de ignición y se desencadena una reacción de combustión que se propaga de forma autosostenida, sin aporte externo de calor adicional. La reacción libera una cantidad considerable de gases —principalmente N_2 , CO_2 y vapor de agua— y alcanza temperaturas locales elevadas durante un intervalo breve. El producto es un sólido poroso de baja densidad aparente que se disgrega con facilidad hasta polvo fino.

La ventaja fundamental de la ruta, frente a los métodos cerámicos convencionales de mezcla y molienda, es que la homogeneidad química se establece en la fase líquida, con lo cual la formación de la fase espinela puede completarse durante el propio evento de combustión, sin requerir tratamientos térmicos prolongados a alta temperatura. Esto permite obtener directamente material nanocristalino, ya que se evita el crecimiento de grano asociado a calcinaciones extensas.

2.2.2 Balance redox y relación combustible/oxidante

La cantidad de glicina no es un parámetro libre: se determina imponiendo el balance de los equivalentes redox del sistema. El procedimiento estándar asigna a cada elemento una *valencia de combustión* que representa su capacidad oxidante o reductora en la reacción: los elementos metálicos y el carbono e hidrógeno contribuyen con valencias positivas (carácter reductor), el oxígeno con valencia negativa (carácter oxidante), y el nitrógeno se toma con valencia nula por liberarse como N_2 molecular (Jain et al., 1981).

La condición de combustión estequiométrica se expresa mediante la razón equivalente

$$\phi = \frac{\sum (\text{valencias reductoras del combustible})}{|\sum (\text{valencias oxidantes de los nitratos})|}, \quad (2.3)$$

de modo que $\phi = 1$ corresponde a la mezcla en la que el poder oxidante de los nitratos se consume exactamente con el poder reductor de la glicina. Bajo esta condición, la energía liberada por unidad de masa es máxima y los productos gaseosos son, idealmente, N_2 , CO_2

y H_2O . Las mezclas con $\phi < 1$ (deficientes en combustible) liberan menos energía y tienden a dejar residuos de nitratos sin descomponer; las mezclas con $\phi > 1$ (ricas en combustible) arden con llama más intensa pero pueden dejar residuo carbonoso.

El valor de ϕ es la variable de control más importante del método, porque determina la temperatura de llama y, a través de ella, tanto la cinética de formación de la fase como el tamaño final de los dominios cristalinos. En este trabajo se adoptó la condición estequiométrica $\phi = 1$ de forma uniforme para las tres composiciones, precisamente para que la comparación entre ellas no quedara confundida por una diferencia en el régimen de combustión.

2.2.3 Consecuencias microestructurales de la ruta

La morfología del producto es una consecuencia directa del mecanismo de reacción y conviene anticiparla, porque condiciona la interpretación de las técnicas de caracterización.

La liberación masiva y súbita de gases durante la combustión impide la densificación del sólido: el material se expande mientras se forma y la estructura abierta queda *congelada* al terminar el evento exotérmico. El resultado característico es un sólido de textura esponjosa, con porosidad interconectada en un amplio rango de escalas.

Simultáneamente, el carácter breve del evento —nucleación rápida seguida de enfriamiento igualmente rápido— limita el crecimiento de los dominios cristalinos, que quedan en el rango nanométrico. Estos dominios no aparecen aislados: las altas temperaturas locales favorecen la sinterización parcial entre cristalitos vecinos, de manera que el material se organiza en una **estructura jerárquica** de cristalitos coherentes agrupados en granos de mayor tamaño. Esta jerarquía tiene una consecuencia metodológica que se retoma en el apartado 2.3.5: el tamaño que mide la difracción de rayos X y el que mide la microscopía electrónica de barrido son magnitudes físicamente distintas, y su cociente es en sí mismo una cantidad informativa.

Finalmente, la combinación de gradientes térmicos intensos y enfriamiento rápido puede dejar el retículo con deformaciones residuales y con una distribución catiónica fuera del equilibrio, dos efectos que se manifiestan en el análisis del ensanchamiento de los picos de difracción y en la respuesta óptica sub-borde, respectivamente.

2.3 Técnicas experimentales y de análisis

2.3.1 Difracción de rayos X: ley de Bragg e identificación de fase

La difracción de rayos X es la técnica de referencia para determinar la estructura cristalina de un material policristalino. Su fundamento es la interferencia constructiva de la radiación dispersada por familias de planos cristalográficos paralelos, condición que expresa la ley de Bragg (Bragg, 1913):

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda, \quad (2.4)$$

donde d_{hkl} es el espaciado interplanar de la familia (hkl) , θ el ángulo de incidencia respecto de los planos, λ la longitud de onda de la radiación y n el orden de difracción (habitualmente $n = 1$, absorbiendo los órdenes superiores en los índices). Para un sistema cúbico, el espaciado se relaciona con el parámetro de red a mediante

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \quad (2.5)$$

Las ecuaciones (2.4) y (2.5) determinan la *posición* de las reflexiones, que depende exclusivamente de la métrica de la celda. Su *intensidad* queda determinada por el factor de estructura de la ecuación (2.2), es decir, por el contenido y la disposición de los átomos dentro de la celda. Esta separación entre posición e intensidad es la que permite que un mismo patrón informe simultáneamente sobre el tamaño de la celda y sobre la ocupación de sus sitios.

La identificación de fase se realiza comparando el conjunto de posiciones e intensidades relativas observadas con las fichas cristalográficas de bases de datos estructurales. Un resultado de fase única exige que la totalidad de las reflexiones observadas sea indexable con un solo modelo estructural, y que no queden reflexiones sin explicar por encima del nivel de ruido.

2.3.2 Refinamiento Rietveld

El método de Rietveld consiste en ajustar por mínimos cuadrados un patrón de difracción calculado a partir de un modelo estructural, punto por punto sobre todo el difractograma

experimental, en lugar de ajustar únicamente las posiciones e intensidades integradas de los picos (Rietveld, 1969). La función objetivo minimizada es

$$S = \sum_i w_i (y_i^{\text{obs}} - y_i^{\text{calc}})^2, \quad w_i = \frac{1}{y_i^{\text{obs}}}, \quad (2.6)$$

donde y_i^{obs} e y_i^{calc} son las intensidades observada y calculada en el punto i del barrido, y el peso w_i refleja la estadística de conteo de Poisson.

La calidad del ajuste se evalúa mediante los factores residuales convencionales,

$$R_{wp} = \left[\frac{\sum_i w_i (y_i^{\text{obs}} - y_i^{\text{calc}})^2}{\sum_i w_i (y_i^{\text{obs}})^2} \right]^{1/2}, \quad R_{\text{exp}} = \left[\frac{N - P}{\sum_i w_i (y_i^{\text{obs}})^2} \right]^{1/2}, \quad (2.7)$$

con N el número de puntos del barrido y P el de parámetros refinados, y mediante la bondad de ajuste

$$\text{GOF} = \chi = \frac{R_{wp}}{R_{\text{exp}}}. \quad (2.8)$$

Un valor de GOF próximo a la unidad indica que el residuo del ajuste es del orden del ruido estadístico de la medición. Es importante señalar que el GOF penaliza cualquier discrepancia entre modelo y observación, incluidas las que no provienen de la estructura cristalina: un fondo mal modelado, por ejemplo, eleva el GOF sin afectar a los parámetros que se extraen de las posiciones de los picos. En muestras de ferritas medidas con radiación Cu K α esta situación es habitual, porque la energía de la radiación incidente excede el umbral de excitación de la capa K del hierro y genera un fondo de fluorescencia elevado y curvo. El diagnóstico correcto en tales casos consiste en identificar la causa física del residuo y verificar que las magnitudes de interés son estables frente a distintos modelos de fondo, en lugar de interpretar el GOF como un veredicto global sobre la validez del refinamiento.

Función de perfil y ecuación de Caglioti

La forma de los picos de difracción se describe habitualmente mediante una función pseudo-Voigt, combinación lineal de una gaussiana y una lorentziana con el mismo ancho,

$$pV(2\theta) = \eta L(2\theta) + (1 - \eta) G(2\theta), \quad (2.9)$$

donde el parámetro de mezcla $\eta \in [0, 1]$ pondera ambas contribuciones. La elección no es arbitraria: la componente gaussiana recoge principalmente las contribuciones instrumentales y la microdeformación, mientras que el ensanchamiento por tamaño finito de dominio se manifiesta predominantemente en la **componente lorentziana**. Esta correspondencia entre las componentes del perfil y las contribuciones físicas al ensanchamiento es la que formaliza la parametrización de Thompson, Cox y Hastings (Thompson et al., 1987), de uso extendido en los programas de refinamiento.

La dependencia angular del ancho a media altura se parametriza mediante la ecuación de Caglioti (Caglioti et al., 1958),

$$\text{FWHM}^2 = U \tan^2 \theta + V \tan \theta + W, \quad (2.10)$$

cuyos tres coeficientes tienen atribuciones físicas distintas que conviene precisar, porque su confusión es un error frecuente:

- El término $U \tan^2 \theta$ crece rápidamente con el ángulo y es el que porta la **microdeformación** del retículo.
- El término W es la componente constante, dominada por la **resolución instrumental**.
- El **tamaño de cristalito** no reside en ninguno de estos tres coeficientes de forma limpia, sino principalmente en la componente lorentziana del perfil de la ecuación (2.9).

En consecuencia, refinar V y W manteniendo U fijo es una decisión que debe justificarse por el número de reflexiones disponibles y no interpretarse como una determinación del tamaño de cristalito. Cabe además la opción de *no* refinar ninguno de los tres coeficientes y dejar que la parametrización interna de la función de perfil describa el ensanchamiento: es una decisión legítima cuando el ajuste converge satisfactoriamente sin ellos, y equivale a reconocer que los datos no reclaman esos grados de libertad adicionales.

Parsimonia: qué se refina y qué no

Un refinamiento Rietveld admite decenas de parámetros libres, pero el número de ellos que los datos pueden sostener está limitado por la cantidad de información independiente contenida en el patrón, que a su vez está acotada por el número de reflexiones resueltas. En un óxido cúbico de alta simetría medido en un rango angular moderado, ese número es reducido.

Cuando se refinan más parámetros de los que los datos soportan, el ajuste mejora numéricamente —el residuo siempre disminuye al añadir grados de libertad— pero los valores obtenidos dejan de estar determinados por la física del material y pasan a estar determinados por el ruido: distintos conjuntos de parámetros producen ajustes de calidad indistinguible. Este fenómeno de sobre-parametrización es particularmente insidioso porque no se manifiesta como un fallo del refinamiento, sino como un éxito aparente.

El principio de parsimonia consiste, por tanto, en refinar únicamente aquellos parámetros para los cuales existe información independiente en los datos, y en declarar explícitamente cuáles se mantuvieron fijos en los valores del modelo de partida. Las ocupaciones catiónicas —y con ellas el grado de inversión δ de la ecuación (2.1)— pertenecen típicamente a esta segunda categoría cuando el número de reflexiones es limitado, lo que obliga a tratarlas como parámetros heredados del modelo y no como resultados del refinamiento.

Desplazamiento de cero: la distinción entre posición y ancho

Los patrones de difracción experimentales están afectados por errores sistemáticos de origen instrumental, entre los cuales el más relevante para este trabajo es el **desplazamiento de cero**, que se manifiesta como un corrimiento aproximadamente constante de todo el patrón en la escala 2θ . Sus causas son la desalineación del goniómetro y el desplazamiento de la superficie de la muestra respecto del plano de referencia del portamuestras.

La consecuencia física de este error es asimétrica, y esa asimetría resulta esencial para interpretar correctamente los resultados. Un desplazamiento de cero altera la **posición** de las reflexiones y, por tanto, sesga todas las magnitudes que se derivan de ellas: el parámetro de red mediante las ecuaciones (2.4) y (2.5), y con él el volumen de celda, que arrastra el mismo sesgo elevado al cubo. En cambio, no altera el **ancho** de las reflexiones, puesto que traslada el perfil completo sin deformarlo.

De aquí se sigue una conclusión que sólo es aparentemente paradójica: un mismo difractograma afectado por un desplazamiento de cero apreciable puede resultar *inválido* para determinar el parámetro de red y simultáneamente *válido* para determinar el tamaño de cristalito, que se extrae del ancho. No se trata de una inconsistencia del análisis, sino de la diferencia física entre un error de posición y un error de ancho.

El desplazamiento de cero puede detectarse y corregirse mediante un estándar de calibración interno o externo, o bien estimarse como parámetro refinable dentro del propio Rietveld. Un procedimiento robusto consiste en verificarlo por dos vías independientes —por ejemplo, mediante una extrapolación de tipo Nelson–Riley (Nelson & Riley, 1945) sobre las reflexiones individuales y mediante el refinamiento del patrón completo—, de modo que su magnitud no dependa de un único método de análisis.

2.3.3 Ley de Vegard y el parámetro de red como sonda composicional

En una solución sólida sustitucional entre dos compuestos isoestructurales, la ley de Vegard establece que el parámetro de red varía linealmente con la fracción molar de sustitución (Vegard, 1921),

$$a(x) = (1 - x) a_0 + x a_1, \quad (2.11)$$

donde a_0 y a_1 son los parámetros de red de los compuestos extremos y x la fracción del segundo componente. La relación es empírica y se apoya en la hipótesis de que la celda promedio responde de forma aditiva al tamaño de los iones sustituyentes; las desviaciones respecto de la linealidad indican efectos adicionales, como diferencias de compresibilidad entre los extremos, ordenamiento local o redistribución catiónica entre subredes inequivalentes.

El valor metodológico de la ecuación (2.11) en este trabajo es doble. Por una parte, el cumplimiento de la tendencia lineal constituye evidencia de que la sustitución se incorporó efectivamente a la red cristalina y de que el material es una solución sólida genuina, y no una mezcla mecánica de las dos fases extremas —situación que se manifestaría como duplicación de reflexiones en lugar de como corrimiento continuo. Por otra, la ley proporciona un criterio de consistencia interna: un punto que se aparte sistemáticamente de la recta exige una explicación, que puede ser física o instrumental.

Sobre este último punto es necesaria una precisión que condiciona la validez de la comparación. Los parámetros de red determinados en **difractómetros distintos, sin un estándar de calibración común**, no son estrictamente comparables entre sí, porque cada instrumento arrastra su propio desplazamiento de cero y su propia función de resolución. Una tendencia composicional construida mezclando datos de dos equipos mezcla el efecto físico que se busca con una diferencia instrumental no controlada. El tratamiento riguroso consiste en restringir la comparación cuantitativa al subconjunto de muestras medidas bajo las mismas condiciones instrumentales, y en declarar explícitamente el alcance de cualquier tendencia que exceda ese subconjunto.

2.3.4 Análisis del ensanchamiento de línea: tamaño de cristalito y microdeformación

El perfil de una reflexión de difracción tiene un ancho finito incluso en un cristal perfecto, debido a la resolución del instrumento. Por encima de esa contribución instrumental, dos efectos de la microestructura de la muestra ensanchan adicionalmente los picos: el **tamaño finito de los dominios coherentes** de difracción y la **microdeformación** del retículo, es decir, la distribución de deformaciones locales en torno al valor medio. Separar ambas contribuciones es el objeto de esta familia de métodos.

Elección del parámetro de ancho y del factor de forma

Antes de aplicar cualquier modelo es necesario fijar dos convenciones que afectan directamente al valor numérico obtenido.

La primera es la medida del ancho. El **ancho a media altura** (FWHM) es la más intuitiva, pero su relación con el tamaño de dominio depende de la forma que se suponga para los cristalitos. El **ancho integral** β , definido como el cociente entre el área del pico y su altura máxima,

$$\beta = \frac{\int I(2\theta) d(2\theta)}{I_{\text{máx}}}, \quad (2.12)$$

corresponde al ancho del rectángulo de igual área y altura que el pico, y tiene la ventaja de poseer un significado físico directo: conduce al tamaño de columna promedio ponderado en volumen sin requerir hipótesis sobre la geometría del dominio.

La segunda convención es el **factor de forma** K de la ecuación de Scherrer. El valor $K \approx 0,9$, de uso extendido, está asociado al FWHM y a dominios cuasi-esféricos; el valor riguroso cuando se emplea el ancho integral es $K = 1,0$. La combinación de ancho integral con $K = 1,0$ es, por tanto, la opción físicamente consistente, y no una aproximación grosera.

El acoplamiento entre ambas convenciones tiene una consecuencia práctica importante: dos tamaños calculados con factores de forma distintos difieren en el cociente de dichos factores, de forma que **no son comparables sin corrección**. La microdeformación, en cambio, es independiente de K , según se desprende de la ecuación (2.14) más adelante.

Un tercer aspecto condiciona la interpretación de todos los resultados de esta sección. La radiación característica de un tubo de rayos X convencional no es monocromática: el doblete $K\alpha_1$ – $K\alpha_2$ está presente en el patrón, y su separación crece con el ángulo. Si el ancho procesado incluye la contribución de la $K\alpha_2$, el valor resultante no corresponde a ninguna longitud de onda única y produce inconsistencias entre reflexiones. El tratamiento correcto consiste en emplear un ajuste de perfil que desdoble analíticamente el doblete y trabajar exclusivamente con la componente $K\alpha_1$ pura, de forma que la longitud de onda empleada en las ecuaciones sea internamente consistente con el ancho medido.

Ecuación de Scherrer

Bajo la hipótesis de que el ensanchamiento se debe únicamente al tamaño finito de los dominios coherentes, el tamaño se obtiene de la ecuación de Scherrer (Scherrer, 1918),

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}, \quad (2.13)$$

donde D es el tamaño del dominio coherente, K el factor de forma, λ la longitud de onda, β el ancho del pico en radianes y θ el ángulo de Bragg.

La ecuación (2.13) es un cálculo directo, reflexión por reflexión, que no involucra ninguna extrapolación ni ajuste susceptible de degenerar. Esta es la razón de su robustez y de que constituya la magnitud microestructural primaria en este trabajo. Su limitación es igualmente clara: al atribuir todo el ensanchamiento al tamaño, cualquier contribución adicional —microdeformación o remanente instrumental no descontado— se traduce en una **subestimación** del tamaño real. El valor obtenido es, por tanto, un tamaño *aparente* que constituye una cota inferior.

Cuando se dispone de varias reflexiones, se privilegia la más intensa y mejor definida —en la espinela, la (311)— por ser la menos afectada por solapamiento y por errores en la determinación de su ancho.

Método de Williamson–Hall

El método de Williamson–Hall separa las dos contribuciones aprovechando que tienen dependencias angulares distintas: el ensanchamiento por tamaño escala como $1/\cos\theta$, mientras que el debido a microdeformación escala como $\tan\theta$. Sumando ambas contribuciones y reordenando se obtiene la forma lineal del modelo de deformación uniforme (UDM) (Williamson & Hall, 1953):

$$\beta \cos \theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\varepsilon \sin \theta, \quad (2.14)$$

donde ε es la microdeformación. Representando $\beta \cos \theta$ frente a $4 \sin \theta$ y ajustando una recta, la **pendiente** proporciona ε y el **intercepto** $K\lambda/D$ proporciona el tamaño.

El modelo asume isotropía elástica, es decir, que la respuesta del cristal a la deformación es independiente de la dirección cristalográfica. En un cristal cúbico real esta hipótesis no se cumple exactamente, ya que el factor de anisotropía elástica se aparta de la unidad; la dispersión de los puntos experimentales alrededor de la recta refleja, en parte, esa anisotropía no capturada por el modelo, y no necesariamente un defecto de la medición.

La debilidad estructural del método reside en el intercepto. Cuando el ensanchamiento está dominado por el tamaño y persiste una contribución instrumental no deconvolucionada —que crece con el ángulo de forma análoga al término de deformación—, el ajuste tiende a cargar el ensanchamiento sobre la pendiente y el intercepto colapsa hacia cero, con lo que el tamaño derivado diverge hacia valores sin sentido físico. Este comportamiento es una **degeneración del ajuste**, no un resultado.

Es importante subrayar que el diagnóstico de esta patología **no puede basarse en el coeficiente de determinación R^2** . Un ajuste puede ser estadísticamente bueno y aun así producir un tamaño inconsistente, porque R^2 mide la linealidad de una nube de puntos y no la validez física del intercepto extrapolado. El criterio correcto es la comparación con el tamaño de Scherrer: si el tamaño derivado del intercepto excede al de Scherrer en un factor

apreciable, el intercepto está degenerado y el valor debe descartarse con independencia de la calidad del ajuste.

Size–Strain Plot

El gráfico de tamaño–deformación (SSP) constituye una alternativa al Williamson–Hall en la que el tamaño se obtiene de la pendiente en lugar del intercepto, lo que en principio lo hace más estable frente a la degeneración descrita (Khorsand Zak et al., 2011). Su forma linealizada es

$$(d_{hkl} \beta \cos \theta)^2 = \frac{K\lambda}{D} (d_{hkl}^2 \beta \cos \theta) + \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2, \quad (2.15)$$

de donde $D = K\lambda/\text{pendiente}$ y $\varepsilon = 2\sqrt{\text{intercepto}}$. El modelo pondera implícitamente las reflexiones de bajo ángulo, cuyos anchos suelen estar mejor determinados, y asume un perfil de tipo lorentziano para la contribución de tamaño y gaussiano para la de deformación.

La utilidad del SSP en este trabajo es la de un **contraste independiente**: si dos modelos integrales con hipótesis y ponderaciones distintas coinciden en sobreestimar el tamaño respecto del valor de Scherrer, la coincidencia señala una limitación común a ambos —la ausencia de deconvolución instrumental— y no un defecto de un ajuste particular.

Conviene añadir que la formulación habitual del método ha sido objeto de observaciones publicadas respecto a la homogeneidad dimensional de su ecuación (Pal, 2023), señalándose que ello puede conducir a estimaciones inexactas del tamaño y de la deformación. Esta salvedad es independiente de los datos de este trabajo y refuerza la cautela con que aquí se interpretan los resultados del método.

Ensanchamiento instrumental y carácter aparente de las magnitudes

El ancho observado de un pico es la convolución del ensanchamiento propio de la muestra con la función de resolución del instrumento. Descontar esta última requiere medir un **estándar de línea** —típicamente LaB₆ o Si— bajo la misma configuración óptica, a partir del cual se construye la función de resolución instrumental.

En ausencia de dicho estándar, la deconvolución no puede realizarse sobre una base física, y aplicar una corrección supuesta introduce un sesgo arbitrario en lugar de eliminarlo.

El tratamiento conservador y honesto consiste en reportar todas las magnitudes como **aparentes**, declarando explícitamente el sentido de la desigualdad que introduce la omisión: los tamaños constituyen **cotas inferiores** del tamaño real, puesto que el ensanchamiento instrumental incluido reduce el valor calculado; y las microdeformaciones constituyen **cotas superiores**, puesto que absorben el remanente instrumental de dependencia angular creciente.

Esta limitación es de naturaleza *instrumental* y, por tanto, subsanable: disponer del estándar convertiría las magnitudes aparentes en absolutas sin necesidad de repetir la síntesis ni cambiar el método de análisis.

Densidad de dislocaciones

A partir del tamaño de dominio puede estimarse una densidad de dislocaciones mediante la convención geométrica

$$\rho_D = \frac{1}{D^2}, \quad (2.16)$$

que representa el número de líneas de dislocación por unidad de área bajo la hipótesis de que los límites de dominio concentran los defectos (Williamson & Smallman, 1956). Existen convenciones alternativas que introducen prefactores geométricos dependientes del modelo de dislocaciones adoptado. Puesto que todas escalan como $1/D^2$, la elección de convención afecta al valor absoluto pero no a la tendencia, razón por la cual esta magnitud se reporta como **indicativa de tendencia** y no como una densidad de defectos medida.

2.3.5 Microscopía electrónica de barrido y microanálisis EDX

La microscopía electrónica de barrido (SEM) forma la imagen barriendo la superficie de la muestra con un haz de electrones focalizado y detectando las señales emitidas en cada punto. Los **electrones secundarios**, de baja energía y originados en las capas más superficiales, proporcionan contraste topográfico y son los adecuados para caracterizar la morfología y la porosidad. Los **electrones retrodispersados**, de mayor energía, presentan una intensidad que crece con el número atómico medio de la región, lo que aporta contraste composicional.

La magnitud que se extrae de las micrografías es el **tamaño de grano**, que debe distinguirse conceptualmente del tamaño de cristalito determinado por difracción:

- El **tamaño de cristalito** (D_{DRX}) mide la extensión de los *dominios coherentes de difracción*, es decir, las regiones dentro de las cuales el orden cristalino se mantiene sin interrupción.
- El **tamaño de grano** (D_{SEM}) mide las entidades morfológicas resolubles en la imagen, que en un material obtenido por combustión son agregados de varios cristalitos parcialmente sinterizados.

En consecuencia, la relación $D_{\text{SEM}} > D_{\text{DRX}}$ es la situación esperada, y su cociente $D_{\text{SEM}}/D_{\text{DRX}}$ constituye un **factor de aglomeración** que cuantifica el grado de organización jerárquica del material. Este cociente tiene una propiedad metodológica valiosa: al ser una razón entre dos magnitudes de la misma muestra, es considerablemente más robusto que cualquiera de los dos tamaños absolutos frente a diferencias de calibración entre instrumentos.

Al interpretar dicho factor es necesario precisar qué pregunta se responde. Un cociente lineal $D_{\text{SEM}}/D_{\text{DRX}}$ indica cuántos cristalitos atraviesa, en promedio, un diámetro medido sobre la imagen. Su cubo estimaría cuántos cristalitos caben en el volumen del grano bajo una hipótesis de empaquetamiento compacto, que es una pregunta distinta y sujeta a suposiciones adicionales. Ambas cifras no son intercambiables y debe declararse cuál se está reportando.

Las distribuciones de tamaño en materiales obtenidos por procesos de nucleación y crecimiento tienden a ser **log-normales** antes que gaussianas, dado que el crecimiento es un proceso multiplicativo. La distribución se caracteriza entonces por la mediana y por la desviación estándar geométrica σ_g , siendo la mediana el estimador de posición apropiado por su menor sensibilidad a la cola de tamaños grandes.

El análisis de tamaño por SEM está sujeto a sesgos de muestreo que deben controlarse explícitamente. El **protocolo de medición** —medir un solo diámetro por partícula frente a combinar dos diámetros ortogonales— introduce una diferencia sistemática, ya que la medida única tiende al eje visible más largo y sobreestima el tamaño de partículas no equiaxiales. Cuando se miden dos diámetros ortogonales d_1 y d_2 , el estimador apropiado del diámetro representativo es su **media geométrica**,

$$d = \sqrt{d_1 d_2}, \quad (2.17)$$

que tiene una doble justificación: corresponde al diámetro del círculo de área equivalente a la elipse de semiejes $d_1/2$ y $d_2/2$, y es además el estimador de posición natural para una población distribuida log-normalmente, en la que el promedio aritmético queda sesgado por la cola de tamaños grandes.

La **selección de campo** introduce otro sesgo, pues escoger regiones de baja densidad para resolver partículas individuales favorece las zonas menos aglomeradas; el control adecuado consiste en emplear varios campos independientes por muestra. Cualquier comparación de tamaños entre muestras exige, por tanto, que el protocolo sea idéntico, y las diferencias observadas deben someterse a una prueba estadística —por ejemplo, la prueba no paramétrica de Mann–Whitney (Mann & Whitney, 1947) sobre las distribuciones completas— antes de reclamarse como tendencia.

Microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX)

El bombardeo electrónico genera, además de las señales de imagen, rayos X característicos cuya energía es propia de cada elemento, lo que permite un análisis elemental de la región irradiada. Sus limitaciones en el sistema estudiado son intrínsecas a la técnica y determinan que se emplee como verificación cualitativa antes que como determinación estequiométrica:

- El **volumen de interacción** del haz, del orden del micrómetro cúbico, excede ampliamente el tamaño de los granos, de modo que la señal promedia sobre un gran número de partículas y sobre el espacio vacío intermedio.
- La cuantificación requiere **correcciones de matriz** (número atómico, absorción y fluorescencia) calculadas para superficies planas, pulidas y de densidad conocida. Un polvo poroso incumple las tres condiciones, lo que compromete la exactitud de las fracciones absolutas.
- Existen **solapamientos espectrales** entre líneas de energía próxima que pueden generar falsos positivos si la deconvolución del espectro es automática y no se verifica manualmente.
- La cuantificación del **oxígeno** es poco fiable por su baja energía de emisión y su fuerte absorción en la propia muestra.

El uso apropiado de la técnica en este contexto es, por tanto, confirmar la presencia de los cationes esperados y descartar contaminación cruzada entre muestras, delegando la

verificación estequiométrica al control de la síntesis y a la observación de fase única por difracción.

2.3.6 Espectroscopía UV–Vis de reflectancia difusa

Por qué reflectancia difusa y no absorbancia directa

Las muestras estudiadas son polvos opacos, no películas delgadas ni monocristales transparentes. En un medio de este tipo no existe transmisión medible: la radiación que no se absorbe es dispersada múltiples veces por las partículas y reemerge por la superficie de incidencia como **reflectancia difusa** $R(\lambda)$. La magnitud accesible experimentalmente es, por tanto, la reflectancia, y no la absorbancia de Beer–Lambert.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica que conviene explicitar. El programa de control de un espectrofotómetro operado en modo de reflectancia puede reportar una magnitud etiquetada como *absorbancia*, pero se trata de una pseudo-absorbancia derivada de la reflectancia mediante

$$\text{Abs} = \log_{10} \left(\frac{1}{R} \right) \iff R = 10^{-\text{Abs}}. \quad (2.18)$$

Aplicar directamente el método de Tauc sobre esta pseudo-absorbancia es formalmente incorrecto, porque dicho método está formulado para el coeficiente de absorción real de una muestra en transmisión. El procedimiento válido para polvos consiste en transformar previamente la reflectancia mediante el formalismo de Kubelka–Munk.

Función de Kubelka–Munk

La teoría de Kubelka–Munk modela la propagación de la radiación en un medio dispersor mediante dos flujos contrapropagantes, caracterizados por un coeficiente de absorción efectivo α y uno de dispersión s . Para una muestra ópticamente gruesa —de espesor suficiente para que la reflectancia no dependa del sustrato, condición que se cumple en un lecho de polvo— la solución conduce a la función (Kubelka & Munk, 1931)

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{\alpha}{s}, \quad (2.19)$$

donde R_∞ es la reflectancia difusa de la muestra infinitamente gruesa, referida a un estándar blanco no absorbente. Bajo la hipótesis adicional de que s varía suavemente con la longitud de onda en la región del borde de absorción —razonable cuando el tamaño de partícula es sensiblemente mayor que la longitud de onda—, $F(R_\infty)$ resulta proporcional al coeficiente de absorción y puede sustituirlo en los análisis espectrales.

Método de Tauc y determinación del band gap

El método de Tauc relaciona la dependencia energética del coeficiente de absorción cerca del borde con la naturaleza de la transición electrónica fundamental (Tauc et al., 1966). Empleando la función de Kubelka–Munk en lugar del coeficiente de absorción, la relación se escribe

$$[F(R_\infty) h\nu]^n \propto (h\nu - E_g), \quad (2.20)$$

donde $h\nu$ es la energía del fotón, E_g el ancho de la brecha prohibida y el exponente n codifica el tipo de transición: $n = 2$ para una transición **directa permitida** y $n = 1/2$ para una **indirecta permitida**. El valor de E_g se obtiene extrapolando la región lineal de la curva hasta su intersección con el eje de energía.

La diferencia física entre ambos casos radica en la conservación del momento cristalino. En una transición *directa*, el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción se localizan en el mismo punto de la zona de Brillouin, y el fotón puede promover el electrón sin intervención adicional. En una transición *indirecta*, ambos extremos están en puntos distintos y la transición requiere la participación de un fonón que aporte la diferencia de momento, lo que la hace un proceso de segundo orden y considerablemente más débil. Esta diferencia de intensidad explica que el borde indirecto, cuando existe, aparezca como una absorción de baja magnitud a energías inferiores a las del borde directo, y que sea mucho más vulnerable a quedar enmascarado por cualquier otra contribución absorbente en esa región.

El problema de la región lineal y el criterio de robustez

La ecuación (2.20) prescribe ajustar una recta a la región lineal de la curva, pero no define esa región. El gráfico de Tauc de un material real es una curva continua con forma

sigmoidal: un pie casi plano a baja energía, un tramo de ascenso, y una saturación a alta energía. Entre el pie y la saturación la pendiente varía de forma gradual, de suerte que múltiples tramos parecen aceptablemente rectos y la elección entre ellos modifica el valor extrapolado. Esta ambigüedad es la principal fuente de subjetividad del método.

La automatización del criterio mediante la maximización del coeficiente de determinación no resuelve el problema, sino que lo agrava: cualquier tramo suficientemente corto de una curva diferenciable presenta R^2 próximo a la unidad, porque toda curva suave es localmente recta. Un criterio de máximo R^2 colapsa entonces hacia ventanas muy estrechas centradas en el punto de mayor linealidad local, que en general no coincide con la región físicamente representativa del borde. En síntesis, R^2 mide cuán recta es una nube de puntos, no si la recta corresponde al borde de banda genuino.

El criterio adoptado en este trabajo se basa en la **invarianza del valor extraído frente al ancho de la ventana de ajuste**. Para cada posición candidata se calcula el gap con varios anchos distintos y se cuantifica su dispersión; se selecciona la región donde el valor extrapolado permanece esencialmente constante. El fundamento físico es directo: si un tramo es genuinamente la región lineal del borde, ensancharlo o angostarlo moderadamente no debe alterar la extrapolación al eje de energía; si el valor salta al variar el ancho, el tramo no es una recta genuina sino un punto de inflexión aislado o la superposición de dos regímenes distintos. Este criterio reproduce de forma cuantificada y reproducible el juicio que un experimentador realiza al probar varias ventanas, eliminando la dependencia del operador.

Energía de Urbach y absorción sub-borde

Por debajo del borde de absorción, los materiales con desorden estructural presentan una cola de absorción de dependencia exponencial con la energía, conocida como cola de Urbach (Urbach, 1953):

$$\alpha(h\nu) = \alpha_0 \exp\left(\frac{h\nu}{E_U}\right), \quad (2.21)$$

donde E_U es la energía de Urbach, que se obtiene como el inverso de la pendiente de $\ln F(R_\infty)$ frente a $h\nu$ en la región sub-borde. Físicamente, E_U cuantifica la extensión energética de las colas de estados localizados que penetran en la brecha, originadas por desorden

composicional, deformación del retículo o defectos puntuales. Los valores característicos de una cola de Urbach genuina son del orden de decenas de milielectronvoltios.

La aplicabilidad de la ecuación (2.21) exige que la región exponencial esté **energéticamente separada** del borde principal. Si la única región donde $\ln F(R_\infty)$ es lineal solapa con el propio borde de absorción, la pendiente ajustada no mide el desorden de cola sino el ancho aparente del borde, y el valor resultante —típicamente un orden de magnitud superior al esperado— no debe interpretarse como una energía de Urbach.

Absorción $d-d$ del Fe^{3+} y sus consecuencias

En las ferritas, el catión Fe^{3+} tiene configuración $3d^5$ y se encuentra en configuración de espín alto en el campo cristalino de la espinela. Esta configuración admite transiciones electrónicas internas entre los niveles d desdoblados por el campo cristalino, que aparecen como bandas de absorción a energías inferiores a las del borde fundamental. Se trata de transiciones formalmente prohibidas por las reglas de selección de espín y de paridad, y por ello débiles, pero perfectamente detectables en un espectro de reflectancia difusa, que integra la absorción sobre un camino óptico efectivo largo.

La consecuencia metodológica es doble y afecta directamente a lo que puede reportarse:

1. La absorción sub-borde asociada al hierro se superpone a la región donde debería leerse el **borde indirecto**. Puesto que este último es intrínsecamente débil por requerir asistencia de fonones, queda enmascarado, y cualquier ajuste automático en esa región encuentra su mejor recta sobre la banda del hierro en lugar de sobre el borde de banda, produciendo valores espurios sistemáticamente bajos.
2. Esa misma banda ocupa la región donde debería identificarse una cola de Urbach limpia, lo que impide separar el desorden de cola del borde principal.

Esta limitación pertenece a una clase distinta de la señalada para la difracción. La ausencia de un estándar instrumental es una limitación *instrumental*, subsanable con una calibración adicional; la absorción $d-d$ del hierro es una limitación **físico-intrínseca**: está en el material, no en el equipo, y no desaparece con una mejor medición. El tratamiento riguroso consiste en reportar la magnitud primaria robusta —el gap directo— y declarar las restantes como no extraíbles, con su causa física identificada, en lugar de consignar valores numéricamente ajustados pero físicamente carentes de significado.

Confinamiento cuántico: cuándo es pertinente

En semiconductores nanoestructurados, el ancho de la brecha aumenta al reducirse el tamaño del cristalito cuando este se aproxima al **radio de Bohr excitónico** del material, dado que el par electrón–hueco queda espacialmente confinado. El efecto es apreciable sólo cuando el tamaño de dominio es comparable o inferior a dicho radio, que en los óxidos de metales de transición es del orden de unos pocos nanómetros.

De ello se sigue un criterio de aplicación estricto: el confinamiento cuántico debe descartarse o invocarse **en función del tamaño de cristalito medido**, no en función de la variación observada del gap. Un tamaño de dominio de algunas decenas de nanómetros sitúa al material muy por encima del régimen de confinamiento, y en tal caso la invariancia del gap frente a la composición no puede atribuirse ni al tamaño ni a su ausencia de variación: debe explicarse por la naturaleza de los estados que definen los bordes de banda.

2.3.7 Estructura de bandas electrónicas y carácter del borde de absorción

La estructura de bandas $E(\mathbf{k})$ representa la energía de los estados electrónicos en función del vector de onda a lo largo de un camino de alta simetría de la zona de Brillouin. Constituye la información que la densidad de estados, por construcción, no puede proporcionar: la densidad de estados integra sobre todo el espacio recíproco y conserva las energías de los bordes de banda, pero pierde su **localización en $\mathbf{k}$** .

Esa localización es justamente la que determina el carácter directo o indirecto del borde de absorción, magnitud que el análisis de Tauc supone conocida al elegir el exponente n de la ecuación (2.20). Si el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción coinciden en el mismo punto $\mathbf{k}$ —típicamente el centro de zona Γ —, el borde es directo; si se localizan en puntos distintos, es indirecto. El cálculo de bandas proporciona, por tanto, un criterio independiente para justificar la elección del exponente, en lugar de dejarla como una suposición del análisis experimental.

El camino de alta simetría se elige según la red de Bravais de la celda empleada. Para una celda cúbica centrada en las caras, como la de la espinela, el camino convencional recorre los puntos W–L– Γ –X–Z–W–K. Cuando el ordenamiento catiónico de una supercelda reduce la simetría, el camino apropiado es el de la red resultante, lo que impide comparar directamente los diagramas de la supercelda con los de los compuestos extremos.

2.4 Fundamentos de la teoría del funcional de la densidad

2.4.1 Teoremas de Hohenberg–Kohn y ecuaciones de Kohn–Sham

La teoría del funcional de la densidad (DFT) permite abordar el problema cuántico de muchos electrones sustituyendo la función de onda de N partículas —objeto de $3N$ variables, computacionalmente intratable— por la densidad electrónica $n(\mathbf{r})$, función de sólo tres variables. Su fundamento son los dos teoremas de Hohenberg–Kohn (Hohenberg & Kohn, 1964): el primero establece que el potencial externo, y con él todas las propiedades del estado fundamental, queda unívocamente determinado por la densidad electrónica del estado fundamental; el segundo, que existe un funcional de la energía $E[n]$ cuyo mínimo se alcanza en la densidad exacta del estado fundamental.

La formulación práctica es la de Kohn y Sham (Kohn & Sham, 1965), que introduce un sistema auxiliar de electrones *no interactuantes* construido de modo que reproduzca exactamente la densidad del sistema real. Los orbitales de ese sistema satisfacen las ecuaciones de una partícula

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + V_H[n](\mathbf{r}) + V_{xc}[n](\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \epsilon_i \psi_i(\mathbf{r}), \quad (2.22)$$

donde V_{ext} es el potencial de los núcleos, V_H el potencial de Hartree correspondiente a la repulsión electrostática clásica de la densidad consigo misma, y $V_{xc} = \delta E_{xc}[n]/\delta n$ el potencial de intercambio y correlación. La densidad se reconstruye como $n(\mathbf{r}) = \sum_i |\psi_i(\mathbf{r})|^2$ sobre los estados ocupados, y las ecuaciones se resuelven de forma autoconsistente.

El esquema es formalmente exacto: toda la complejidad del problema de muchos cuerpos queda confinada en el funcional $E_{xc}[n]$, cuya forma exacta es desconocida. La calidad de un cálculo DFT depende, en consecuencia, de la aproximación adoptada para dicho funcional.

2.4.2 Aproximaciones al funcional de intercambio y correlación

La **aproximación de densidad local** (LDA) evalúa la energía de intercambio y correlación en cada punto como la de un gas de electrones homogéneo de la misma densidad. Es exacta en el límite de densidad uniforme y sorprendentemente útil en sólidos metálicos, pero se degrada donde la densidad varía rápidamente.

La **aproximación de gradiente generalizado** (GGA) incorpora además la dependencia del gradiente local de la densidad, $E_{xc} = \int f[n(\mathbf{r}), \nabla n(\mathbf{r})] d\mathbf{r}$, lo que mejora sistemáticamente la descripción de energías de enlace, parámetros estructurales y superficies. La parametrización de Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE) (Perdew et al., 1996) es la de uso más extendido en sólidos, por construirse sin parámetros ajustados empíricamente y por su equilibrio entre exactitud y costo computacional. Es el funcional empleado en los cálculos que acompañan a este trabajo.

2.4.3 La subestimación del band gap y la corrección DFT+U

Los funcionales LDA y GGA subestiman sistemáticamente el ancho de la brecha prohibida de semiconductores y aislantes. Las dos razones son de naturaleza distinta y conviene separarlas.

La primera es el **error de autointeracción**. En el término de Hartree de la ecuación (2.22), cada electrón interactúa con la densidad total, incluida su propia contribución. En la teoría exacta esa autointeracción espuria es cancelada exactamente por el término de intercambio; en las aproximaciones LDA y GGA la cancelación es sólo parcial. El residuo actúa como una repulsión artificial que **deslocaliza** los estados electrónicos, elevando la energía de los orbitales ocupados y estrechando la brecha. El efecto es máximo precisamente en los estados espacialmente compactos, como los orbitales $3d$ de los metales de transición.

La segunda es la **discontinuidad de derivada** del funcional de intercambio y correlación al variar el número de partículas. La brecha fundamental de un sólido incluye esa discontinuidad, ausente en la diferencia de autovalores de Kohn–Sham. Por ello, incluso con el funcional exacto, la diferencia entre el autovalor del estado ocupado más alto y el desocupado más bajo no coincidiría con la brecha fundamental medida. Esta es una limitación de principio: la brecha de Kohn–Sham no es, formalmente, un observable.

En óxidos de metales de transición ambos efectos se agravan. Los electrones $3d$ están fuertemente localizados y sujetos a una repulsión de Coulomb intra-sitio intensa, que los funcionales de densidad local o semilocal describen deficientemente. El resultado característico es que compuestos experimentalmente aislantes —como varios óxidos de hierro— se obtienen metálicos o con brecha muy reducida en un cálculo GGA puro.

La corrección **DFT+U** aborda específicamente este problema añadiendo, sobre los orbitales localizados seleccionados, un término de tipo Hubbard que penaliza energéticamente las

ocupaciones parciales y favorece las configuraciones íntegramente ocupadas o vacías. En la formulación simplificada de Dudarev (Dudarev et al., 1998) el término correctivo se escribe

$$E_U = \frac{U_{\text{eff}}}{2} \sum_{\sigma} \text{Tr}[\hat{n}^{\sigma} (1 - \hat{n}^{\sigma})], \quad U_{\text{eff}} = U - J, \quad (2.23)$$

donde $\hat{n}^{\sigma}$ es la matriz de ocupación de los orbitales localizados para el canal de espín σ , U el parámetro de repulsión de Coulomb en el sitio y J el de intercambio. El efecto neto es desplazar los estados d ocupados hacia energías más bajas y los desocupados hacia energías más altas, **relocalizándolos** y abriendo la brecha.

Sobre el parámetro U deben hacerse dos precisiones. En primer lugar, no es una constante universal del elemento: depende del compuesto, de la base de proyección de los orbitales localizados y de la implementación del código. En segundo lugar, puede determinarse de primeros principios —por ejemplo, mediante respuesta lineal— o bien fijarse a un valor representativo del sistema. En los cálculos que acompañan a este trabajo se aplicó $U = 4 \text{ eV}$ sobre los orbitales $3d$ del hierro, valor **no optimizado** para esta serie, adoptado como prueba de sensibilidad frente al cálculo GGA sin corrección. Esta elección tiene una consecuencia directa sobre la interpretación: los valores absolutos de brecha resultantes deben leerse como indicativos, mientras que las comparaciones *entre* composiciones sí son legítimas por haberse realizado con idéntico funcional, idéntico U e idéntica configuración de cálculo.

2.4.4 Polarización de espín y los tres gaps relevantes

Las ferritas son materiales magnéticos y su descripción requiere un cálculo **polarizado en espín**, en el que las densidades de los canales mayoritario ($\uparrow$) y minoritario ($\downarrow$) se tratan de forma independiente, con estructuras de bandas propias.

El Fe^{3+} en configuración $3d^5$ de espín alto presenta los cinco orbitales d del canal mayoritario ocupados y los cinco del minoritario vacíos. Esta configuración tiene una consecuencia inmediata sobre la estructura electrónica: los estados d ocupados y desocupados del hierro pertenecen a canales de espín *opuestos*. Adicionalmente, el acoplamiento de superintercambio a través de los oxígenos puentes tiende a alinear antiparalelamente los momentos de las subredes tetraédrica y octaédrica, lo que da lugar al orden ferrimagnético característico de estos compuestos, descrito por el modelo de dos subredes de Néel (Néel, 1948).

De lo anterior se sigue una distinción que resulta indispensable para comparar el cálculo con el experimento, y cuya omisión conduce a comparaciones incorrectas. En estos sistemas deben distinguirse **tres brechas** de significado físico diferente:

1. **Brecha fundamental (*spin-flip*)**. Es la menor separación energética entre un estado ocupado y uno desocupado sin restricción de canal, y en estos materiales conecta el máximo de valencia de un canal con el mínimo de conducción del canal opuesto. Es la brecha más pequeña del sistema, pero corresponde a una transición que exige inversión de espín y está por ello **ópticamente prohibida** en ausencia de acoplamiento espín-órbita apreciable. *No es la magnitud comparable con un espectro de absorción.*
2. **Brecha permitida por espín**. Es la menor separación entre un estado ocupado y uno desocupado *dentro del mismo canal*. Corresponde a una transición ópticamente permitida y es, por tanto, la magnitud calculada que debe compararse con el borde de absorción determinado por el método de Tauc.
3. **Brecha óptica experimental**. Es el valor extraído del espectro de reflectancia difusa. Incluye efectos de estado excitado —en particular la interacción electrón-hueco— que el cálculo de partícula independiente no contiene, y está sujeta a los criterios de extrapolación discutidos previamente.

La comparación legítima es, en consecuencia, entre la segunda y la tercera. Una discrepancia residual entre ambas es esperable y admite atribución cuantitativa a la elección del parámetro U ; en cambio, comparar la primera con la tercera produce una discrepancia de origen puramente conceptual.

2.4.5 Superceldas ordenadas y desorden catiónico: alcance del modelo

Un cálculo DFT periódico requiere una celda con periodicidad definida y ocupaciones enteras en cada sitio. Una solución sólida como la composición intermedia de la serie estudiada, en la que dos cationes comparten aleatoriamente los mismos sitios cristalográficos, no admite representación exacta bajo esa restricción.

La estrategia habitual consiste en construir una **supercelda ordenada**: una celda ampliada en la que los dos cationes se distribuyen según un patrón periódico específico que reproduce

la estequiometría global. El procedimiento es legítimo y a menudo inevitable, pero introduce dos limitaciones que deben declararse al interpretar los resultados.

La primera es que una supercelda ordenada describe **una realización particular** de la distribución catiónica, mientras que la muestra real promedia sobre un gran número de configuraciones locales distintas. El ordenamiento impuesto reduce además la simetría del cristal y puede generar estados electrónicos —en particular cerca del nivel de Fermi— que son propios de esa configuración específica y no sobreviven al promedio configuracional. Una técnica experimental que promedie sobre el volumen de la muestra, como la espectroscopía óptica, no tiene por qué reproducir esas características.

La segunda es la geometría. Cuando el cálculo se realiza sobre coordenadas experimentales **sin relajación estructural**, cada sitio conserva la posición promedio del cristal real. En una celda de alta simetría con un solo tipo de catión en cada subred esta aproximación es razonable, ya que las posiciones promedio coinciden con las de equilibrio. En una supercelda mixta, en cambio, los dos cationes tienen radios distintos y su ordenamiento genera distorsiones locales que la geometría promedio no contiene; sin relajación, esas distorsiones no se acomodan y los entornos de coordinación resultantes pueden no corresponder a ninguna configuración de equilibrio.

A ello se añade un tercer aspecto, propio de los sistemas magnéticos: con un número elevado de cationes magnéticos inequivalentes, el número de configuraciones de espín colineales posibles crece de forma combinatoria, y el procedimiento autoconsistente converge a un mínimo local que no está garantizado que sea el estado fundamental magnético.

La consecuencia metodológica es que los resultados obtenidos sobre superceldas ordenadas de composición intermedia deben presentarse con su alcance explícitamente acotado. Cuando una predicción de este tipo contradice una observación experimental directa, el diagnóstico correcto consiste en identificar cuál de las hipótesis del modelo —ordenamiento impuesto, ausencia de relajación, configuración magnética metaestable— es responsable de la discrepancia, y reportar el resultado como una limitación caracterizada del modelo antes que como una predicción física del material.

3. Metodología experimental y computacional

En este capítulo se describen los procedimientos experimentales y computacionales empleados para la síntesis y la caracterización de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0,5$ y $1,0$). La exposición sigue el orden del flujo de trabajo: diseño experimental, síntesis, caracterización estructural, microestructural y óptica, y finalmente los cálculos de estructura electrónica.

El criterio que organiza el capítulo es la **comparabilidad entre composiciones**. Puesto que el objetivo del trabajo es atribuir las diferencias observadas a la sustitución catiónica $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$, cualquier variación en el procedimiento experimental o en el tratamiento de los datos que no sea común a las tres muestras constituye una fuente potencial de confusión. Por esta razón se documentan explícitamente tanto las condiciones que se mantuvieron homogéneas como aquellas en las que, por circunstancias de disponibilidad instrumental, no fue posible mantenerlas. Estas últimas se declaran en el apartado 3.3.5 y se retoman como salvedades en los capítulos de resultados.

3.1 Diseño experimental y nomenclatura

Se prepararon tres composiciones representativas de la serie, correspondientes a los dos extremos y al punto intermedio. A lo largo del documento se emplea la siguiente nomenclatura:

- **ZFO**: ZnFe_2O_4 ($x = 0$), franklinita.
- **ZMFO**: $\text{Zn}_{0,5}\text{Mg}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0,5$), composición mixta.
- **MFO**: MgFe_2O_4 ($x = 1,0$), magnesioferrita.

Las condiciones que se mantuvieron comunes a las tres síntesis fueron: la misma ruta de combustión asistida por glicina, la misma masa objetivo por lote, la condición estequiométri-

ca $\phi = 1$ en el balance redox, la misma secuencia de operaciones —disolución de los nitratos, adición posterior de la glicina, evaporación hasta gel, rampa térmica hasta la autoignición— y el mismo procedimiento de molienda posterior. Los parámetros operativos de cada etapa (tiempos de evaporación, lecturas de placa, velocidades de agitación) presentan diferencias de detalle entre lotes, que se documentan en el apartado 3.2.2 junto con la distinción entre las variables que definen el método y las que dependen del montaje. En el tratamiento de datos, los tres conjuntos se procesaron con los mismos códigos de análisis, con idénticas convenciones y criterios de selección, según se detalla en cada apartado.

3.2 Síntesis por combustión asistida por glicina

3.2.1 Cálculos estequiométricos

Las cantidades de precursores se determinaron con un código propio desarrollado en Python (`estequiometria.py`), parametrizado por la masa objetivo y por la fracción de sustitución x , de modo que las tres composiciones se calcularon con el mismo procedimiento y sin intervención manual. Se fijó como objetivo la obtención de 1,00 g de ferrita por lote.

Los precursores empleados fueron nitrato de zinc hexahidratado $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, nitrato de magnesio hexahidratado $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ y nitrato de hierro(III) nonahidratado $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ como agentes oxidantes, y glicina $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ como combustible y agente complejante. Las masas molares adoptadas fueron 297,478 g/mol, 256,403 g/mol, 403,992 g/mol y 75,067 g/mol respectivamente.

La cantidad de glicina se obtuvo del balance de valencias de combustión descrito en el apartado teórico correspondiente. Asignando las valencias convencionales $\text{C} = +4$, $\text{H} = +1$, $\text{O} = -2$ y $\text{N} = 0$, y excluyendo el agua de hidratación por no participar en el balance redox, resultan las valencias netas por mol de precursor:

$$V[\text{Zn}(\text{NO}_3)_2] = V[\text{Mg}(\text{NO}_3)_2] = -10, \quad V[\text{Fe}(\text{NO}_3)_3] = -15, \quad V[\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2] = +9. \quad (3.1)$$

Un aspecto relevante para la comparabilidad de la serie se sigue directamente de la ecuación (3.1): puesto que el Zn^{2+} y el Mg^{2+} son isovalentes, sus nitratos aportan idéntica valencia oxidante, por lo que **la demanda de combustible no depende de x** . La

valencia oxidante total por mol de ferrita es $1 \times (-10) + 2 \times (-15) = -40$ para las tres composiciones, y la condición $\phi = 1$ conduce a una relación molar glicina/ferrita constante,

$$\frac{n_{\text{gly}}}{n_{\text{ferrita}}} = \frac{40}{9} = 4,4444, \quad (3.2)$$

idéntica para $x = 0, 0,5$ y $1,0$. En consecuencia, las tres síntesis se realizaron bajo el mismo régimen de combustión, y las diferencias de masa de glicina entre lotes reflejan únicamente la diferencia de masa molar de la ferrita objetivo y no un cambio en la relación combustible/oxidante.

Las masas molares de las ferritas objetivo y las masas de precursores calculadas para 1,00 g de producto se recogen en la Tabla 3.1. Los valores corresponden al caso por defecto del código, esto es, una masa objetivo de 1,00 g por lote, y fueron verificados reproduciendo la ejecución del código sobre ese caso.

Tabla 3.1: Masas de precursores calculadas para obtener 1,00 g de ferrita por lote, con $\phi = 1$. Valores generados por el código `estequiometria.py`.

	ZFO ($x = 0$)	ZMFO ($x = 0,5$)	MFO ($x = 1,0$)
M ferrita (g/mol)	241,0660	220,5285	199,9910
$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ (g)	1,2340	0,6745	—
$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ (g)	—	0,5813	1,2821
$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ (g)	3,3517	3,6639	4,0401
Glicina $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ (g)	1,3840	1,5129	1,6682
$n_{\text{gly}}/n_{\text{ferrita}}$	4,4444	4,4444	4,4444

Los valores de la Tabla 3.1 corresponden a las masas nominales. Los precursores empleados tienen una pureza nominal declarada por el fabricante del 99 %, y las masas efectivamente pesadas se corrigieron por dicha pureza, incrementándolas en la proporción correspondiente. Esta corrección se aplicó de forma homogénea en los tres lotes.

Los reactivos se pesaron en una balanza analítica Adventurer Ohaus, con precisión de 0,0001 g.

3.2.2 Procedimiento de síntesis

El procedimiento que se describe a continuación corresponde a las síntesis de **ZMFO** y **MFO**, realizadas por el autor en el marco de este trabajo. La muestra **ZFO** proviene de un trabajo conjunto previo, realizado con un procedimiento equivalente en su secuencia de operaciones; sus parámetros operativos particulares se comentan al final del apartado y no se sustituyen por los de la serie.

Una precisión sobre la forma de esta descripción. Varias etapas del método no están definidas por un tiempo o una temperatura prefijados, sino por un **criterio observable** que indica cuándo la etapa ha concluido. Los valores numéricos que se consignan son, por tanto, magnitudes *aproximadas y de referencia*, registradas durante la ejecución para documentar el orden de magnitud de cada etapa; no constituyen consignas de un protocolo cerrado. Se indican con el símbolo $\sim$ o como intervalos, y las etapas gobernadas por criterio se identifican explícitamente como tales.

La secuencia fue la siguiente:

1. **Pesaje.** Se pesaron primero los nitratos metálicos —nitrato de zinc, nitrato de magnesio, o ambos, según la composición, junto con el nitrato férrico— y a continuación la glicina, en las cantidades de la Tabla 3.1.
2. **Disolución de los nitratos.** Los nitratos se mezclaron en un vaso de precipitados con agua destilada, bajo agitación magnética a una velocidad cercana a 300 rpm durante unos 10 min, hasta obtener una solución transparente. El volumen empleado fue de 15 mL a 20 mL en los lotes de ZMFO y MFO, frente a los 30 mL documentados para el lote previo de ZFO; en todos los casos se mantuvo en el mínimo necesario para la disolución completa, con el fin de no prolongar innecesariamente la etapa posterior de evaporación. Esta diferencia de volumen entre lotes se declara como parámetro operativo y no altera la estequiometría, que queda fijada por las masas pesadas.
3. **Adición del combustible.** Sobre la solución de nitratos ya homogénea se añadió la glicina, prolongando la agitación durante unos 7 min a 10 min adicionales y elevando la velocidad a un valor cercano a 350 rpm, hasta la disolución completa del combustible. El orden de adición —primero los nitratos hasta disolución total, después la glicina— no es indiferente y constituye una de las condiciones críticas del método: garanti-

za que el combustible se incorpore a una solución iónica ya homogénea y pueda complejar los cationes de forma uniforme, condición necesaria para que la mezcla conserve la estequiometría nominal a escala molecular durante la evaporación. En la composición mixta esta condición adquiere especial relevancia, dado que Zn^{2+} y Mg^{2+} compiten por los mismos sitios de la red; el tiempo total de agitación empleado antes del calentamiento es consistente con la recomendación que el propio código de estequiometría emite para esa composición.

4. **Calentamiento y evaporación.** La mezcla se llevó a una placa calefactora, iniciando el calentamiento en el rango de 90°C a 100°C con agitación magnética continua.
5. **Formación del gel (etapa gobernada por criterio).** El calentamiento se mantuvo hasta la formación del gel viscoso. Esta etapa **no se controló por tiempo sino por criterio experimental**: se dio por concluida cuando la mezcla alcanzó una viscosidad tal que impedía el giro de la barra magnética, momento en el cual esta se retiró. La duración necesaria fue del orden de una hora o más, y varió según la composición.
6. **Rampa térmica hasta la autoignición (etapa gobernada por criterio).** A partir del gel, la temperatura de la placa se incrementó de forma gradual, en pasos de aproximadamente 30°C y esperando del orden de 15 min a 20 min entre pasos sucesivos, hasta que se produjo la combustión autosostenida, acompañada de llama breve, expansión rápida del material y liberación de gases. El criterio de avance fue la ausencia de ignición tras la espera correspondiente a cada escalón, no un tiempo o una temperatura prefijados.

La combustión se produjo en todos los casos con una lectura de placa **inferior a** 250°C . La temperatura de ignición **no se registró**, de modo que este valor se reporta únicamente como *cota superior* de la lectura de placa a la cual ocurrió el evento, y no como una determinación de la temperatura de ignición del sistema.

7. **Enfriamiento y molienda.** Concluida la combustión se apagó la placa y el producto se dejó enfriar de forma natural hasta temperatura ambiente. El sólido se recuperó y se pulverizó manualmente en mortero de ágata hasta obtener un polvo fino y homogéneo, que se almacenó para su caracterización.



(a) Disolución bajo agitación magnética.



(b) Gel viscoso previo a la ignición.



(c) Combustión.



(d) Producto poroso tras la combustión.



(e) Polvo tras la molienda en ágata.

Figura 3.1: Secuencia fotográfica del proceso de síntesis por combustión asistida por glicina (lotes de ZMFO y MFO). El sólido expandido de (d) refleja la liberación masiva de gases durante el evento autosostenido.

En ambas composiciones el producto resultó ser un sólido de baja densidad aparente, textura porosa y disgregación fácil, consistente con el mecanismo de liberación masiva de gases descrito en el marco teórico. La Figura 3.1 documenta las etapas del proceso.

Variables críticas y variables operativas

Conviene distinguir, de cara a la reproducibilidad del método, dos clases de variables cuya confusión es habitual al describir rutas de combustión en solución.

Son **críticas** aquellas cuya alteración modifica el producto o compromete la comparabilidad entre composiciones: la estequiometría de los precursores (Tabla 3.1), la relación combustible/oxidante $\phi = 1$ y con ella la razón glicina/ferrita de la ecuación (3.2), el orden de adición nitratos→glicina, la exigencia de alcanzar el estado de gel antes de forzar la ignición,

el carácter autosostenido de la combustión y la homogeneización final por molienda. Estas condiciones se mantuvieron idénticas en las dos síntesis propias y definen el método.

Son **operativas** aquellas que dependen del montaje y del operador, y que varían entre laboratorios sin alterar el producto siempre que se respeten las anteriores: la duración concreta de la etapa de evaporación, la lectura de la placa calefactora en cada escalón, las velocidades de agitación, y el instante exacto en que se produce la ignición. Los valores consignados en esta sección para estas magnitudes son de referencia, y la reproducción del método debe guiarse por los criterios observables —solución transparente, gel que detiene la barra, ignición autosostenida— antes que por reproducir los números.

Esta distinción explica por qué las diferencias de detalle entre el lote de ZFO y los de la serie no constituyen un cambio de régimen de síntesis: lo que se conservó fue el conjunto de variables críticas.

Temperatura de placa y régimen de combustión

Debe subrayarse que **todas las temperaturas consignadas corresponden a la lectura de la placa calefactora**, no a la temperatura del gel ni a la de la llama. La temperatura de llama es local, transitoria y considerablemente superior a cualquiera de las lecturas registradas; no se dispone de una medida directa de ella y en este trabajo no se estima.

La función de la placa se limita a suministrar la energía de activación necesaria para alcanzar la ignición. Una vez desencadenada, la reacción es **autosostenida**: la energía liberada y la temperatura alcanzada quedan determinadas por la química redox de la mezcla —esto es, por la relación combustible/oxidante— y no por la consigna del instrumento. De ahí que el hecho de que la ignición se observara a lecturas de placa distintas entre lotes no implique regímenes de combustión distintos.

Puesto que $\phi = 1$ se mantuvo constante en las tres composiciones y, según se argumentó a partir de la ecuación (3.1), la isovalencia de Zn^{2+} y Mg^{2+} hace que la demanda de combustible sea independiente de x , **el régimen de combustión fue el mismo para toda la serie**. Esta es la condición que permite atribuir las diferencias observadas entre composiciones a la sustitución catiónica y no a la ruta de síntesis.

Nota sobre la muestra ZFO ($x = 0$)

La síntesis de ZFO se realizó en un trabajo conjunto previo, siguiendo la misma secuencia de operaciones: disolución de los nitratos en agua destilada bajo agitación, adición posterior de la glicina, evaporación hasta gel, rampa térmica hasta la autoignición y molienda en mortero de ágata. Las variables críticas enumeradas más arriba —en particular la estequiometría con $\phi = 1$ y el orden de adición— coinciden con las de la serie.

Sus parámetros operativos, en cambio, difieren en algunos puntos y se consignan tal como fueron registrados en aquel trabajo, sin sustituirlos por los de la serie: el volumen de agua destilada empleado fue mayor (del orden de 30 mL), la temperatura de la etapa de evaporación se consigna en torno a 150 °C, y la ignición se registró a una lectura de placa de 244,1 °C, superior al intervalo observado en los lotes de la serie. El rendimiento de aquel lote fue de aproximadamente el 70 % respecto de la masa teórica; el de los lotes de la serie no se registró de forma sistemática, y no se reporta.

Estas diferencias son de carácter operativo y no comprometen la comparabilidad de la serie. No obstante, se declaran explícitamente por coherencia con el criterio adoptado en el resto del capítulo: cuando una condición no fue estrictamente común a las tres muestras, se hace constar.

3.2.3 Criterio de parada

Tras la combustión, las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X para verificar la formación de la fase espinela. El criterio de parada del proceso de síntesis se definió como la obtención de una fase espinela única, sin reflexiones atribuibles a fases secundarias por encima del límite de detección instrumental. Este criterio se cumplió en las tres composiciones, por lo que **ninguna de ellas recibió tratamiento térmico posterior a la combustión**: el producto se dejó enfriar de forma natural y se pulverizó en mortero de ágata, sin etapas de calcinación ni de sinterización. Esta circunstancia refuerza el argumento sobre la ruta de síntesis, ya que la fase espinela se forma íntegramente durante el evento exotérmico, y explica que los dominios cristalinos permanezcan en el rango nanométrico, sin el engrosamiento que induciría un tratamiento térmico prolongado.

3.3 Difracción de rayos X

3.3.1 Adquisición de los patrones

Los patrones de difracción se adquirieron en **dos difractómetros distintos**, condicionados por la disponibilidad instrumental. Las condiciones de medición se extrajeron de los archivos de adquisición originales y se resumen en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Condiciones de adquisición de los patrones de difracción, extraídas de los archivos de medición originales.

	ZFO ($x = 0$)	ZMFO y MFO ($x = 0,5, 1,0$)
Difractómetro	PANalytical X’Pert PRO	Bruker
Ánodo / radiación	Cu $K\alpha$	Cu $K\alpha$
$\lambda K\alpha_1$ (Å)	1,540598	1,5406
Tensión (kV)	45	40
Corriente (mA)	40	25
Detector	PIXcel	LYNXEYE_2 (PSD, modo 1D)
Geometría	Bragg–Brentano	placa plana
Modo de barrido	continuo	continuo (PSD rápido)
Rango 2θ (°)	10,01–79,99	10,00–80,00
Paso (°)	0,0263	0,0205
Tiempo por paso (s)	99,45	0,5

La configuración del equipo Bruker se recuperó de los contenedores de metadatos de los propios archivos de medición (`MeasurementContainer.xml` y `RawData0.xml`). El montaje operó en **geometría de placa plana**, con detector sensible a la posición LYNXEYE_2 en modo unidimensional, **rendijas motorizadas en los haces incidente y difractado**, iluminación de muestra fija (*fixed sample illumination*) sin rendija fija adicional, pantalla automática de dispersión por aire y rotación de muestra desactivada.

Algunos elementos de la óptica **no quedaron registrados** en dichos archivos y, por tanto, no son verificables en la fuente: el ángulo de los colimadores Soller, el material del ánodo consignado explícitamente, el filtro y la máscara empleados, y la apertura efectiva de la rendija de divergencia. Se declaran como no disponibles antes que reconstruirse por inferencia.

Lo relevante para el argumento de la serie es que **esta configuración instrumental es idéntica para ZMFO y MFO**: ambas muestras se adquirieron de forma consecutiva, en la misma sesión y con el mismo montaje óptico, según consta en los metadatos. Este es el respaldo documental de que el tramo ZMFO–MFO constituye la única comparación cuantitativa del parámetro de red libre de diferencias instrumentales.

En el equipo PANalytical se empleó un filtro de níquel para la supresión de la radiación $K\beta$. Nótese que el tiempo por paso no es comparable entre ambos equipos, ya que el detector sensible a la posición del Bruker acumula señal en múltiples canales simultáneamente y su tiempo efectivo de conteo por punto es sustancialmente mayor que el tiempo nominal programado.

3.3.2 Identificación de fase

La identificación de fase se realizó mediante búsqueda y comparación (*search and match*) contra la base de datos cristalográfica de acceso abierto COD (Gražulis et al., 2009), empleando el programa X’Pert HighScore Plus. Las fichas que arrojaron la coincidencia fueron COD 96-900-6895 para ZFO (franklinita), 96-900-1471 para ZMFO y 96-900-1470 para MFO (magnesioferrita).

El criterio de fase única exigió que la totalidad de las reflexiones observadas fuera indexable con un solo modelo estructural y que no quedaran reflexiones sin asignar por encima del nivel de ruido.

3.3.3 Refinamiento Rietveld

Modelos estructurales de partida

El refinamiento se realizó en X’Pert HighScore Plus, con modelos estructurales distintos de los empleados en la identificación de fase, seleccionados por corresponder a condiciones de síntesis y de medición más próximas a las experimentales:

- **ZFO** ($x = 0$): ficha **COD 9012441** (Verwey y Heilmann, 1947), correspondiente a franklinita con estructura de espinela **normal** (grado de inversión nulo) (Verwey & Heilmann, 1947).

- **MFO** ($x = 1$) y **ZMFO** ($x = 0,5$): ficha **COD 9001469** (O'Neill, Annersten y Virgo, 1992), correspondiente a magnesioferrita recocida a 450 °C, con estructura casi inversa ($\delta \approx 0,9$) (O'Neill et al., 1992).

La ficha de magnesioferrita se empleó también para la composición mixta ante la inexistencia de un modelo cristalográfico experimental publicado para $x = 0,5$; se adopta, por tanto, como aproximación estructural, decisión que se declara explícitamente al interpretar los resultados de esa composición.

Se descartó de forma deliberada la ficha COD 9006895 como modelo de refinamiento, por corresponder a una determinación realizada a alta presión (4,6 GPa), no representativa de las condiciones ambiente de este trabajo.

La ficha de franklinita presentó un problema de importación: el programa rechazaba el archivo por estar expresado en el primer ajuste de origen del grupo espacial $Fd\bar{3}m$. Se transformó manualmente al segundo ajuste de origen (desplazamiento de 1/8, 1/8, 1/8), que es el estándar de las Tablas Internacionales para el grupo espacial 227, obteniéndose el archivo empleado en el refinamiento, con Zn en (0,125, 0,125, 0,125), Fe en (0,5, 0,5, 0,5) y el oxígeno en $u = 0,255$.

Parámetros refinados y parámetros fijos

Se aplicó un protocolo de refinamiento común a las tres muestras, con una diferencia en el tratamiento del perfil que se declara más abajo. Los parámetros **refinados** fueron:

- Desplazamiento de cero instrumental (*zero-shift*).
- Fondo: término plano más coeficientes C_1 , C_2 y C_3 , con un término adicional $1/X$ para las muestras medidas en el equipo Bruker. Este último no se empleó para ZFO.
- Factor de escala.
- Parámetro de red a , con $b = c$ impuestos automáticamente por la simetría cúbica.
- En **ZMFO** y **MFO**: los coeficientes V y W de la función de perfil de Caglioti, manteniendo U fijo.
- Factor térmico isotrópico global (B *overall*).

Asimetría de protocolo en el perfil. En ZFO los coeficientes U , V y W de Caglioti **no se refinaron**: el perfil quedó descrito por la parametrización pseudo-Voigt interna del programa, con la cual el ajuste alcanzó una bondad de 1,91 sin requerir grados de libertad adicionales de perfil. En las dos muestras del equipo Bruker, cuyo fondo fluorescente y cuya función de resolución difieren, sí se refinaron V y W (con U fijo).

Esta diferencia debe declararse, pero su alcance está acotado: **no afecta al parámetro de red**, que proviene de las posiciones de las reflexiones y no de su forma, **ni al tamaño de cristalito**, que en este trabajo se extrae del ajuste de perfil independiente descrito en el apartado 3.3.4, no del refinamiento Rietveld. Vale la pena señalar, en todo caso, que la muestra $x = 0$ resulta metodológicamente atípica en tres frentes simultáneos — difractómetro distinto, tratamiento del perfil distinto en el refinamiento, y un único campo de medición en el protocolo SEM—, lo que refuerza la decisión, sostenida a lo largo del documento, de restringir las comparaciones cuantitativas más finas al tramo ZMFO–MFO. Se mantuvieron **fijos** en los valores del modelo de partida:

- Las **ocupaciones catiónicas**, y con ellas el grado de inversión.
- Las coordenadas atómicas.
- Los factores de desplazamiento atómico individuales.

Esta elección responde al principio de parsimonia expuesto en el marco teórico. Con del orden de 18 reflexiones disponibles en el rango medido, los datos no contienen información independiente suficiente para determinar de forma confiable ocupaciones, coordenadas y factores térmicos individuales; refinarlos produciría una mejora aparente del ajuste sin respaldo físico.

De lo anterior se sigue una consecuencia que se mantiene explícita en todo el documento: **el grado de inversión $\delta \approx 0,9$ del modelo de magnesioferrita es un parámetro heredado de la ficha de referencia y no una magnitud determinada en este trabajo**. La evidencia propia sobre la distribución catiónica es de carácter cualitativo y proviene de la emergencia de la reflexión (111), según se argumenta en el capítulo de resultados.

Análogamente, el hecho de refinar V y W manteniendo U fijo responde a que el número limitado de reflexiones no permite separar de forma robusta las contribuciones de tamaño

y de microdeformación, y no debe interpretarse como una determinación del tamaño de cristalito por esta vía.

Reglas de operación

Se adoptaron las siguientes reglas de procedimiento, comunes a las tres muestras:

- **El fondo nunca se sustrajo** del difractograma experimental: se empleó únicamente la función de aceptación del fondo modelado, dejando que el refinamiento lo describiera como parte del ajuste. La sustracción en crudo genera intensidades netas negativas por estadística de Poisson en los valles entre picos anchos de un material nanocristalino, y deformaría además el fondo fluorescente elevado de las muestras medidas en el equipo Bruker.
- Las detecciones espurias se eliminaron con la función de **borrado de pico** y no con la de eliminación de características del perfil, de manera que el difractograma experimental permaneciera inalterado.
- Se ejecutó una **doble pasada de refinamiento** para asegurar la convergencia: la primera aproxima la solución y la segunda la estabiliza.
- La **exclusión de reflexiones se fijó como regla física antes** de examinar la calidad del ajuste y se aplicó de forma homogénea a las tres muestras, para evitar el sesgo de eliminar puntos con el fin de mejorar artificialmente el resultado. Se excluyeron las reflexiones no atribuibles a la fase, la (222) próxima a 37° —débil y solapada con el hombro de la intensa (311)— y la (533) próxima a 74° , débil y a alto ángulo. El recuento final de reflexiones empleadas fue de 6 para ZFO y 8 para ZMFO y MFO.

Durante el desarrollo del refinamiento se diagnosticaron y corrigieron dos incidencias que se documentan por formar parte del método: la presencia de **parámetros residuales activos** (los coeficientes C_3 y $1/X$ conservaban un valor no nulo sin estar habilitados para refinamiento) y la **divergencia del término** $1/X$ en las muestras del equipo Bruker por ausencia de límites, resuelta acotando el parámetro.

Las sesiones de refinamiento se guardaron de forma independiente por muestra, sin reutilización de sesiones entre composiciones, de modo que las eliminaciones de picos y los ajustes de una muestra no pudieran propagarse a otra.

3.3.4 Análisis microestructural: tamaño de cristalito y microdeformación

Obtención de las listas de reflexiones

Las posiciones y anchos de las reflexiones se obtuvieron del módulo de **ajuste de perfil** (*Profile Fit*) de HighScore, con funciones pseudo-Voigt, y **no** de la función de búsqueda automática de picos (los ajustes sobre los patrones completos se muestran en la Figura 4.1). La distinción es esencial para la consistencia del análisis: la búsqueda automática entrega posiciones y anchos estimados con el doblete de emisión $K\alpha_1$ – $K\alpha_2$ aún convolucionado, mientras que el ajuste de perfil realiza un ajuste por mínimos cuadrados y desdobra analíticamente el doblete, generando entradas separadas para cada componente.

Del listado resultante se extrajeron **exclusivamente las líneas correspondientes a la componente $K\alpha_1$ pura**, descartando las de $K\alpha_2$. De este modo, la longitud de onda empleada en los cálculos ($\lambda = 1,540\,598\text{ \AA}$) es internamente consistente con el ancho procesado.

Convenciones adoptadas

El análisis se realizó bajo las siguientes convenciones, declaradas y aplicadas de forma idéntica a las tres muestras:

- Parámetro de ancho: **ancho integral** (IB), no anchura a media altura.
- Factor de forma: $K = 1,0$, valor riguroso asociado al ancho integral.
- Longitud de onda: Cu $K\alpha_1$ pura, $\lambda = 1,540\,598\text{ \AA}$.
- Ausencia de deconvolución instrumental, por no disponerse de un patrón de estándar de línea medido bajo la misma óptica. Todas las magnitudes se reportan, en consecuencia, como **aparentes**.

La combinación de ancho integral con $K = 1,0$ es la opción físicamente consistente y difiere de la convención $K = 0,9$ con anchura a media altura empleada en el trabajo preliminar sobre ZFO. Los tamaños obtenidos bajo ambas convenciones no son directamente comparables sin la corrección correspondiente.

Código de análisis

El procesamiento se automatizó en un código propio en Python (`analisis_microestructural.py`) que toma las listas de reflexiones exportadas del ajuste de perfil y produce, por muestra, un informe de texto, un archivo de resultados validados y las gráficas correspondientes. Sus características relevantes son:

- **Lectura tolerante** a la codificación de los archivos exportados y análisis sintáctico de los valores con incertidumbre entre paréntesis, de los que extrae el valor central.
- **Mapeo dinámico de columnas** por palabras clave, lo que lo hace robusto frente a cambios de idioma o de versión del programa de origen.
- **Filtrado de la componente $K\alpha_1$** con verificación explícita: si no encuentra filas etiquetadas como $K\alpha_1$ pero sí como $K\alpha_2$, emite una advertencia en lugar de continuar silenciosamente, lo que permite detectar el uso accidental de un listado de búsqueda automática de picos.
- **Prioridad del ancho integral** sobre la anchura a media altura, recurriendo a esta última únicamente si el primero no está disponible. En toda la serie se empleó el ancho integral.
- **Cálculo de las magnitudes** reflexión por reflexión: espaciado interplanar por la ley de Bragg, tamaño de Scherrer, y linealización de Williamson–Hall por mínimos cuadrados ordinarios sin ponderar, además del gráfico de tamaño–deformación.
- **Diagnóstico automático de intercepto degenerado.** Tras la regresión de Williamson–Hall, el código evalúa el tamaño derivado del intercepto y lo marca como no reportable si el intercepto es no positivo o si el tamaño resultante supera en un factor 3 al promedio de Scherrer, omitiendo además las magnitudes derivadas de ese valor. Este criterio implementa en código el argumento metodológico expuesto en el marco teórico: el descarte del tamaño de Williamson–Hall se fundamenta en su inconsistencia con el de Scherrer y no en la calidad estadística del ajuste.

El código es determinista y se aplicó de forma idéntica a las tres composiciones, condición necesaria para que la comparación dentro de la serie sea válida.

3.3.5 Limitaciones de comparabilidad declaradas

El uso de dos difractómetros distintos, sin un estándar de calibración común medido en ambos, impone una restricción que se declara aquí y se respeta en el análisis de resultados: los parámetros de red y los tamaños absolutos **no son estrictamente comparables entre el equipo PANalytical y el equipo Bruker**, ya que cada instrumento arrastra su propio desplazamiento de cero y su propia función de resolución. El único tramo de la serie directamente comparable en términos cuantitativos es el que va de ZMFO a MFO, medido en el mismo equipo y en la misma sesión.

Esta limitación es de naturaleza instrumental y, por tanto, subsanable: la medición de un estándar de línea (LaB_6 o Si) bajo la misma óptica permitiría construir la función de resolución instrumental, deconvolucionar el ensanchamiento y volver absolutas las magnitudes que aquí se reportan como aparentes.

3.4 Microscopía electrónica de barrido y microanálisis EDX

3.4.1 Adquisición de micrografías

La morfología y el tamaño de grano se estudiaron por microscopía electrónica de barrido en un microscopio **TESCAN VEGA3** en configuración SBU EP (*extended pressure*), operado en **modo de vacío bajo**. Este modo mantiene en la cámara una presión residual de gas superior a la del alto vacío convencional, lo que neutraliza la acumulación de carga en la superficie de la muestra y permite observar polvos aislantes sin necesidad de recubrirlos con una capa conductora —circunstancia favorable en este caso, ya que un recubrimiento metálico habría interferido con el microanálisis elemental. **Las tres composiciones se caracterizaron en el mismo microscopio**, condición que hace directamente comparable su morfología y sus tamaños de grano, a diferencia de lo que ocurre con la difracción.

Las muestras se prepararon depositando una pequeña cantidad de polvo sobre cinta conductora de carbono adherida a un portamuestras de aluminio. Las condiciones de adquisición, extraídas de los metadatos de las propias micrografías, se resumen en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Condiciones de adquisición de las micrografías SEM empleadas en la medición de tamaño de grano, extraídas de los metadatos de los archivos de imagen.

	ZFO	ZMFO	MFO
Microscopio	TESCAN VEGA3 SBU EP		
Modo de operación	vacío bajo (<i>extended pressure</i>)		
Detector	electrones secundarios (SE)		
Tensión de aceleración (kV)	18	18	18
Distancia de trabajo (mm)	14,98	15,00	15,00
Magnificación ($10^3\times$)	~ 70	~ 70	~ 70
Tamaño de píxel (nm)	3,9	3,9	3,9
Fecha de adquisición	2025-10-17	2026-03-16	2026-03-16

Se adquirieron micrografías en un rango amplio de magnificaciones, desde 2×10^3 para la evaluación de la morfología general y la porosidad hasta $1,2 \times 10^5$ como máximo. La **medición de tamaño de grano se realizó exclusivamente sobre las micrografías de ~ 70 kilomagnificaciones** en las tres composiciones, por las razones que se detallan en el apartado siguiente. Las imágenes panorámicas de MFO se adquirieron con una tensión de aceleración de 19 kV; las empleadas en la medición —que son las que sustentan los resultados cuantitativos— lo fueron a 18 kV, igual que en las otras dos composiciones.

Se emplearon detectores de electrones secundarios para el contraste topográfico. Se dispuso además de imágenes de electrones retrodispersados, utilizadas para verificar la ausencia de contrastes composicionales que sugirieran la presencia de fases secundarias.

3.4.2 Medición de tamaño de grano

El tamaño de grano se determinó por medición manual sobre las micrografías de mayor resolución (escala del orden de 500 nm) empleando el programa **Fiji/ImageJ**. El protocolo fue **idéntico para las tres composiciones**:

- **Calibración de escala.** Se fijó a partir de la barra de escala del instrumento (500 nm), verificada contra el tamaño de píxel consignado en los metadatos de la imagen, mediante la función *Set Scale* del programa. En las micrografías empleadas

el tamaño de píxel es de $\approx 3,8$ nm, muy inferior al tamaño de los granos medidos, de forma que la discretización no limita la precisión de la medida.

- **Magnificación única de 70 kilomagnificaciones.** Toda la medición se realizó sobre micrografías adquiridas a la misma magnificación. Esta condición es más restrictiva de lo que parece y su justificación se desarrolla más abajo.
- **Dos diámetros ortogonales por partícula.** Para cada grano claramente identificable se midieron dos diámetros perpendiculares entre sí, y se adoptó como diámetro representativo su **media geométrica** $d = \sqrt{d_1 d_2}$, conforme a la ecuación (2.17). Este estimador corresponde al diámetro del círculo de área equivalente a la elipse definida por ambos ejes, y evita el sesgo hacia el eje visible más largo propio de la medida de un único diámetro.
- **Criterio de selección.** Se midió el núcleo bien definido de cada grano, excluyendo los bordes difusos, las partículas situadas en el borde de la imagen y aquellas integradas en cúmulos sin contorno distinguible. La adquisición se realizó en regiones de baja densidad de partículas, seleccionadas con el mismo criterio en las tres composiciones, condición necesaria para identificar granos individuales de forma inequívoca.

Para ZMFO y MFO se combinaron **dos campos independientes** por composición, con el fin de promediar la variación región a región y representar la muestra completa; para ZFO se empleó un único campo, con un número de partículas suficiente para el análisis estadístico. El número de partículas medidas fue de $N = 40$ para ZFO, $N = 69$ para ZMFO y $N = 54$ para MFO.

Por qué toda la medición se realizó a una única magnificación

La magnificación no altera la calibración: la barra de escala y el tamaño de píxel son correctos a cualquier aumento, de modo que un mismo grano arroja el mismo diámetro medido en dos micrografías distintas. Lo que la magnificación sí modifica es **qué granos entran en la muestra**, y lo hace por dos vías que actúan en el mismo sentido.

Al aumentar la magnificación, el **campo de visión** se reduce cuadráticamente, de suerte que los granos de mayor tamaño o bien no caben en el encuadre o bien tocan sus bordes y quedan excluidos por el criterio de selección: se pierden sistemáticamente los granos grandes. Simultáneamente, la **resolución** mejora y granos pequeños que a menor aumento

resultaban ambiguos pasan a ser medibles: se incorporan sistemáticamente los granos pequeños. Ambos efectos desplazan la distribución medida hacia tamaños menores.

En consecuencia, **mezclar magnificaciones dentro de una misma muestra, o comparar entre muestras medidas a magnificaciones distintas, introduce un sesgo de muestreo de dirección conocida** aunque la calibración sea impecable. Fijar una magnificación única para las tres composiciones elimina esa fuente de confusión y es lo que permite atribuir a la composición las diferencias de tamaño observadas.

Tratamiento estadístico

Las distribuciones resultantes se ajustaron a una función log-normal, caracterizándolas por la mediana y la desviación estándar geométrica σ_g . Se adoptó la mediana como estimador de posición por su menor sensibilidad a la cola de tamaños grandes. Las diferencias entre composiciones se evaluaron mediante la **prueba no paramétrica de Mann–Whitney** (Mann & Whitney, 1947) aplicada sobre las distribuciones completas, evitando suponer normalidad.

Debe consignarse que la medición manual sobre micrografías conlleva una incertidumbre dependiente del operador —en la identificación del contorno del grano y en la selección de las partículas que se consideran resolubles— que no queda recogida en el error estándar de la distribución. Los valores de tamaño de grano reportados deben entenderse en ese registro, y su comparación entre composiciones se sostiene en que el criterio aplicado fue el mismo en las tres.

La homogeneidad del protocolo entre composiciones —mismo microscopio, misma tensión de aceleración, misma magnificación, mismo criterio de selección de partículas y mismo estimador de diámetro— es la condición que permite comparar los tamaños de grano de la serie entre sí. Esta situación contrasta con la de la difracción, donde el uso de dos difractómetros sin estándar común restringe la comparación al tramo instrumentalmente homogéneo.

3.4.3 Microanálisis por dispersión de energía de rayos X

La composición elemental se verificó mediante espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, adquirida sobre las mismas regiones observadas por SEM, con un detector

XFlash 410 de Bruker Nano operado con el programa Esprit 1.9, común a las tres composiciones.

Conforme a las limitaciones intrínsecas de la técnica expuestas en el marco teórico — volumen de interacción muy superior al tamaño de grano, correcciones de matriz calculadas para superficies planas y densas, y cuantificación poco fiable del oxígeno—, el análisis EDX se empleó con propósito **cualitativo**: confirmar la presencia de los cationes esperados en cada composición y descartar contaminación cruzada entre muestras. La verificación de la estequiometría global se sustenta en el control de la síntesis y en la observación de fase única por difracción, y no en la cuantificación EDX.

Los espectros se revisaron manualmente para identificar posibles solapamientos de líneas de energía próxima susceptibles de generar falsos positivos en la deconvolución automática del programa.

3.5 Espectroscopía UV–Vis de reflectancia difusa

3.5.1 Adquisición de los espectros

Los espectros se registraron en un espectrofotómetro **Varian UV-Vis-NIR de doble haz, modelo UV 1009M674**, con accesorio de reflectancia difusa, barriendo el rango de longitudes de onda de 200 nm a 2500 nm.

Conviene fijar la correspondencia entre este rango y la escala de energías en la que se realiza todo el análisis, ya que ambas recorren el espectro en sentidos opuestos: el extremo de 200 nm corresponde a $\approx 6,2$ eV y el de 2500 nm a $\approx 0,50$ eV. Es decir, la longitud de onda máxima del barrido fija el *límite inferior* de energía accesible.

Previamente a la adquisición de las muestras se realizó la corrección de línea base propia del método de reflectancia difusa, siguiendo el procedimiento estándar del equipo, que establece los dos extremos de la escala fotométrica: la referencia de reflectancia total sobre un estándar blanco no absorbente y la referencia de señal nula. Esta corrección es la que permite interpretar la señal medida como reflectancia relativa al estándar, magnitud sobre la cual está definida la función de Kubelka–Munk.

La adquisición **no fue homogénea entre muestras**: ZFO se midió en una sesión (24 de octubre de 2025) distinta de la de ZMFO y MFO (16 de marzo de 2026). Esta circunstancia

se declara como la contraparte óptica de la salvedad instrumental señalada para la difracción. El *procesamiento* de los tres espectros, en cambio, sí fue estrictamente homogéneo, según se detalla a continuación.

Para ZFO se dispuso de la medición exportada en dos representaciones —pseudo-absorbancia y reflectancia porcentual—, lo que permitió verificar numéricamente la relación $\text{Abs} = \log_{10}(1/R)$ entre ambas y confirmar que el punto de partida del análisis es equivalente con independencia del formato de exportación.

3.5.2 Procesamiento y extracción del band gap

El procesamiento se automatizó en un código propio en Python (`analisis_optico_unificado.py`) aplicado de forma idéntica a las tres muestras. La secuencia fue:

1. **Reconstrucción de la reflectancia** a partir del archivo exportado por el equipo, mediante $R = 10^{-\text{Abs}}$ cuando el archivo original estaba en pseudo-absorbancia.
2. **Transformación de Kubelka–Munk** para obtener $F(R)$, magnitud proporcional al coeficiente de absorción sobre la que es válido construir el gráfico de Tauc. Este paso es el que corrige el error conceptual de aplicar el método de Tauc directamente sobre la pseudo-absorbancia reportada por el equipo, que en análisis preliminares condujo a extrapolaciones de energía negativa.
3. **Construcción de los gráficos de Tauc** con exponente $n = 2$ para la transición directa permitida y $n = 1/2$ para la indirecta, y del gráfico de $\ln F(R)$ para el análisis de la región sub-borde.
4. **Extracción del gap por el criterio de robustez**, descrito a continuación.

Criterio de selección de la región de ajuste

La región lineal del gráfico de Tauc se seleccionó mediante un criterio de **invarianza del valor extraído frente al ancho de la ventana de ajuste**, y no por maximización del coeficiente de determinación. Para cada posición candidata del centro de la ventana, barrida con una resolución de 0,02 eV, el gap se calculó con cuatro anchos distintos —0,15, 0,20, 0,25 y 0,30 eV— y se cuantificó la dispersión del resultado entre ellos. Se seleccionó

la región donde el valor extrapolado permanece esencialmente constante, con un umbral de desviación estándar de 0,03 eV entre anchos y un mínimo de 8 puntos por ajuste.

En paralelo, y para cada muestra, se calculó una segunda determinación sobre una **ventana fija de referencia**, establecida sobre el tramo de ascenso lineal visible del gráfico de Tauc directo en el intervalo 2,10 eV a 2,40 eV. La comparación entre la determinación automática y la de ventana fija constituye la prueba de que el valor obtenido es un resultado físico y no un artefacto de la elección de región.

El código incorpora además criterios automáticos de descarte que marcan un resultado como no confiable cuando el ajuste del borde indirecto cae por debajo de un umbral de energía compatible con una banda de defectos, o cuando la región lineal identificada para el análisis de Urbach solapa con el propio borde de absorción. Estos criterios se aplicaron de manera uniforme y son la base del tratamiento diferenciado que reciben, en el capítulo de resultados, el gap directo por una parte y el gap indirecto y la energía de Urbach por otra. Las incertidumbres reportadas corresponden al error estándar de la extrapolación lineal, propagado desde la regresión por mínimos cuadrados ordinarios.

3.6 Metodología computacional: cálculos DFT

Los cálculos de estructura electrónica que acompañan a la caracterización experimental fueron realizados por el profesor Ramiro Cardona, en el marco de la colaboración del grupo de investigación. Se documentan aquí con el detalle disponible, señalando explícitamente los aspectos que no ha sido posible verificar contra los archivos de entrada y salida originales.

Conviene precisar el reparto de tareas y su motivación. El paquete empleado, WIEN2k, es **software bajo licencia comercial**, y el método de todos los electrones que implementa conlleva además un costo computacional considerable, particularmente en la supercelda de la composición intermedia. Ambas circunstancias —la licencia y la infraestructura de cómputo— motivaron que la ejecución de los cálculos la asumiera el grupo de investigación. La **contribución del autor** consistió en especificar el nivel de teoría requerido por el sistema —en particular la necesidad de una corrección de Hubbard sobre los orbitales 3d del hierro, dada su correlación electrónica localizada, que un funcional GGA puro describe de forma deficiente—, en integrar los resultados obtenidos con la caracterización experimental, y en interpretarlos en el contexto de la serie, tarea que ocupa el Capítulo 5.

3.6.1 Código y nivel de teoría

Los cálculos se realizaron con el paquete **WIEN2k** (Blaha et al., 2020), que implementa el método **FP-LAPW** (ondas planas aumentadas linealizadas de potencial completo, *full-potential linearized augmented plane waves*) complementado con **orbitales locales** (*lo*). En este método, el espacio se divide en esferas atómicas (*muffin-tin*) dentro de las cuales las funciones de onda se expanden en funciones radiales por armónicos esféricos, y una región intersticial donde se expanden en ondas planas, imponiendo continuidad en la frontera; los orbitales locales añaden flexibilidad variacional para describir los estados de semi-núcleo, relevantes en metales de transición como el hierro.

Se trata de un esquema de **todos los electrones, de potencial completo** y con **efectos relativistas incluidos**: no introduce la aproximación de pseudopotencial, no impone forma alguna al potencial cristalino y trata explícitamente los electrones de core. Estas características lo sitúan entre los métodos de mayor precisión disponibles para sólidos periódicos, y resultan particularmente pertinentes en un óxido de metal de transición, donde los estados *3d* del hierro son espacialmente compactos y la descripción de la región cercana al núcleo condiciona la posición relativa de las bandas.

El formato de los archivos de resultados recibidos es consistente con este origen: los diagramas de bandas corresponden a la salida del módulo **spaghetti** de WIEN2k, y los encabezados de las figuras reproducen la notación de sus archivos de control.

El nivel de teoría empleado fue la aproximación de gradiente generalizado en la parametrización **PBE** (Perdew et al., 1996), complementada con una corrección de Hubbard $U = 4\text{ eV}$ **aplicada sobre los orbitales *3d* del hierro**. El mismo valor y el mismo esquema se aplicaron a las tres composiciones, lo que hace que los resultados sean comparables entre sí.

Debe consignarse que el valor de U **no fue optimizado** para este sistema: se adoptó como prueba de sensibilidad frente a un cálculo previo con GGA sin corrección, con el fin de evaluar en qué medida se modificaba la brecha. La consecuencia interpretativa, que se respeta en el capítulo de resultados, es que los valores absolutos de brecha deben leerse como indicativos, mientras que las comparaciones entre composiciones son legítimas por haberse realizado con idéntica configuración de cálculo.

Los cálculos fueron **polarizados en espín**, condición necesaria para describir el orden magnético de estas ferritas y para distinguir las brechas por canal de espín.

3.6.2 Geometrías y celdas empleadas

Las estructuras se construyeron a partir de la **geometría experimental, sin relajación estructural**. El grupo realizó adicionalmente una prueba de relajación estructural cuyo efecto sobre los resultados no fue apreciable, lo que respalda el uso de la geometría experimental.

Para las composiciones binarias se emplearon las celdas de la fase espinela con un único catión divalente. Para la composición mixta ($x = 0,5$) fue necesario construir una **super-celda ordenada**, en la que Zn y Mg se distribuyen según un patrón periódico específico sobre los sitios de la subred tetraédrica.

Un aspecto de la construcción resulta especialmente relevante para la interpretación de los resultados y fue confirmado en consulta al grupo: en las celdas de MgFe_2O_4 y de la composición intermedia, **el hierro se encuentra repartido entre sitios tetraédricos y octaédricos**. Ambas incorporan por tanto **inversión catiónica**, en correspondencia con el modelo casi inverso ($\delta = 0,904$) empleado en el refinamiento de esas dos composiciones.

La celda de ZnFe_2O_4 , en cambio, corresponde a la configuración **normal** de la franklinita, con el zinc en la subred tetraédrica y el hierro exclusivamente en la octaédrica, consistente con la ficha de inversión nula empleada en su propio refinamiento. Cada composición se calculó, en consecuencia, sobre la distribución catiónica que le corresponde según el modelo estructural adoptado experimentalmente —correspondencia entre modelo teórico y experimental que no era evidente a partir de las figuras recibidas.

La visualización de la estructura muestra átomos de hierro etiquetados individualmente hasta Fe_{15} , numeración compatible con una celda de tipo convencional $\text{Zn}_4\text{Mg}_4\text{Fe}_{16}\text{O}_{32}$ (56 átomos); la etiqueta **ZnMgFe408** de los archivos corresponde a esa misma composición escrita en forma reducida. Esta reconstrucción se desarrolla en el Capítulo 5, y su confirmación directa quedará establecida por el archivo de estructura del cálculo.

La consecuencia metodológica de emplear una supercelda ordenada —que describe una realización particular de la distribución catiónica en lugar del promedio configuracional que caracteriza a la muestra real— se discute en el capítulo de resultados, donde se emplea para acotar el alcance de las predicciones obtenidas para $x = 0,5$.

3.6.3 Salidas obtenidas y su tratamiento

Se obtuvieron las siguientes salidas para las tres composiciones:

- **Densidad de estados total** resuelta por canal de espín.
- **Densidad de estados proyectada** por átomo. Para las composiciones binarias se dispone de la proyección sobre el catión divalente, el hierro y el oxígeno; para la composición mixta se recibieron únicamente las proyecciones de cinco átomos de hierro y del zinc, lo que constituye una muestra parcial de la celda.
- **Diagramas de estructura de bandas** por canal de espín, calculados a lo largo de los caminos de alta simetría W–L– Γ –X–Z–W–K para las composiciones binarias y R– Γ –X–M– Γ para la supercelda mixta, cuya menor simetría exige un camino distinto.

Las figuras se recibieron en formato vectorial sin los datos numéricos asociados. Para evitar la lectura visual aproximada de las curvas, los valores empleados en el análisis se extrajeron directamente del contenido vectorial de cada archivo: se leyeron las coordenadas de los marcadores de ambos ejes para reconstruir el mapeo lineal a unidades físicas y se recuperaron después las trayectorias de cada curva. Este procedimiento es reproducible y evita la incertidumbre asociada a la estimación sobre la imagen. En todas las gráficas el nivel de Fermi se sitúa en el origen de energías.

Las brechas leídas de la densidad de estados están afectadas por el ensanchamiento numérico asociado al método de integración, con una incertidumbre estimada de 0,1 eV a 0,2 eV; las obtenidas de los diagramas de bandas no lo están, por corresponder a bordes definidos directamente sobre las autoenergías.

3.6.4 Alcance de la documentación del cálculo

El planteamiento físico del cálculo está establecido y confirmado por su autor: código y método, funcional, valor de la corrección de Hubbard y orbitales sobre los que actúa, tratamiento de todos los electrones con efectos relativistas, geometría de partida, distribución catiónica y polarización de espín. Sobre esa base se sostiene íntegramente la interpretación del Capítulo 5.

Los archivos de entrada y salida del cálculo (`case.struct`, `case.in1`, `case.in2` y `case.scf`) se conservan en el grupo de investigación y quedan a disposición de quien los requiera. No

se reproducen en este documento porque los **parámetros numéricos que contienen** —el parámetro de convergencia de la base $R_{\text{MT}}K_{\text{máx}}$, los radios *muffin-tin* por elemento, la malla de puntos k y los cortes de las expansiones $l_{\text{máx}}$ y $G_{\text{máx}}$ — son de *convergencia numérica* y no de modelo: gobiernan la precisión con que se resuelve el problema, no su planteamiento físico. Los resultados que este trabajo emplea —el carácter orbital de los bordes de banda y el carácter directo de la transición— son magnitudes cualitativas robustas frente a variaciones razonables de dichos parámetros.

Una única afirmación queda acotada por la información disponible en el momento de redactar este documento: **la estructura magnética completa de la composición mixta**, que requeriría los momentos magnéticos finales por átomo y el registro de si la configuración magnética se impuso como condición inicial o se dejó relajar libremente. Por esa razón, el Capítulo 5 reporta el orden ferrimagnético como resultado cualitativo y no consigna proporción alguna de espines.

3.7 Reproducibilidad y trazabilidad

Todo el procesamiento de datos posterior a la adquisición se realizó mediante códigos propios en **Python**, uno por técnica, parametrizados por muestra en lugar de duplicados por composición. Esta decisión responde a un requisito del diseño experimental: garantizar que las tres composiciones reciban exactamente el mismo tratamiento, de modo que las diferencias observadas entre ellas no puedan atribuirse a variaciones en el análisis.

Los códigos son deterministas, registran sus parámetros de configuración en los informes de salida y conservan las convenciones adoptadas de forma explícita en el código. Los archivos crudos de instrumento, los archivos intermedios de procesamiento y las salidas de cada código se conservan en el repositorio del trabajo, de forma que cualquier valor reportado en los capítulos siguientes es trazable hasta el dato de origen.

4. Resultados y análisis experimental

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización estructural, microestructural y óptica de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0,5, 1,0$). La exposición se organiza por técnica, y cada una se cierra distinguiendo el resultado primario —aquel que los datos sostienen de forma robusta— de las magnitudes que, siendo formalmente calculables, no admiten interpretación física confiable en las condiciones de este trabajo.

Ese criterio de separación no es una salvedad accesoria sino parte del resultado. Cada técnica empleada presenta una limitación de clase distinta —instrumental en difracción, físico-intrínseca en espectroscopía óptica, intrínseca al método en microanálisis elemental—, y distinguirlas permite acotar con precisión qué afirma cada medición. A lo largo del capítulo se mantiene, asimismo, la distinción entre las magnitudes **medidas** en este trabajo y las **heredadas** de los modelos estructurales de referencia.

4.1 Difracción de rayos X: estructura cristalina

4.1.1 Identificación de fase y pureza

Los patrones de difracción de las tres composiciones (Figura 4.1) presentan reflexiones bien definidas sobre un fondo continuo, con un ensanchamiento apreciable característico de material nanocristalino. La totalidad de las reflexiones observadas en cada patrón es indexable con un único modelo de **estructura espinela cúbica, grupo espacial $Fd\bar{3}m$** , sin reflexiones adicionales atribuibles a fases secundarias por encima del nivel de ruido.

En particular, no se detectaron señales de ZnO , MgO ni Fe_2O_3 en ninguna de las composiciones, ni desdoblamiento de reflexiones que indicara segregación en dos fases espinela de parámetros de red distintos. La curva de diferencia de los refinamientos, discutida más adelante, no muestra reflexiones sin explicar.

Este resultado establece dos hechos. Primero, que la ruta de combustión asistida por glicina produce directamente la fase espinela en las tres composiciones, sin necesidad de tratamientos térmicos posteriores. Segundo, y más relevante para el objetivo del trabajo, que la composición intermedia constituye una **solución sólida genuina** y no una mezcla mecánica de los dos extremos: el Mg^{2+} se incorpora efectivamente a la red de la espinela.

4.1.2 Refinamiento Rietveld y parámetro de red

Los ajustes se muestran en la Figura 4.2 y sus resultados, verificados contra las sesiones guardadas del programa de refinamiento, se recogen en la Tabla 4.1. Se reportan el parámetro de red, el desplazamiento de cero refinado y los índices de acuerdo; **no se reporta el volumen de celda**, por las razones que se exponen más adelante.

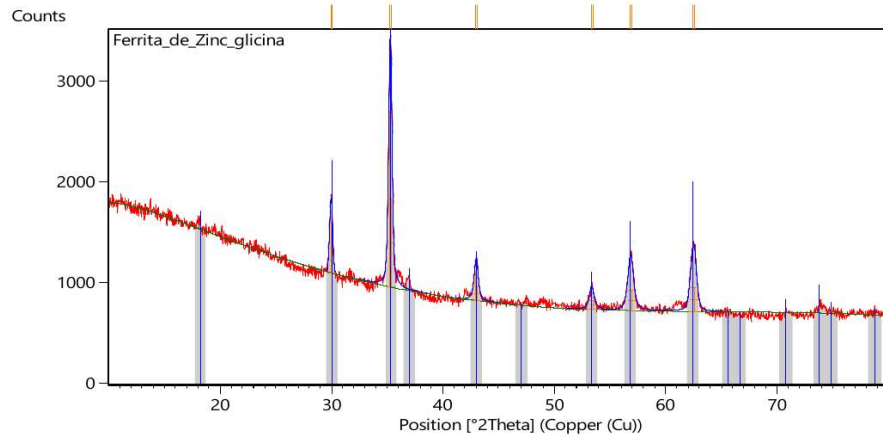
Tabla 4.1: Resultados del refinamiento Rietveld de la serie, verificados contra las sesiones de X’Pert HighScore Plus. Función de perfil pseudo-Voigt en los tres casos.

	ZFO ($x = 0$)	ZMFO ($x = 0,5$)	MFO ($x = 1,0$)
Difractómetro	PANalytical	Bruker	Bruker
Parámetro de red a (Å)	8,3841(10)	8,3969(9)	8,3895(9)
Desplazamiento de cero ($^{\circ} 2\theta$)	−0,1975	+0,0053	+0,0151
R_p (%)	3,30	4,11	3,97
R_{wp} (%)	4,29	6,02	6,13
R_{exp} (%)	3,10	2,18	2,17
GOF	1,91	7,64	8,02
W de Caglioti refinado	— [†]	0,0935	0,0839

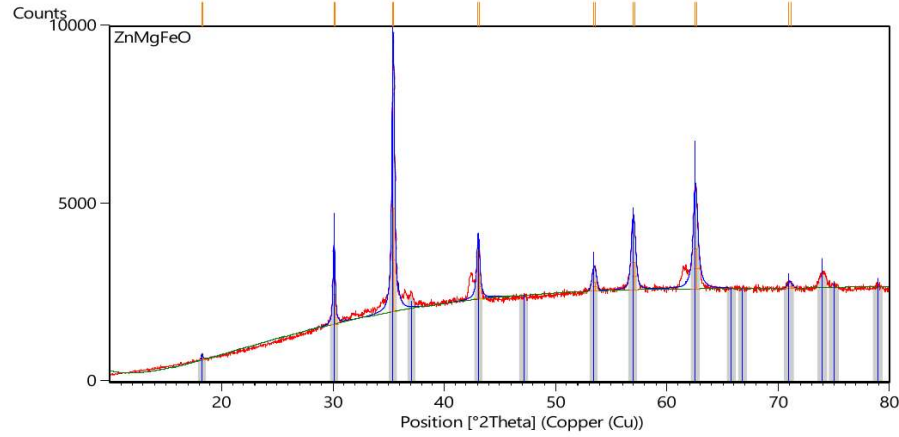
[†] En ZFO los coeficientes de Caglioti no se refinaron; el perfil quedó descrito por la parametrización pseudo-Voigt interna del programa (véase el protocolo en el Capítulo 3).

El desplazamiento de cero de ZFO y su alcance

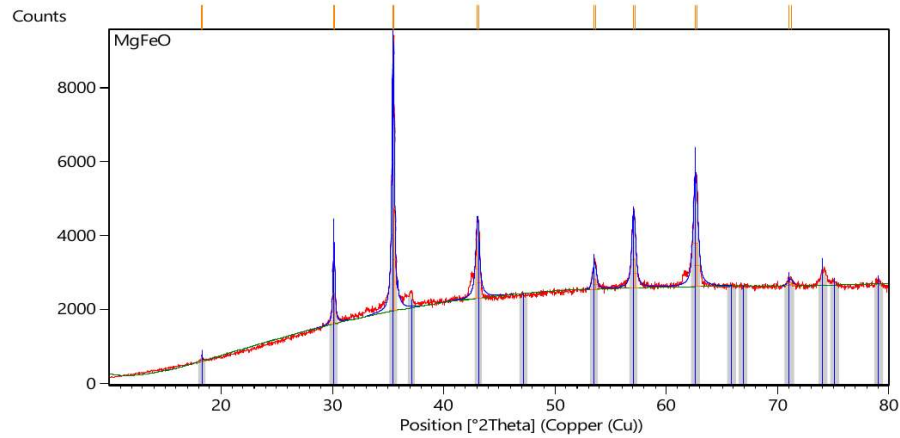
El dato que gobierna la lectura de la Tabla 4.1 es el desplazamiento de cero. El de la muestra ZFO, $-0,197^{\circ}$, es **un orden de magnitud mayor** que los de las dos muestras medidas en el equipo Bruker ($+0,005$ y $+0,015^{\circ}$). Este corrimiento se detectó por **dos vías independientes**: una extrapolación de tipo Nelson–Riley (Nelson & Riley, 1945) sobre



(a) ZFO ($x = 0$), difractómetro PANalytical.

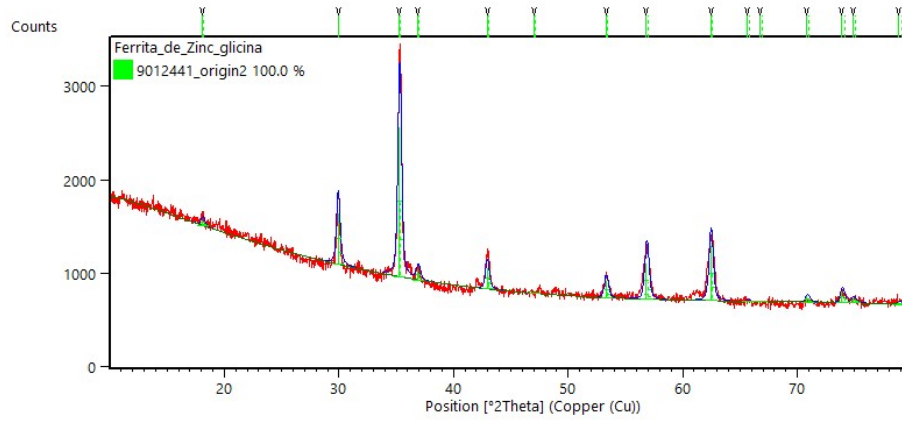


(b) ZMFO ($x = 0,5$), difractómetro Bruker.

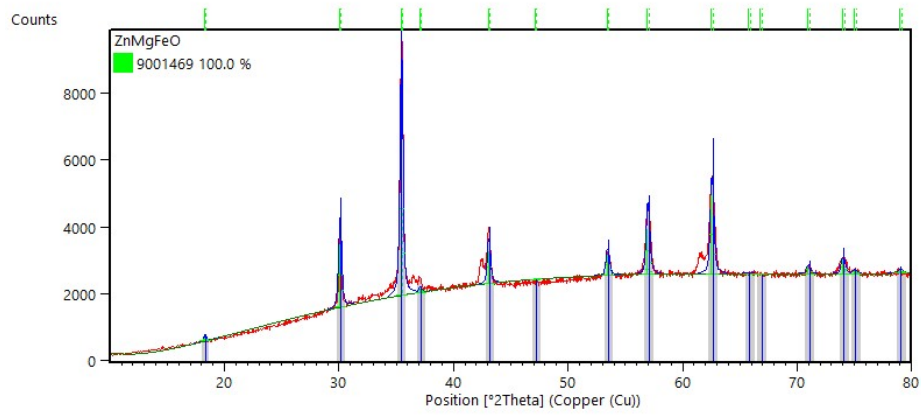


(c) MFO ($x = 1,0$), difractómetro Bruker.

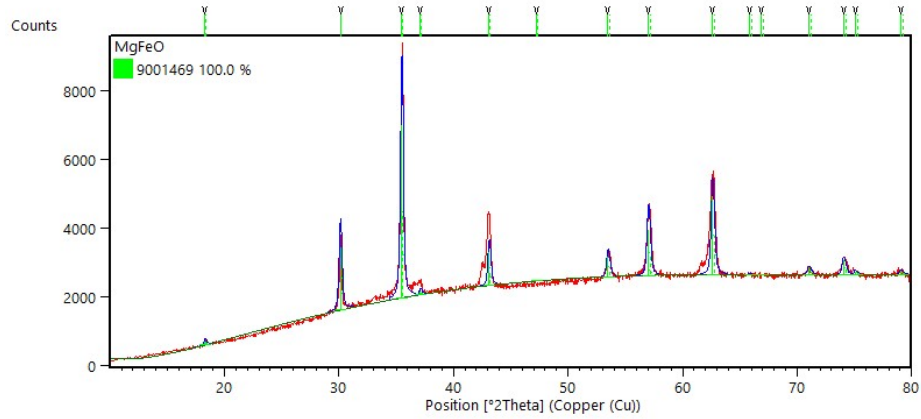
Figura 4.1: Patrones de difracción de las tres composiciones (radiación Cu $K\alpha$) con el ajuste de perfil pseudo-Voigt superpuesto: curva experimental (rojo), perfil ajustado (azul) y fondo modelado (verde). Las marcas superiores señalan las reflexiones detectadas; las bandas verticales grises, las regiones excluidas del análisis microestructural conforme al criterio del Capítulo 3. La totalidad de las reflexiones se indexa con la fase espinela $Fd\bar{3}m$. Nótese el fondo fluorescente elevado y curvo a bajo ángulo en las muestras del equipo Bruker (b, c).



(a) ZFO, modelo COD 9012441 (segundo ajuste de origen).



(b) ZMFO, modelo COD 9001469.



(c) MFO, modelo COD 9001469.

Figura 4.2: Refinamiento Rietveld de las tres composiciones: patrón observado (rojo), patrón calculado (azul) y posiciones de Bragg del modelo estructural (marcas verticales). Un único modelo de fase espinela describe la totalidad de las reflexiones en cada caso.

las reflexiones individuales y el propio refinamiento sobre el patrón completo. Que dos métodos con hipótesis distintas lo identifiquen por separado confirma que se trata de un error sistemático real y no de un artefacto del análisis.

Su consecuencia es asimétrica, conforme a lo expuesto en el marco teórico: el desplazamiento de cero sesga la **posición** de las reflexiones —y con ella el parámetro de red— pero **no su ancho**. De ello se sigue que el patrón de ZFO es simultáneamente:

- **no utilizable** para la comparación de parámetros de red a lo largo de la serie, y
- **plenamente utilizable** para la determinación del tamaño de cristalito, que se extrae del ancho.

Esta doble condición no constituye una inconsistencia sino la diferencia física entre un error de posición y un error de ancho, y explica por qué el mismo difractograma aparece descartado en un apartado y empleado con confianza en el siguiente.

Tendencia del parámetro de red

Restringiendo la comparación al tramo instrumentalmente homogéneo —ZMFO y MFO, medidas consecutivamente en el mismo equipo y en la misma sesión—, el parámetro de red **disminuye** al aumentar el contenido de magnesio:

$$a(\text{ZMFO}) = 8,3969 \text{ \AA} > a(\text{MFO}) = 8,3895 \text{ \AA}. \quad (4.1)$$

El sentido de la variación es el esperado por consideraciones estéricas: la sustitución isovalente de Zn^{2+} por el Mg^{2+} , de menor radio iónico, contrae la celda. La contracción es, en términos absolutos, pequeña —del orden de $0,007 \text{ \AA}$ entre ambas composiciones—, lo que resulta coherente con que la estructura conserve la fase y la simetría a lo largo de la serie.

El punto correspondiente a ZFO queda fuera de esta tendencia por el sesgo de posición ya discutido, y **no se incluye en el ajuste de la ley de Vegard** (Figura 4.3). Debe subrayarse que esta exclusión no debilita el argumento de la sustitución, que se sostiene por dos vías independientes: el tramo comparable ZMFO–MFO, y la evidencia de redistribución catiónica que se presenta en el apartado 4.1.3.

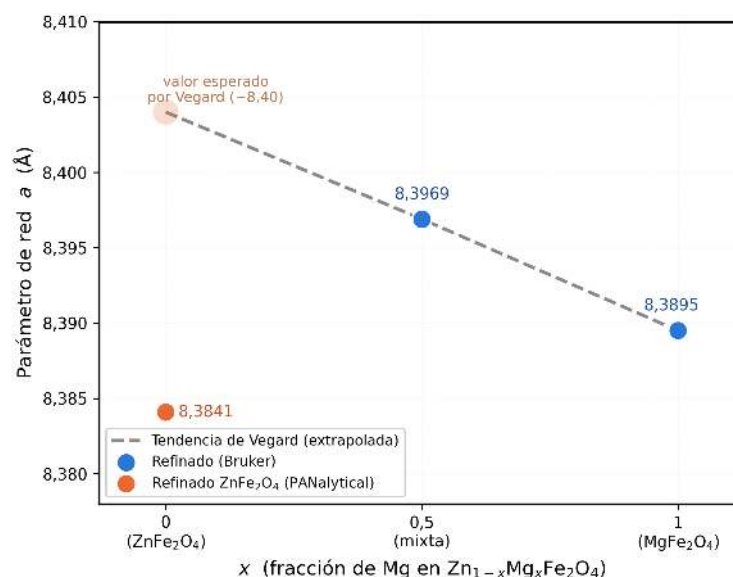


Figura 4.3: Parámetro de red de la serie frente a la fracción de magnesio x . El tramo medido en el equipo Bruker (azul) define la tendencia de Vegard, extrapolada hacia el extremo de zinc (valor esperado $\approx 8,40$ Å); el valor refinado de ZFO (naranja) queda por debajo de dicha tendencia por el desplazamiento de cero instrumental de su patrón, y no se incluye en el ajuste.

Volumen de celda: por qué no se reporta

El volumen de celda, $V = a^3$ en un sistema cúbico, arrastra el mismo sesgo de posición que el parámetro de red, elevado al cubo. Reportarlo como una magnitud limpia reintroduciría en forma amplificada la contradicción que el análisis del desplazamiento de cero permite acotar. Puesto que el parámetro de red es suficiente para el argumento de sustitución, el volumen se omite deliberadamente. Si se reportara en algún contexto, el valor correspondiente a ZFO debería llevar la misma salvedad que su parámetro de red.

Sobre la bondad de ajuste

Los valores de GOF muestran una diferencia sistemática entre instrumentos: 1,91 para ZFO frente a 7,64 y 8,02 para las muestras del equipo Bruker. La causa está identificada y es física, no un defecto del modelo estructural: las muestras medidas en el equipo Bruker presentan un **fondo de fluorescencia elevado y curvo a bajo ángulo**, originado en que la energía de la radiación Cu $K\alpha$ excede el umbral de excitación de la capa K del

hierro. Un fondo de esa forma es difícil de describir con la función polinómica empleada, y el residuo resultante eleva el GOF.

Lo relevante para la interpretación es que **esta discrepancia no compromete el parámetro de red**, que se determina a partir de las posiciones de las reflexiones y no del fondo, y que resultó estable frente a distintos modelos de fondo ensayados. La mejora del ajuste mediante una función de fondo de orden superior, o mediante un fondo medido experimentalmente, queda señalada como refinamiento posible sin consecuencias sobre los resultados aquí reportados.

Hay coherencia interna entre este diagnóstico y una decisión metodológica tomada con anterioridad: el mismo fondo fluorescente que eleva el GOF es la razón por la cual no se sustrajo el fondo antes del análisis de anchos. Las dos observaciones se validan mutuamente.

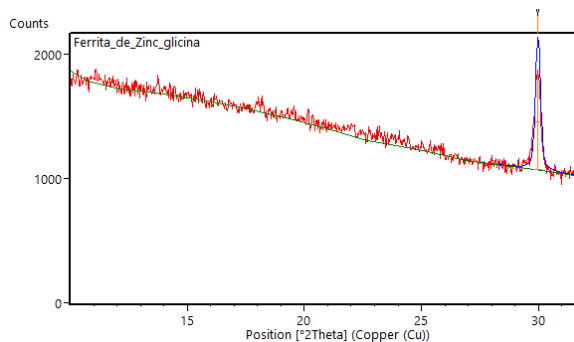
4.1.3 Emergencia de la reflexión (111): evidencia de redistribución catiónica

El hallazgo estructural propio más significativo de este trabajo es de naturaleza cualitativa y se aprecia en la región de bajo ángulo de los difractogramas (Figura 4.4).

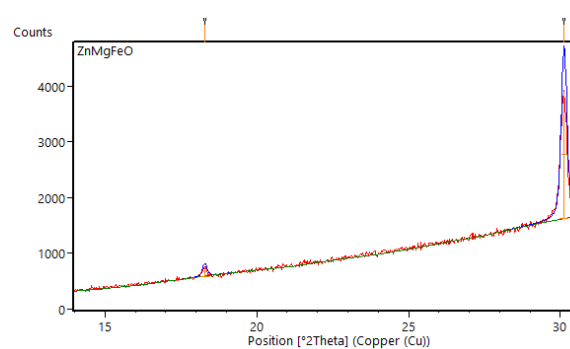
En el listado de reflexiones de **ZFO**, obtenido del ajuste de perfil, la primera entrada corresponde a la reflexión **(220)**, próxima a $29,9^\circ$: la reflexión **(111)** sencillamente **no está presente**. En **ZMFO** y **MFO**, en cambio, la (111) aparece como una reflexión resuelta en torno a $18,3^\circ$, y esa es la razón por la cual el análisis de estas dos muestras dispone de ocho reflexiones frente a las seis de ZFO. **La diferencia en el número de reflexiones es un resultado físico y no una inconsistencia metodológica.**

La interpretación se sigue directamente del mecanismo expuesto en el marco teórico. La intensidad de la (111) está gobernada por el *contraste de poder dispersor entre las subredes tetraédrica y octaédrica*, y no por el contenido electrónico total de la celda. En la franklinita normal, con Zn^{2+} ($Z = 30$) en los sitios A y Fe^{3+} ($Z = 26$) en los B, el contraste entre subredes es moderado y la reflexión queda prácticamente extinguida por interferencia. Al incorporarse Mg^{2+} ($Z = 12$) —un dispersor mucho más débil que ambos— y redistribuirse los cationes entre las dos subredes, el contraste $A \leftrightarrow B$ aumenta y la reflexión emerge.

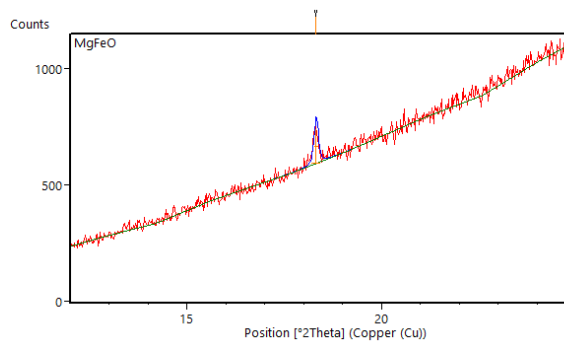
La aparición de la (111) constituye, por tanto, la **firma difractométrica directa de un cambio en la distribución catiónica** al sustituir Zn por Mg, y es evidencia propia de este trabajo.



(a) ZFO: la (111) no se observa; la primera reflexión es la (220), a $\approx 29,9^\circ$.



(b) ZMFO: la (111) emerge a $\approx 18,3^\circ$.



(c) MFO: la (111) emerge a $\approx 18,3^\circ$.

Figura 4.4: Detalle de la región de bajo ángulo de los tres difractogramas (curva experimental en rojo; ajuste de perfil en azul). La emergencia de la reflexión (111) en las composiciones con magnesio, ausente en la franklinita, es la firma difractométrica del cambio de distribución catiónica entre las subredes A y B.

Alcance de la afirmación: medido frente a heredado

Esta evidencia exige una delimitación estricta de lo que se afirma, que se mantiene en todo el documento:

- **Medido en este trabajo (cualitativo).** La emergencia de la reflexión (111) al aumentar x , y con ella la existencia de un cambio en la distribución catiónica entre las subredes A y B a lo largo de la serie.
- **Heredado del modelo (no refinado).** El grado de inversión $\delta \approx 0,9$ que aparece en el modelo estructural de la magnesioferrita procede de la ficha de referencia empleada en el refinamiento. Las ocupaciones catiónicas se mantuvieron fijas, conforme al principio de parsimonia justificado en el capítulo de metodología.

En consecuencia, la formulación correcta es que *el modelo estructural empleado corresponde a una magnesioferrita casi inversa*, y no que se haya determinado un grado de inversión en este trabajo. La cuantificación propia de δ requeriría refinar las ocupaciones bajo restricción de suma —lo que exige datos de mayor calidad estadística— o recurrir a una técnica sensible al entorno local, como espectroscopía Mössbauer o Raman. Queda señalado como trabajo pendiente.

Establecido con esta precisión, el eje estructural de la serie es el tránsito desde una **espinela normal** en $x = 0$ hacia una **configuración mayoritariamente inversa** en $x = 1$.

4.2 Análisis microestructural por difracción

4.2.1 Tamaño de cristalito por el método de Scherrer

El tamaño de dominio coherente se determinó sobre la reflexión (**311**) —la más intensa, mejor definida y menos afectada por solapamiento— bajo las convenciones declaradas en el capítulo de metodología: ancho integral, $K = 1,0$ y componente Cu $K\alpha_1$ pura. Los resultados se recogen en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Resultados del análisis microestructural. El tamaño reportado es el de Scherrer sobre la reflexión (311). Todas las magnitudes son aparentes, por ausencia de deconvolución instrumental.

	ZFO ($x = 0$)	ZMFO ($x = 0,5$)	MFO ($x = 1,0$)
Difractómetro	PANalytical	Bruker	Bruker
Reflexiones en el análisis	6	8	8
D Scherrer (311) (nm)	20,4	23,8	25,6
D Scherrer promedio (nm)	17,6	24,9	26,2
ε aparente, W–H (%)	0,57	0,26	0,31
R^2 (Williamson–Hall)	0,90	0,55	0,59
$\rho_D = 1/D^2$ (10^{-3} 1/nm^2)	2,4	1,8	1,5

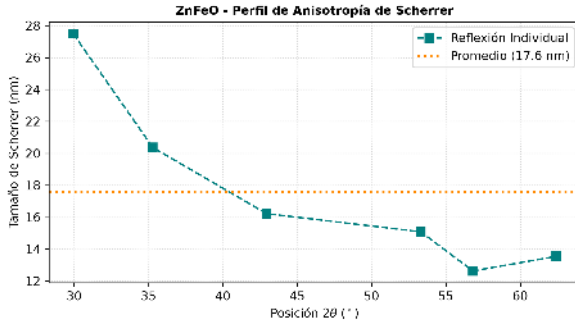
Las tres composiciones son **nanocristalinas, con dominios coherentes en el rango 20 nm a 26 nm**. Este es el resultado microestructural primario del trabajo y el único tamaño que se reporta.

El diagnóstico reflexión por reflexión (Figura 4.5) muestra una dispersión apreciable de los tamaños individuales: entre 12,6 y 27,5 nm en ZFO sobre sus seis reflexiones, y rangos de 15,7 nm a 43,9 nm en ZMFO y 16,4 nm a 57,0 nm en MFO sobre sus ocho. En las dos muestras con magnesio, los valores extremos superiores —43,9 y 57,0 nm respectivamente— corresponden precisamente a la reflexión (111), la de menor ángulo y menor intensidad, cuyo ancho está peor determinado.

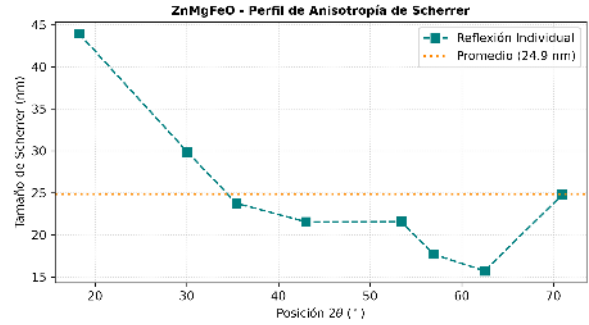
Esta observación explica un detalle de la Tabla 4.2 que de otro modo resultaría desconcertante: el promedio de Scherrer sobre todas las reflexiones queda *por encima* del valor de la (311) en ZMFO y MFO, mientras que en ZFO queda *por debajo*. La diferencia se debe a la inclusión de la (111) en las dos primeras, que desplaza el promedio hacia arriba. Es una razón adicional, de carácter empírico, para reportar el tamaño sobre la (311) y no el promedio.

4.2.2 Williamson–Hall y Size–Strain Plot: diagnóstico, no tamaño

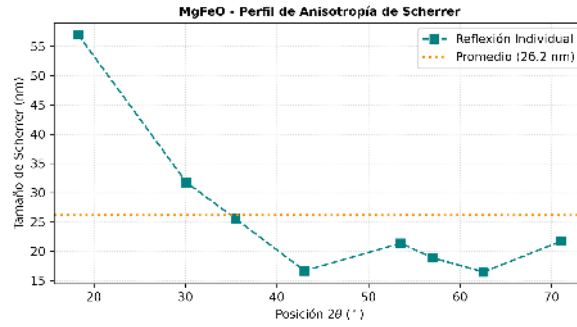
Los dos métodos integrales de línea única se aplicaron a las tres muestras (Figura 4.6). Sus resultados en cuanto a tamaño se recogen en la Tabla 4.3 y **no se reportan como determinaciones**, por las razones que siguen.



(a) ZFO (6 reflexiones).



(b) ZMFO (8 reflexiones).



(c) MFO (8 reflexiones).

Figura 4.5: Tamaño de Scherrer reflexión por reflexión (perfil de anisotropía); la línea punteada indica el promedio sobre todas las reflexiones. En las composiciones con magnesio, el valor extremo a $\approx 18,3^\circ$ corresponde a la reflexión (111), de menor intensidad y ancho peor determinado, que desplaza el promedio hacia arriba; ello motiva reportar el tamaño sobre la reflexión (311).

Tabla 4.3: Tamaños derivados de los métodos integrales, comparados con el de Scherrer. Ninguno se reporta como determinación de tamaño.

	D_{WH} (nm)	$D_{\text{WH}}/D_{\text{Sch}}$	D_{SSP} (nm)	$D_{\text{SSP}}/D_{\text{Sch}}$	R^2 (SSP)
ZFO ($x = 0$)	373	$\sim 18\times$	166	$\sim 8\times$	0,03
ZMFO ($x = 0,5$)	55	$2,3\times$	62	$2,6\times$	0,63
MFO ($x = 1,0$)	74	$2,9\times$	75	$2,9\times$	0,17

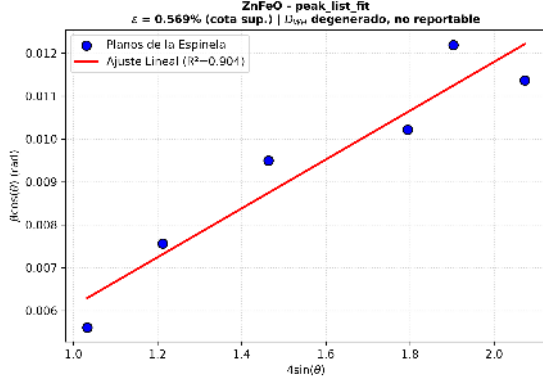
El argumento del descarte es la **inconsistencia sistemática** $D_{\text{modelo}} \gg D_{\text{Scherrer}}$, y no la calidad estadística de los ajustes. Conviene desarrollarlo con cuidado, porque la distinción es precisamente la que hace la conclusión defendible.

En el caso de ZFO la degeneración es manifiesta: el intercepto de la regresión de Williamson–Hall colapsa hacia cero, y el tamaño derivado, 373 nm, resulta dieciocho veces mayor que el de Scherrer. Un dominio coherente de esa magnitud es incompatible con el ensanchamiento observado y carece de sentido físico. El criterio automático implementado en el código de análisis marca este valor como no reportable.

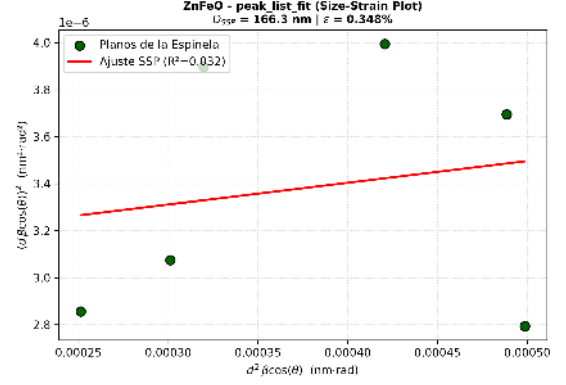
El caso decisivo, sin embargo, es el de ZMFO. Esta muestra presenta un ajuste de Size–Strain Plot con $R^2 = 0,63$ —*superior* al de su propio Williamson–Hall, de 0,55— y aun así su tamaño derivado, 62 nm, sigue siendo 2,6 veces el de Scherrer. Es decir: **un ajuste estadísticamente aceptable sobreestima el tamaño en el mismo orden que uno pobre**. La sobreestimación no es, por tanto, un problema de calidad de regresión que pudiera resolverse con mejores datos de ajuste.

La coincidencia de dos modelos integrales independientes —con hipótesis, ponderaciones y estimadores distintos: el tamaño sale del intercepto en uno y de la pendiente en el otro— en sobreestimar el tamaño respecto del de Scherrer, con independencia de su R^2 , es la firma de una causa común: la **ausencia de deconvolución instrumental**. Sin un estándar de línea que permita construir la función de resolución del equipo, el remanente instrumental —que crece con el ángulo de forma análoga al término de microdeformación— se reparte incorrectamente entre las dos contribuciones del modelo, deprimiendo el intercepto y disparando el tamaño derivado.

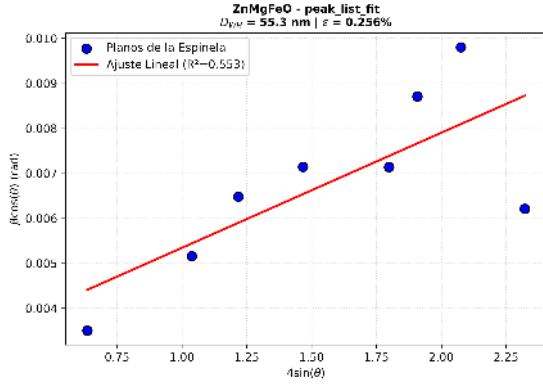
En consecuencia, Williamson–Hall y Size–Strain Plot se emplean en este trabajo como **diagnóstico de los límites del análisis y de la microdeformación**, no como fuente de un segundo valor de tamaño.



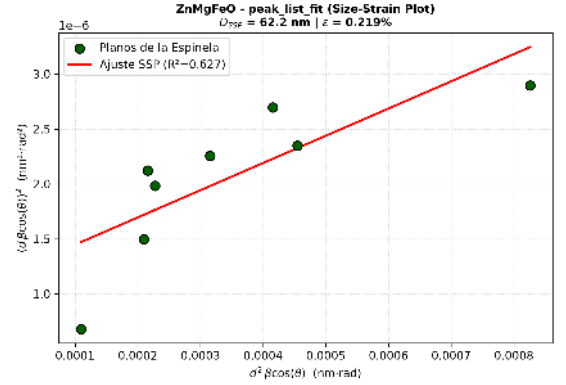
(a) Williamson-Hall, ZFO.



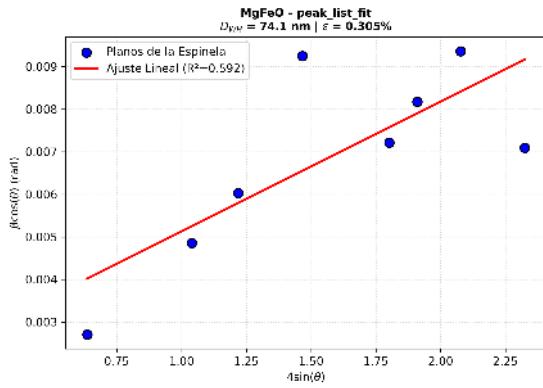
(b) Size-Strain Plot, ZFO.



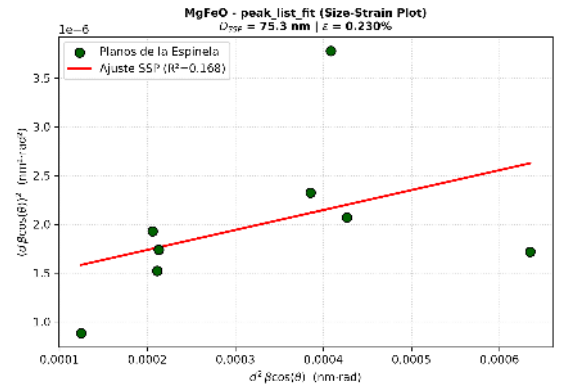
(c) Williamson-Hall, ZMFO.



(d) Size-Strain Plot, ZMFO.



(e) Williamson-Hall, MFO.



(f) Size-Strain Plot, MFO.

Figura 4.6: Gráficos de Williamson-Hall (izquierda) y Size-Strain Plot (derecha) de las tres composiciones, con sus ajustes lineales. Los tamaños derivados de ambos modelos sobrees-
timan sistemáticamente el de Scherrer (Tabla 4.3) y no se reportan como determinaciones; la microdeformación de la pendiente del Williamson-Hall se reporta como cota superior cualitativa.

4.2.3 Microdeformación aparente

La microdeformación obtenida de la pendiente del gráfico de Williamson–Hall se reporta como **cota superior de carácter cualitativo**, con valores de 0,57 %, 0,26 % y 0,31 % para ZFO, ZMFO y MFO respectivamente. Dos razones justifican este tratamiento restringido.

La primera es que la pendiente incorpora el remanente instrumental no deconvolucionado, cuya dependencia angular es análoga a la de la microdeformación genuina y que, en consecuencia, se disfraza de ella. La segunda es que el modelo de deformación uniforme supone isotropía elástica, hipótesis que un cristal cúbico real no satisface de manera exacta.

Esta segunda observación permite interpretar los coeficientes de determinación moderados de las muestras con magnesio (R^2 de 0,55 y 0,59). **No constituyen un defecto de la medición**, sino la manifestación de la anisotropía elástica intrínseca de la espinela cúbica: la dispersión de los puntos alrededor de la recta recoge la dependencia direccional del módulo elástico que el modelo isótropo no captura.

Un matiz adicional afecta a ZFO. A diferencia del tamaño de Scherrer, que depende únicamente del ancho y es por ello inmune al desplazamiento de cero, el gráfico de Williamson–Hall se construye sobre el eje $4 \sin \theta$, que sí depende de la posición de las reflexiones. Ahora bien, un desplazamiento de cero es aproximadamente constante en 2θ , de modo que traslada la nube de puntos de forma casi uniforme y **altera poco la pendiente**, que es de donde procede la microdeformación. El efecto sobre ε es, por tanto, de segundo orden respecto del efecto directo del mismo corrimiento sobre el parámetro de red; el valor de ZFO queda ligeramente afectado pero no invalidado, lo que resulta consistente con que su ajuste conserve un R^2 de 0,90. Se reporta con esta salvedad explícita.

4.2.4 Densidad de dislocaciones y tendencia de tamaño

La densidad de dislocaciones estimada bajo la convención geométrica $\rho_D = 1/D^2$ decrece de forma monótona al aumentar el contenido de magnesio (Tabla 4.2), lo cual es consistente por construcción con el aumento del tamaño de dominio: dominios mayores implican menor densidad de fronteras por unidad de área. Puesto que todas las convenciones alternativas escalan igualmente como $1/D^2$ y difieren solo en el prefactor geométrico, **la tendencia es independiente de la convención adoptada, mientras que el valor absoluto no lo es**. Se reporta, en consecuencia, como indicativa de tendencia y no como una densidad de defectos medida.

En cuanto al tamaño, se observa un crecimiento aparente a lo largo de la serie, de 20,4 a 23,8 y 25,6 nm. Este resultado requiere dos precisiones.

La primera es de alcance. Puesto que ZFO se midió en un difractómetro distinto y sin estándar de calibración común, **la comparación absoluta entre ZFO y las otras dos composiciones no es estrictamente válida**. El único tramo directamente comparable es ZMFO→MFO, ambas medidas en el mismo equipo y en la misma sesión, donde el crecimiento es leve: de 23,8 a 25,6 nm.

La segunda es de mecanismo. La atribución de este crecimiento a una mayor temperatura de llama en la combustión de los sistemas con magnesio es una **hipótesis plausible, no un mecanismo establecido**: la relación entre exotermicidad y tamaño de dominio no es monótona ni ha sido demostrada para este sistema, y el tramo $x = 0 \rightarrow 0,5$ mezcla el posible efecto físico con un cambio de instrumento. Se enuncia como hipótesis y no se emplea como explicación. Tampoco se atribuye el tamaño de dominio a la naturaleza del solvente empleado, variable que no se controló sistemáticamente y que no gobierna esta magnitud en esta ruta de síntesis.

4.2.5 Naturaleza aparente de las magnitudes

Todas las magnitudes microestructurales de esta sección se reportan como **aparentes**, por no haberse aplicado deconvolución instrumental ante la ausencia de un estándar de línea medido bajo la misma óptica. El sentido de la desigualdad que esto introduce está determinado y se declara: los tamaños de Scherrer constituyen **cotas inferiores** del tamaño real —puesto que el ensanchamiento instrumental incluido reduce el valor calculado— y las microdeformaciones constituyen **cotas superiores**.

Esta limitación es de naturaleza instrumental y, por tanto, subsanable sin repetir la síntesis: la medición de un estándar de LaB₆ o Si bajo la misma configuración permitiría deconvolucionar el ensanchamiento y convertir estos valores en absolutos.

4.3 Microscopía electrónica de barrido y microanálisis

4.3.1 Morfología

Las micrografías de las tres composiciones (Figuras 4.7 y 4.8) muestran una **morfología altamente porosa**, de textura esponjosa, constituida por aglomerados irregulares de granos nanométricos aproximadamente equiaxiales. Se observan poros y cavidades interconectados en un amplio rango de escalas, sin partículas micrométricas aisladas ni morfologías distintas que sugieran la presencia de una segunda fase, lo que es coherente con la identificación de fase única por difracción.

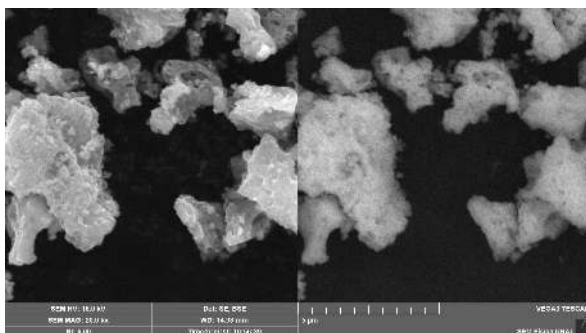
Esta microestructura es la esperada para la ruta de combustión: la liberación masiva y súbita de gases durante la reacción impide la densificación del sólido, y la estructura abierta queda congelada al concluir el evento exotérmico. Lo relevante para el objetivo del trabajo es que **la morfología se conserva cualitativamente a lo largo de la serie**: la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ no altera el tipo de microestructura producida por la ruta de síntesis.

4.3.2 Distribución de tamaño de grano

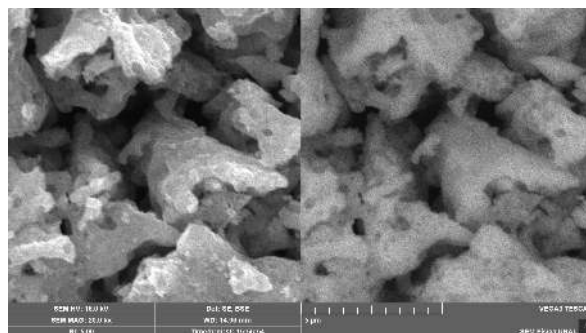
Los resultados del análisis de tamaño, obtenidos con el protocolo homogéneo descrito en el capítulo de metodología —magnificación única, dos diámetros ortogonales combinados por media geométrica y mismo criterio de selección de partículas en las tres composiciones—, se recogen en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4: Análisis de tamaño de grano por SEM. Protocolo idéntico para las tres composiciones, con la totalidad de las mediciones realizadas a la misma magnificación.

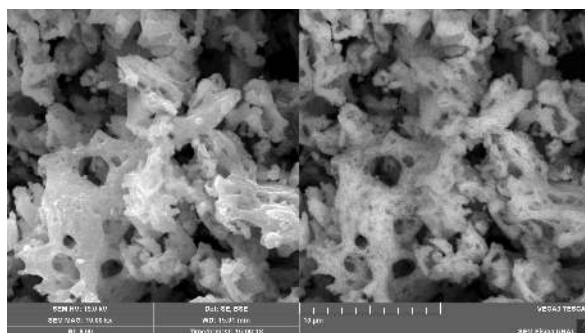
	ZFO ($x = 0$)	ZMFO ($x = 0,5$)	MFO ($x = 1,0$)
N (partículas medidas)	40	69	54
D_{SEM} media (nm)	63,5	81,2	80,7
D_{SEM} mediana (nm)	64,7	80,5	81,1
σ_g (log-normal)	1,33	1,24	1,25
Coefficiente de variación (%)	26	20	21



(a) ZFO (escala 1 μm).

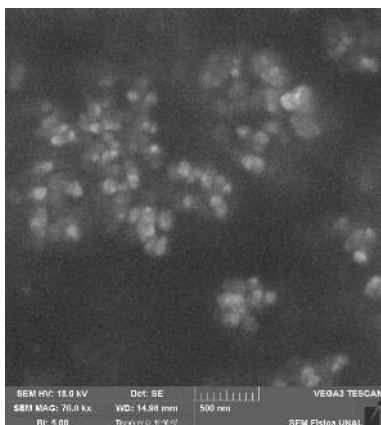


(b) ZMFO (escala 5 μm).

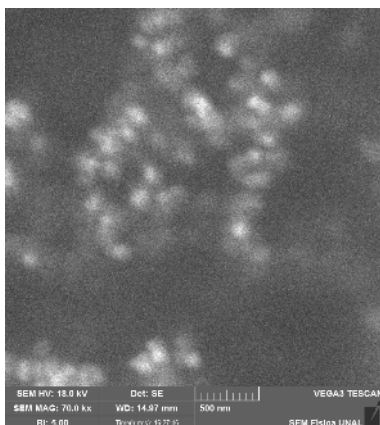


(c) MFO (escala 10 μm).

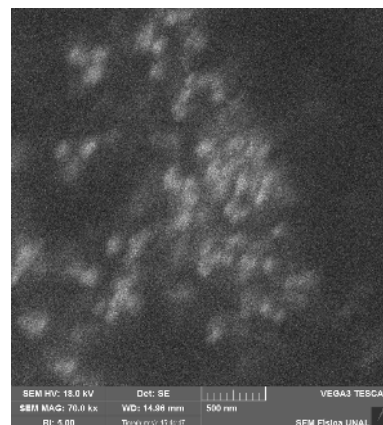
Figura 4.7: Micrografías SEM panorámicas de las tres composiciones (detector SE), a distintas escalas para mostrar la morfología general: agregados porosos irregulares con textura tipo esponja, conservada a lo largo de la serie.



(a) ZFO.



(b) ZMFO.



(c) MFO.

Figura 4.8: Micrografías de alta magnificación (~ 70 kx, escala 500 nm, detector SE) representativas de las empleadas en la medición de tamaño de grano. Se resuelven los granos individuales aproximadamente equiaxiales que componen los agregados.

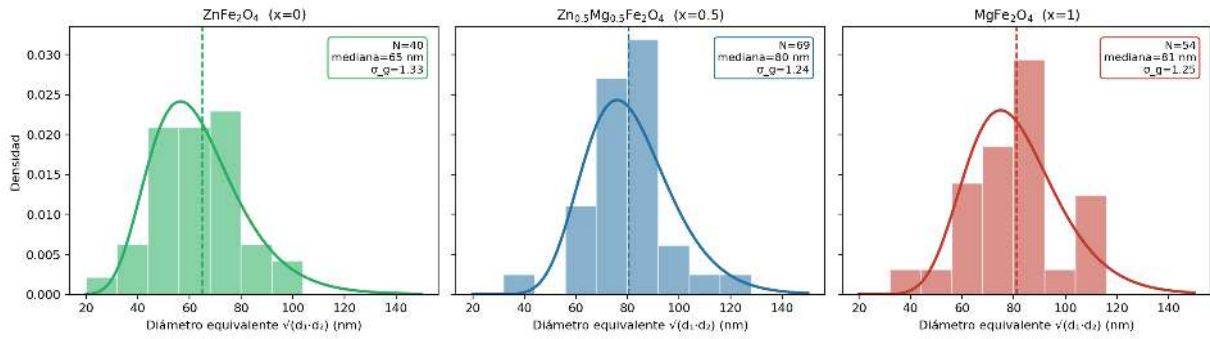


Figura 4.9: Distribuciones de tamaño de grano de las tres composiciones (diámetro equivalente $\sqrt{d_1 d_2}$, protocolo homogéneo a ~ 70 kx), con el ajuste log-normal superpuesto y la mediana señalada (línea discontinua).

Las tres composiciones presentan distribuciones **log-normales y unimodales** (Figura 4.9), con desviaciones estándar geométricas agrupadas en el intervalo $\sigma_g \approx 1,2\text{--}1,3$ y tamaños de grano comprendidos entre 65 y 81 nm.

La similitud en la *forma* de las tres distribuciones —y no solo en su posición— indica que el mecanismo de nucleación y crecimiento del agregado es consistente en toda la serie. La proximidad entre media y mediana en cada composición es coherente con distribuciones de asimetría moderada, y explica que ambos estimadores conduzcan aquí a las mismas conclusiones, a diferencia de lo que ocurriría en distribuciones con colas más pronunciadas.

4.3.3 Efecto de la composición sobre el tamaño de grano

Con el protocolo homogeneizado, la magnificación unificada y las tres composiciones medidas en el mismo microscopio, la comparación de tamaños de grano a lo largo de la serie es internamente válida —condición que, conviene subrayar, no se cumple en la difracción, donde el uso de dos difractómetros restringe la comparación cuantitativa al tramo ZMFO–MFO.

El contraste no paramétrico de Mann–Whitney (Mann & Whitney, 1947) sobre las distribuciones completas arroja el resultado recogido en la Tabla 4.5 y visualizado en la Figura 4.10.

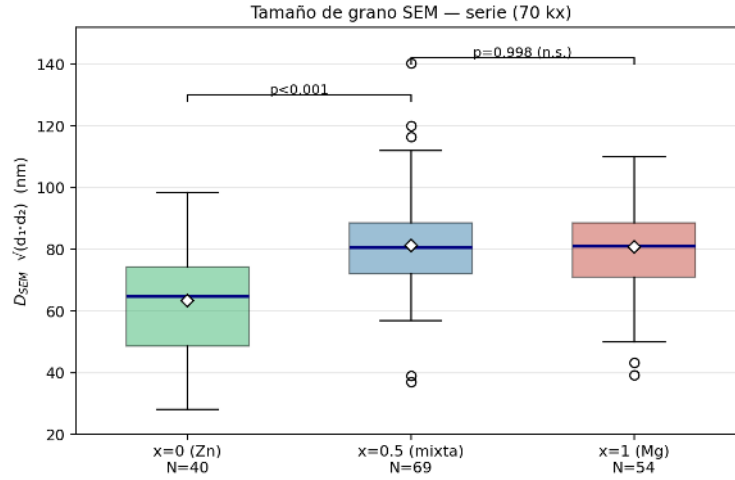


Figura 4.10: Comparación del tamaño de grano en la serie (diagrama de cajas; rombo, media; línea, mediana). Las barras superiores indican el resultado del contraste de Mann–Whitney: la diferencia entre ZFO y las composiciones con magnesio es significativa ($p < 0,001$), mientras que ZMFO y MFO resultan estadísticamente indistinguibles ($p = 0,998$).

Tabla 4.5: Contraste de Mann–Whitney entre las distribuciones completas de tamaño de grano ($N = 40, 69$ y 54 para ZFO, ZMFO y MFO respectivamente).

Comparación	p	Interpretación
ZFO frente a ZMFO	$< 0,001$	distribuciones distintas
ZFO frente a MFO	$< 0,001$	distribuciones distintas
ZMFO frente a MFO	$0,998$	distribuciones equivalentes

El resultado define un **escalón**: el tamaño de grano de ZFO (≈ 65 nm) es significativamente menor que el de las dos composiciones con magnesio, que resultan estadísticamente indistinguibles entre sí (≈ 81 nm). La equivalencia entre ZMFO y MFO es notable por su precisión: sus medianas difieren en menos de un nanómetro, y el contraste no encuentra diferencia alguna.

Puesto que la totalidad de las mediciones se realizó a la misma magnificación y con idéntico protocolo, **la diferencia es atribuible a la composición** y no a una asimetría de procedimiento.

Interpretación: un escalón que satura en la composición intermedia

La forma de la dependencia es tan informativa como su existencia. El tamaño de grano no crece de manera progresiva con el contenido de magnesio: **el incremento ocurre íntegramente entre $x = 0$ y $x = 0,5$, y no se produce ningún cambio adicional entre $x = 0,5$ y $x = 1$** . Basta una sustitución parcial del zinc para alcanzar el régimen de mayor tamaño de agregado.

Esta saturación es consistente con que el efecto provenga del **evento de combustión** y no de una propiedad que escale linealmente con la composición. Una combustión más vigorosa en presencia de magnesio —con mayor temperatura local y, en consecuencia, mayor sinterización de los agregados— produciría un cambio de régimen antes que una tendencia gradual, que es exactamente lo observado. La interpretación es coherente con los datos, si bien debe señalarse que **no se dispone de una medida directa de la temperatura de llama** que permita verificarla; se enuncia, por tanto, como lectura consistente y no como mecanismo establecido.

Conviene precisar que esta observación no contradice el hecho de que la relación glicina/ferrita sea idéntica en las tres composiciones (ecuación (3.2)). Que la razón combustible/oxidante sea la misma fija el balance estequiométrico de la reacción, pero no impone que la entalpía liberada ni la temperatura alcanzada sean idénticas, magnitudes que dependen también de las especies formadas y de las propiedades térmicas del sistema.

4.3.4 Factor de aglomeración: el puente con la difracción

Contrastando el tamaño de grano con el tamaño de cristalito de Scherrer se obtiene el factor de aglomeración recogido en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6: Factor de aglomeración, calculado sobre el tamaño de grano por SEM y el tamaño de Scherrer de la reflexión (311).

	D_{SEM} (nm)	D_{Scherrer} (311) (nm)	$D_{\text{SEM}}/D_{\text{Scherrer}}$
ZFO ($x = 0$)	65	20,4	$\sim 3,2$
ZMFO ($x = 0,5$)	81	23,8	$\sim 3,4$
MFO ($x = 1,0$)	81	25,6	$\sim 3,2$

El tamaño de grano observado por microscopía es sistemáticamente mayor que el tamaño de cristalito determinado por difracción, con un **factor próximo a 3 en las tres composiciones**. La interpretación es directa: cada grano resuelto en la micrografía corresponde a un **aglomerado de varios cristalitos coherentes de difracción**, resultado característico de la síntesis por combustión, donde la liberación rápida de gases y las altas temperaturas locales favorecen la formación de agregados porosos de nanocristalitos parcialmente sinterizados.

Que este factor se mantenga en el mismo orden adquiere una lectura precisa al combinarse con el resultado del apartado anterior. **Ambas escalas crecen al incorporar magnesio** —el cristalito de 20,4 a 25,6 nm y el grano de 65 a 81 nm— y lo hacen de forma aproximadamente proporcional, por lo que su razón se mantiene en el mismo orden. Es decir, la sustitución $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ **incrementa la escala absoluta del material pero preserva su arquitectura jerárquica**: no cambia el número de cristalitos que agrupa cada grano, cambia el tamaño de ambos.

Que dos técnicas independientes —difracción y microscopía— coincidan en detectar un crecimiento con la sustitución refuerza cada observación por separado, y sitúa el origen del efecto en el proceso de formación del material antes que en un artefacto de cualquiera de las dos mediciones.

Este cociente es el resultado metodológicamente más robusto de esta técnica, y la razón es precisa: al tratarse de una *razón entre dos magnitudes de la misma muestra*, resulta considerablemente menos sensible que cualquiera de los dos tamaños absolutos a las diferencias de calibración entre las técnicas que aportan numerador y denominador.

Al enunciar el resultado se emplea la formulación conservadora: *cada grano observado es un aglomerado de varios cristalitos coherentes*. Si se cuantifica, el número corresponde al **conteo lineal** —del orden de tres cristalitos a lo largo de un diámetro medido sobre la imagen— y no al conteo volumétrico, que responde a una pregunta distinta, la del empaquetamiento tridimensional, y exige hipótesis adicionales sobre la densidad del agregado. Ambas cifras no son intercambiables y aquí se reporta la primera.

Conviene, finalmente, no sobreinterpretar la variación del factor entre composiciones (3,2, 3,4 y 3,2). El numerador y el denominador provienen de técnicas distintas, y el denominador de ZFO procede además de un difractómetro diferente al de las otras dos composiciones. Lo que los datos sostienen es que el factor es próximo a 3 en toda la serie, no una tendencia en su valor.

4.3.5 Microanálisis EDX

El microanálisis se empleó con propósito cualitativo (Figura 4.11), y en ese registro aporta dos resultados relevantes.

El primero es la **verificación directa de la sustitución catiónica**. Se detecta Zn en ZFO y en ZMFO, y Mg en ZMFO y en MFO; ambos cationes **coexisten en la composición mixta**, lo que refleja la sustitución progresiva a lo largo de la serie y confirma de forma independiente que el material intermedio contiene efectivamente las dos especies.

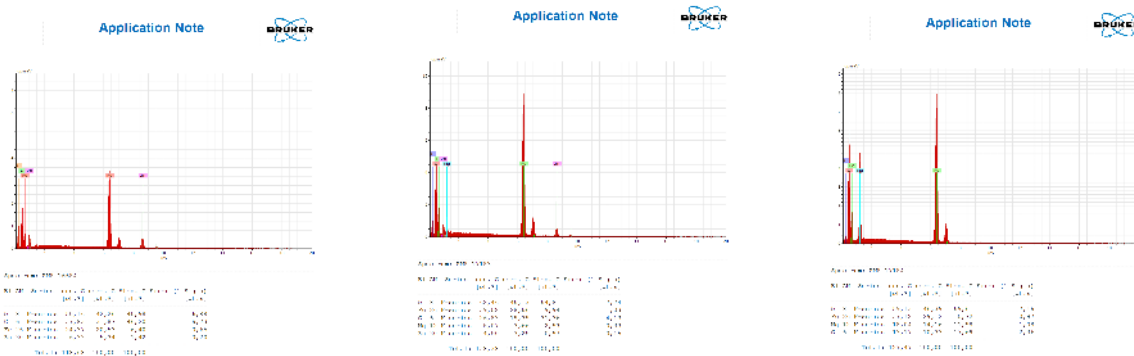
El segundo es la **ausencia de contaminación cruzada** entre muestras: MFO no presenta señal de Zn y ZFO no presenta señal de Mg. Este control es pertinente porque las tres síntesis se realizaron con el mismo material de laboratorio y las tres muestras se caracterizaron en la misma sesión de microscopía.

Las únicas señales adicionales detectadas corresponden a elementos ajenos al material y de origen identificado: el **carbón** procede de la cinta conductora de montaje y las trazas de **aluminio** del portamuestras.

La cuantificación absoluta no se emplea. En un polvo poroso el volumen de interacción del haz excede ampliamente el tamaño de grano e integra señal procedente de la cinta y del sustrato, de modo que las razones atómicas locales no representan la estequiometría global. A ello se suma el fallo de las correcciones de matriz, calculadas para superficies planas, pulidas y de densidad conocida: los totales de las cuantificaciones automáticas se situaron entre el 112 % y el 138 %, cifra que por sí sola evidencia la inaplicabilidad del procedimiento estándar de cuantificación a este tipo de muestra.

Los espectros se revisaron manualmente en lugar de aceptar la asignación automática del programa, dado que existen solapamientos entre líneas de energía próxima susceptibles de generar falsos positivos. El caso concreto se observa en el reporte de ZMFO (Figura 4.11b): la rotulación automática marca una línea de flúor en la región de baja energía, prácticamente indistinguible de la línea Fe $L\alpha$ a la resolución de un detector de dispersión de energía. Dado que el flúor no interviene en ninguna etapa de la síntesis y que la muestra contiene hierro en abundancia, la señal se descarta como falso positivo de solapamiento; la cuantificación automática, de hecho, no la incluye.

En consecuencia, la verificación de la estequiometría global de las muestras se apoya en el control de la síntesis y en la observación de fase única por difracción, y no en la cuantificación EDX.



(a) ZFO (total 118,7 %). (b) ZMFO (total 138,4 %). (c) MFO.

Figura 4.11: Reportes de microanálisis EDX (espectro y cuantificación automática, esta última solo de referencia). Se identifican los cationes esperados en cada composición, junto con O, el C de la cinta de montaje y trazas de Al del portamuestras. Los totales sin normalizar, muy superiores al 100 %, ilustran la inaplicabilidad de las correcciones de matriz al polvo poroso. En (b), la rotulación automática marca una línea de F en la región de baja energía, descartada como falso positivo por el solapamiento $F K\alpha/Fe L\alpha$.

4.4 Propiedades ópticas por espectroscopía UV–Vis

4.4.1 Reflectancia difusa y transformación de Kubelka–Munk

Los espectros de reflectancia difusa de las tres composiciones se transformaron mediante la función de Kubelka–Munk, obteniéndose la magnitud $F(R)$ proporcional al coeficiente de absorción, sobre la cual se construyeron los gráficos de Tauc (Figura 4.12).

Para ZFO, la disponibilidad de la misma medición exportada en dos representaciones —pseudo-absorbancia y reflectancia porcentual— permitió verificar numéricamente la relación $Abs = \log_{10}(1/R)$. La correlación entre la reflectancia reconstruida a partir de la pseudo-absorbancia y la medida directamente fue de 0,945, con una diferencia media $|\Delta R| \approx 0,005$ y máxima $\approx 0,010$. La coincidencia no es perfecta, y la discrepancia probablemente refleja un suavizado o una corrección de línea base ligeramente distintos entre ambas vistas exportadas por el equipo. Su magnitud es, en todo caso, muy inferior a la que afectaría al valor del gap directo, y se registra como fuente de incertidumbre sistemática.

Conviene precisar la correspondencia entre el rango barrido y la escala de energías empleada en el análisis, puesto que ambas lo recorren en sentidos opuestos. El barrido de 200 nm a 2500 nm cubre el intervalo de energías comprendido entre $\approx 6,2$ eV (extremo de 200 nm,

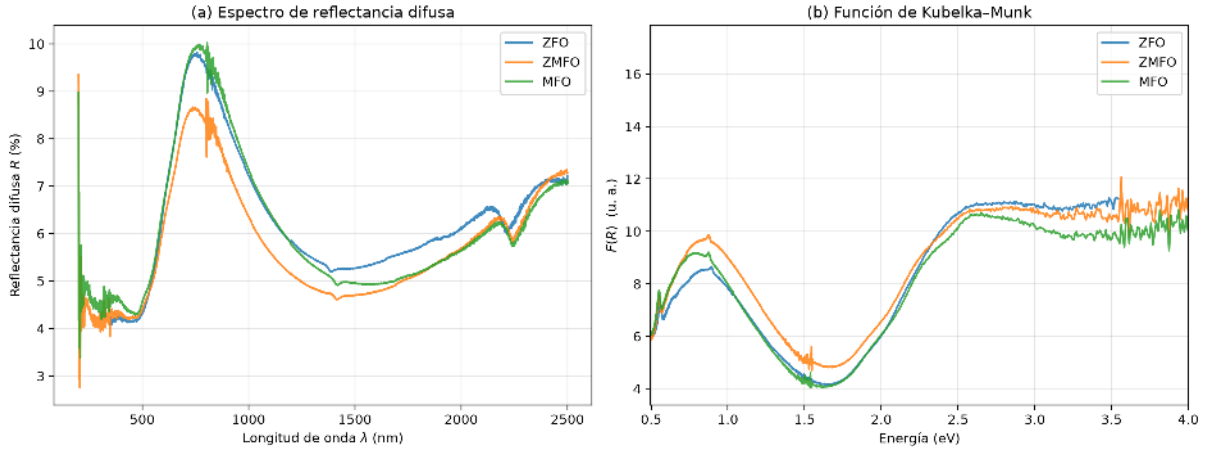


Figura 4.12: (a) Espectros de reflectancia difusa $R(\lambda)$ de las tres composiciones sobre el rango completo de adquisición (200 nm a 2500 nm). (b) Función de Kubelka–Munk $F(R)$ frente a la energía del fotón. La reflectancia absoluta es baja en todo el rango, condición favorable para la validez del formalismo de Kubelka–Munk; el mínimo de $F(R)$ en torno a 1,5 eV a 1,7 eV separa la banda de absorción sub-borde del ascenso del borde principal.

ultravioleta) y $\approx 0,50$ eV (extremo de 2500 nm, infrarrojo cercano). La longitud de onda máxima del barrido fija, por tanto, el límite *inferior* de energía accesible.

Los espectros de ZMFO y MFO presentan ruido considerable por encima de aproximadamente 4 eV, esto es, en el intervalo de longitudes de onda inferiores a ≈ 310 nm, atribuible al límite de respuesta de la lámpara y del detector en el ultravioleta profundo. Por esta razón las figuras se recortan en 4 eV, evitando que ese ruido comprima visualmente la región de interés. La región recortada no interviene en ninguno de los análisis, que se realizan por debajo de 3 eV.

4.4.2 Band gap directo: el resultado primario

El band gap directo se extrajo mediante el criterio de robustez frente al ancho de la ventana de ajuste descrito en el capítulo de metodología. Los resultados se recogen en la Tabla 4.7, junto con la determinación independiente sobre la ventana fija de referencia.

Tabla 4.7: Band gap directo determinado por el criterio de robustez (automático) y sobre la ventana fija de referencia (manual). Las incertidumbres corresponden al error estándar de la extrapolación lineal.

	E_g directo, auto (eV)	E_g directo, manual (eV)	Veredicto	R^2 medio
ZFO ($x = 0$)	$1,904 \pm 0,006$	$1,933 \pm 0,002$	Estable	0,996
ZMFO ($x = 0,5$)	$1,877 \pm 0,001$	$1,875 \pm 0,001$	Estable	0,999
MFO ($x = 1,0$)	$1,914 \pm 0,002$	$1,914 \pm 0,001$	Estable	0,998

Las tres composiciones presentan un band gap directo agrupado en el estrecho intervalo 1,88 eV a 1,91 eV (Figura 4.13). **El gap es, dentro de la incertidumbre del método, invariante a lo largo de la serie.**

La solidez de este resultado descansa en la convergencia de dos determinaciones metodológicamente independientes, visible en los paneles directos de la Figura 4.14. La ventana automática, seleccionada por invarianza del valor frente al ancho de ajuste, y la ventana fija, establecida a priori sobre el tramo de ascenso visible del gráfico de Tauc, coinciden **dentro de 0,03 eV en el peor caso** (ZFO) y resultan prácticamente idénticas en ZMFO y MFO. Que dos criterios distintos de selección de región conduzcan al mismo valor demuestra que el gap directo es una propiedad física del material y no un artefacto de la elección de la ventana de extrapolación, que es la principal fuente de subjetividad del método de Tauc.

Como verificación adicional, el valor obtenido para ZFO ($\approx 1,90$ eV) **reproduce de forma independiente** el valor de 1,889 eV reportado en el trabajo preliminar sobre la misma muestra. La reproducción es significativa porque el valor no se heredó: se recalculó desde los archivos crudos con un pipeline distinto y con un criterio de selección de ventana diferente. Ambos resultados son asimismo consistentes con los valores de literatura para ferritas espinela nanocristalinas (Holinsworth et al., 2013).

4.4.3 Band gap indirecto y energía de Urbach: magnitudes no extraíbles

El análisis de la transición indirecta y de la cola de Urbach produjo valores numéricamente bien ajustados que, sin embargo, **no se reportan como resultados físicos**. Se consignan en la Tabla 4.8 para dejar constancia de que fueron evaluados y de por qué se descartan.

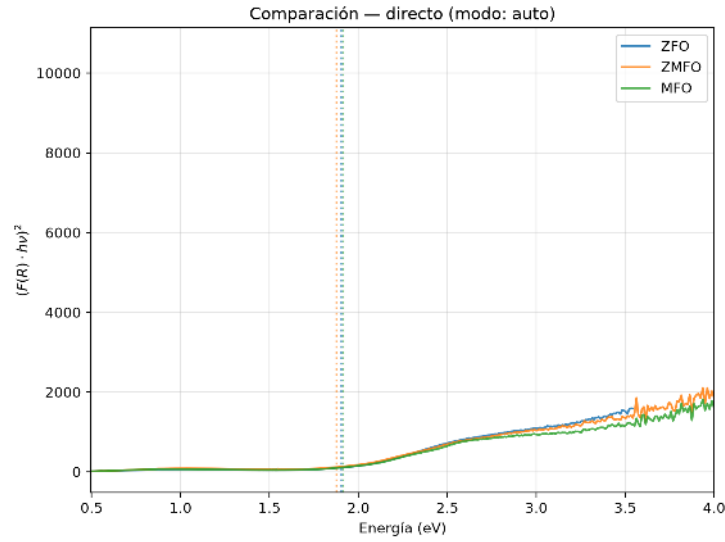


Figura 4.13: Gráficos de Tauc para la transición directa de las tres composiciones, superpuestos. Las líneas verticales punteadas marcan los band gaps extraídos por el criterio de robustez, agrupados en el estrecho intervalo 1,88 eV a 1,91 eV: la sustitución no desplaza el borde de absorción de forma apreciable.

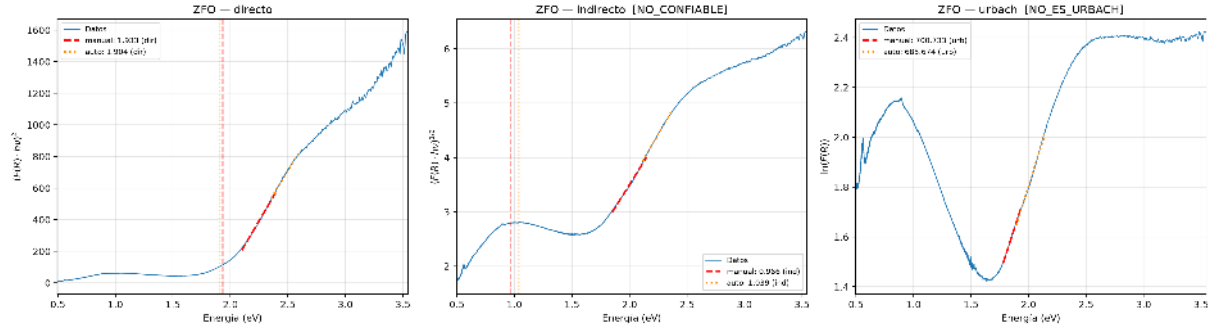
Tabla 4.8: Magnitudes evaluadas y descartadas, con el veredicto emitido por los criterios automáticos de descarte. No constituyen resultados físicos.

	E_g indirecto (eV)	E_u aparente (meV)	Veredicto indirecto	Veredicto Urbach
ZFO ($x = 0$)	$1,039 \pm 0,005$	686 ± 5	No confiable	No es Urbach
ZMFO ($x = 0,5$)	$0,893 \pm 0,009$	790 ± 5	No confiable	No es Urbach
MFO ($x = 1,0$)	$0,887 \pm 0,003$	716 ± 5	No confiable	No es Urbach

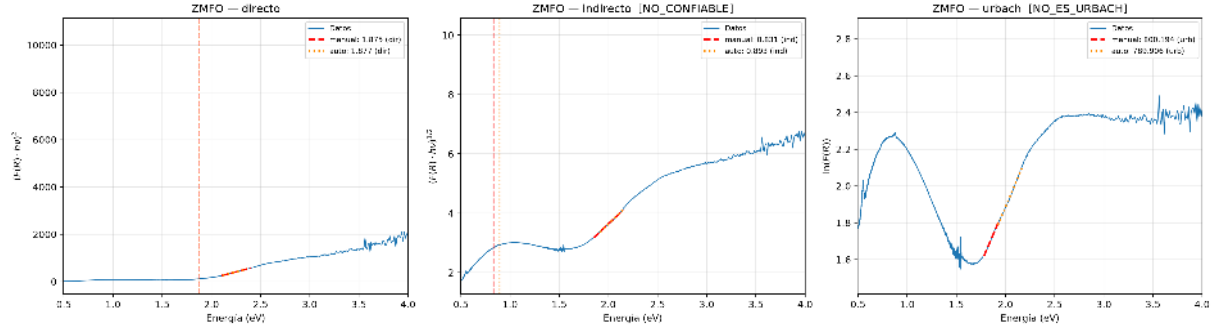
Obsérvese que las incertidumbres estadísticas son pequeñas y los ajustes numéricamente buenos. Este es precisamente el punto: **un ajuste de alta calidad estadística sobre una región físicamente incorrecta produce un valor preciso y equivocado**. La causa del descarte es física y se identifica con claridad en los datos (Figuras 4.14 y 4.15).

La banda de absorción sub-borde

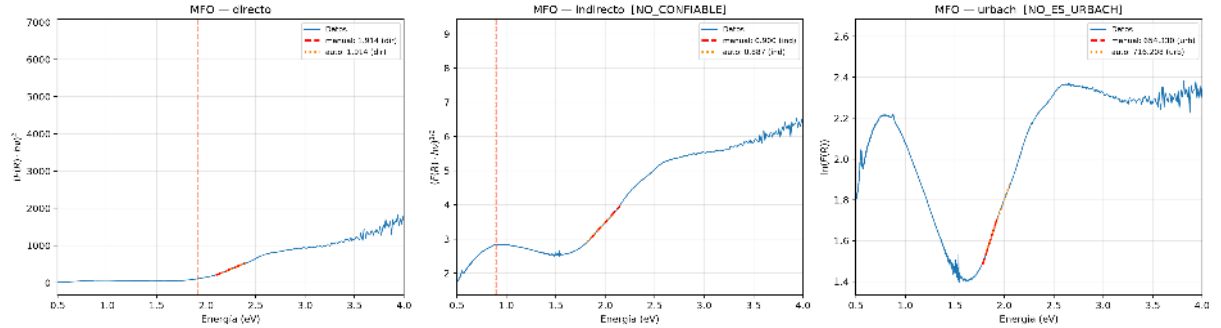
El gráfico de $\ln F(R)$ (Figura 4.15b) revela en las tres composiciones una **banda de absorción localizada en torno a 0,5 eV a 1,0 eV**, de forma y posición **casi idénticas en**



(a) ZFO.



(b) ZMFO.



(c) MFO.

Figura 4.14: Análisis óptico por muestra. Cada fila muestra, de izquierda a derecha: gráfico de Tauc directo con las ventanas de ajuste automática (naranja punteada) y manual (roja discontinua), gráfico de Tauc indirecto y gráfico de $\ln F(R)$. Los rótulos NO_CONFIABLE y NO_ES_URBACH corresponden a los veredictos automáticos de los criterios de descarte (Tabla 4.8). En el panel directo, la práctica superposición de ambas rectas de ajuste ilustra la convergencia de las dos determinaciones independientes del band gap.

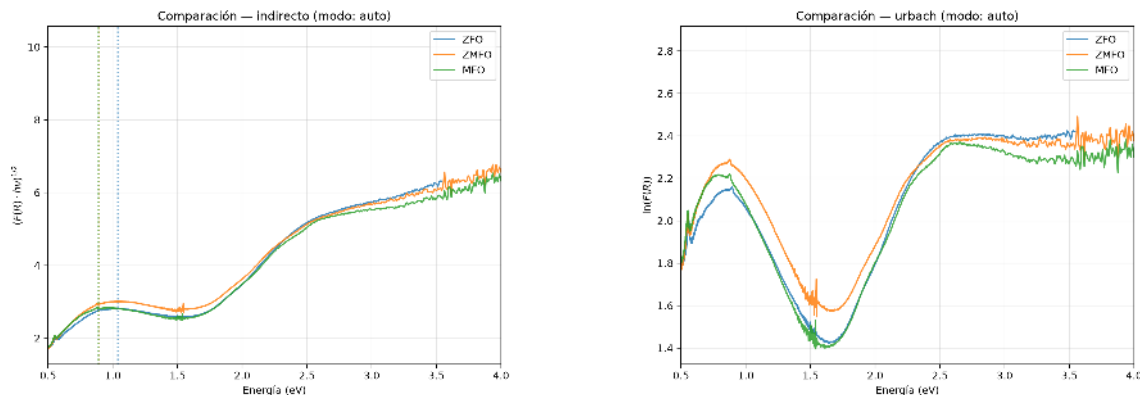
las tres muestras. Su flanco de baja energía coincide con el extremo del rango instrumental ($\approx 0,50$ eV, correspondiente a 2500 nm), de manera que la banda se observa completa en su flanco de alta energía pero no necesariamente en el opuesto; esta circunstancia no afecta al diagnóstico que sigue, que se apoya en la posición del máximo y en la extensión de la banda hacia el borde de absorción. Su presencia invariante ante el cambio del catión divalente indica que procede del catión común a la serie, el hierro. La atribución que se adopta es la de **transiciones localizadas del Fe^{3+}** , sin cerrarla a un único mecanismo: transiciones internas $d-d$ en el campo cristalino de la espinela (Tanabe & Sugano, 1954) y/o las ramas de baja energía de transiciones de transferencia de carga.

Esta doble atribución no es una imprecisión sino la lectura que el rango energético permite. Las transiciones $d-d$ del Fe^{3+} en coordinación octaédrica se sitúan típicamente entre 1,0 y 2,5 eV, de modo que la banda observada aquí queda algo *por debajo* de ese intervalo característico. Cerrar la asignación a un mecanismo $d-d$ puro exigiría justificar ese desplazamiento; mantener la atribución a transiciones localizadas del hierro, sin especificar cuál domina, es lo que la evidencia disponible sostiene. Debe notarse, en todo caso, que **el diagnóstico que sigue no depende de la asignación concreta**: lo que invalida la extracción del borde indirecto y de la energía de Urbach es la *existencia* de absorción en esa región, con independencia de qué transición la origine.

De esta banda se siguen los dos descartes.

Sobre el borde indirecto. El gráfico de $[F(R)h\nu]^{1/2}$ presenta en las tres muestras una joroba entre aproximadamente 0,8 y 1,5 eV, seguida de un valle y del ascenso principal del borde. El ajuste automático encuentra su mejor recta *sobre esa joroba* —todos los valores caen por debajo de 1,3 eV— es decir, sobre la banda de absorción sub-borde y no sobre el borde de banda genuino, cuya extrapolación queda visiblemente alejada del ascenso real de la curva. Dado que la transición indirecta es intrínsecamente débil por requerir asistencia de fonones, queda enmascarada por una absorción que, aun siendo tenue, ocupa la misma región espectral.

Sobre la energía de Urbach. La única región en la que $\ln F(R)$ es aproximadamente lineal se sitúa entre 1,8 y 2,1 eV, esto es, **solapando el propio gap directo** ($\approx 1,9$ eV). La pendiente ajustada allí no corresponde, por tanto, a una cola exponencial de estados localizados por debajo del borde —que es lo que mide la energía de Urbach— sino a la pendiente del borde de absorción principal. Esto explica que los valores obtenidos se sitúen entre 650 y 800 meV, un orden de magnitud por encima de las decenas de milielectronvoltios



(a) Gráficos de Tauc indirecto superpuestos.

(b) Curvas de $\ln F(R)$ superpuestas.

Figura 4.15: Región sub-borde de las tres composiciones. En (a), la joroba entre $\approx 0,8$ y $\approx 1,5$ eV sobre la que caen los ajustes espurios del borde indirecto (líneas verticales, todas por debajo de 1,3 eV). En (b), la banda de absorción localizada en 0,5 eV a 1,0 eV, casi idéntica en las tres muestras y atribuible al catión común (Fe^{3+}); la única región lineal de $\ln F(R)$ solapa con el borde directo ($\approx 1,9$ eV), lo que impide extraer una energía de Urbach genuina. Se aprecia además la mayor absorción de ZMFO en el valle 1,3 eV a 1,9 eV.

características de una cola de Urbach genuina: no son energías de Urbach, sino el ancho aparente del borde.

Clase de la limitación

El tratamiento dado a estas magnitudes es formalmente análogo al aplicado a los tamaños de Williamson–Hall y Size–Strain Plot en la sección estructural: se reporta la magnitud primaria robusta y se acotan las restantes con su justificación. Conviene, sin embargo, señalar que **el origen de la limitación es distinto en cada caso**. En difracción se trata de una limitación *instrumental* —ausencia de un estándar de calibración— que es en principio subsanable. Aquí la limitación es *físico-intrínseca*: la absorción del hierro está en el material y no desaparece con una mejor calibración, a lo que se añade la naturaleza de la reflectancia difusa en polvo, que mezcla absorción con dispersión dependiente del tamaño de partícula y ensancha el borde.

Una deconvolución explícita de la banda sub-borde —modelando y sustrayendo la contribución $d-d$ — podría en principio liberar la región del borde indirecto, y queda señalada como vía natural de continuación.

4.4.4 Absorción sub-borde en la composición intermedia

En la comparativa de $\ln F(R)$ (Figura 4.15b) se observa que la muestra **ZMFO** **presenta una absorción sub-borde sistemáticamente mayor** que ZFO y MFO en la región del valle, aproximadamente entre 1,3 y 1,9 eV.

La observación es cualitativamente consistente con un mayor desorden catiónico en la composición intermedia, donde Zn^{2+} y Mg^{2+} comparten los sitios de la red y generan una mayor densidad de estados de cola. Se enuncia como **observación cualitativa** y no como resultado cuantitativo, dado que la magnitud que la cuantificaría —la energía de Urbach— es precisamente la que no resulta extraíble en estas muestras.

4.4.5 Interpretación: por qué el gap es invariante

La invariancia del band gap directo a lo largo de la serie admite una explicación directa en términos de qué estados electrónicos definen el borde de absorción.

Las transiciones que gobiernan el borde involucran estados asociados al **subsistema Fe–O, común a las tres composiciones**. Ni el Zn^{2+} , con su capa $3d^{10}$ completa y energéticamente profunda, ni el Mg^{2+} , que carece por completo de electrones d , aportan estados electrónicos en las proximidades de la brecha. Intercambiar uno por otro modifica la red —como acredita la contracción del parámetro y la redistribución catiónica evidenciada por la reflexión (111)— pero no desplaza los bordes de banda de forma apreciable.

Esta lectura es la que se anticipó en el marco teórico a partir de la configuración electrónica de los cationes, y encuentra confirmación independiente en los cálculos de estructura electrónica que se presentan en el capítulo siguiente. Debe subrayarse, no obstante, que **la conclusión experimental de esta sección es autocontenida**: el gap directo de 1,9 eV invariante, extraído con un criterio de robustez y verificado por dos determinaciones independientes, se sostiene sin recurrir al cálculo, que se toma como apoyo consistente y no como premisa.

Sobre el confinamiento cuántico

Es necesaria una precisión metodológica sobre un argumento que se emplea con frecuencia de forma invertida. La ausencia de confinamiento cuántico en estas muestras se establece **por el tamaño de cristalito medido**, no por el comportamiento del gap. Los dominios

coherentes determinados por difracción (20 nm a 26 nm) son muy superiores al radio de Bohr excitónico característico de estos óxidos, del orden de unos pocos nanómetros, régimen en el cual el confinamiento es despreciable.

Que el gap no varíe es *consistente* con esa ausencia de confinamiento, pero no constituye por sí solo una prueba de ella. La formulación correcta, y la que se adopta, es: el gap directo es invariante y está gobernado por el subsistema Fe–O; el régimen de tamaño descarta el confinamiento cuántico como factor relevante.

De ello se sigue un corolario útil que conecta ambas secciones: puesto que el tamaño está fuera del régimen de confinamiento, si el gap llegara a variar entre composiciones el sospechoso no sería el tamaño de cristalito, sino el desorden y la redistribución catiónica —lo que enlaza con la firma de la reflexión (111) y con la mayor absorción sub-borde observada en la composición intermedia.

4.5 Síntesis del análisis experimental

Los resultados de las tres técnicas convergen en una imagen física coherente, que se resume en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9: Resumen de los resultados experimentales primarios de la serie.

	ZFO ($x = 0$)	ZMFO ($x = 0,5$)	MFO ($x = 1,0$)
Fase	espinela única $Fd\bar{3}m$		
a (Å)	8,3841(10) [†]	8,3969(9)	8,3895(9)
Reflexión (111)	ausente	presente	presente
D_{Scherrer} (311) (nm)	20,4	23,8	25,6
D_{SEM} mediana (nm)	64,7	80,5	81,1
$D_{\text{SEM}}/D_{\text{Scherrer}}$	~3,2	~3,4	~3,2
E_g directo (eV)	$1,904 \pm 0,006$	$1,877 \pm 0,001$	$1,914 \pm 0,002$

[†] Afectado por desplazamiento de cero instrumental; no comparable con los dos restantes.

El mensaje que atraviesa las tres técnicas es que **la sustitución Zn→Mg modula la estructura del material pero no su band gap óptico**. La difracción registra los efectos estructurales: contracción del parámetro de red en el tramo comparable, emergencia de la reflexión (111) como firma de redistribución catiónica, y un ligero crecimiento del dominio

coherente. La microscopía registra un crecimiento concordante del tamaño de grano, con un factor de aglomeración del orden de 3 en toda la serie, de forma que la arquitectura jerárquica se conserva mientras ambas escalas aumentan. La espectroscopía óptica, en cambio, encuentra un borde de absorción esencialmente inmóvil en 1,9 eV.

La explicación de esta aparente disociación es que las magnitudes estructurales y el borde óptico dependen de subsistemas distintos: el catión divalente ocupa los sitios A y gobierna la métrica de la celda, mientras que los bordes de banda los define el subsistema Fe–O, presente e invariante en las tres composiciones.

Vale la pena señalar que las dos escalas de tamaño crecen de forma concordante con la sustitución, aunque con dependencias funcionales distintas. El *cristalito*, determinado por difracción, aumenta de manera aproximadamente gradual; el *grano*, determinado por microscopía, presenta un escalón que satura ya en la composición intermedia. Ambas observaciones son compatibles y se refieren a mecanismos diferentes —cristalización frente a aglomeración— dentro del mismo evento de combustión, y su razón se mantiene en el mismo orden a lo largo de la serie.

Finalmente, conviene hacer explícito que cada técnica aportó un resultado primario sólido y una limitación de clase propia, que no deben confundirse entre sí: la de la difracción es **instrumental** —ausencia de un estándar de línea común, subsanable con una calibración adicional—; la de la espectroscopía óptica es **físico-intrínseca** —la absorción $d-d$ del hierro está en el material—; y la del microanálisis elemental es **intrínseca a la técnica** —carácter semicuantitativo sobre polvo poroso. Identificar y acotar cada una por separado, en lugar de tratarlas como una incertidumbre global indiferenciada, es lo que permite delimitar con precisión el alcance de cada afirmación de este capítulo.

5. Estructura electrónica y correlación con el experimento

Este capítulo presenta los resultados de los cálculos de estructura electrónica de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ y los correlaciona con la caracterización experimental del capítulo anterior. Los cálculos se realizaron en el marco de la colaboración con el grupo de investigación, con los parámetros documentados en el capítulo de metodología: WIEN2k (método FP-LAPW con orbitales locales, de todos los electrones y con efectos relativistas), funcional GGA-PBE con corrección de Hubbard $U = 4\text{ eV}$ sobre los orbitales $3d$ del hierro, geometría experimental sin relajación estructural, distribución catiónica correspondiente al modelo de refinamiento de cada composición y tratamiento polarizado en espín.

El objetivo del capítulo es doble. Por una parte, identificar **qué estados electrónicos definen los bordes de banda**, lo que permite explicar a nivel orbital la invariancia del band gap óptico observada experimentalmente. Por otra, establecer el **carácter directo o indirecto** del borde de absorción, magnitud que el análisis de Tauc del capítulo anterior supone conocida al elegir el exponente de la extrapolación.

5.1 Alcance de los cálculos y criterios de lectura

Antes de presentar los resultados conviene fijar tres criterios que determinan qué puede extraerse de estos cálculos y qué no. Los tres se derivan de las condiciones en que se realizaron y se aplican de forma consistente en todo el capítulo.

Primero: los valores absolutos de brecha son indicativos, las comparaciones entre composiciones son legítimas. El parámetro $U = 4\text{ eV}$ no fue optimizado para este sistema; se adoptó como prueba de sensibilidad frente a un cálculo GGA sin corrección. En consecuencia, el valor absoluto de las brechas calculadas no debe interpretarse como una predicción cuantitativa. En cambio, y a diferencia de lo que ocurre con los tamaños de

cristalito medidos en dos difractómetros distintos, las comparaciones *entre* composiciones sí son directamente válidas, porque las tres se calcularon con el mismo código, el mismo funcional, el mismo U y la misma configuración.

Segundo: debe distinguirse cuál de las tres brechas se está reportando. Conforme a lo expuesto en el marco teórico, en un sistema magnético polarizado en espín coexisten tres magnitudes distintas: la brecha fundamental, que conecta canales de espín opuestos y está ópticamente prohibida; la brecha permitida por espín, que ocurre dentro de un mismo canal y es la comparable con el espectro de absorción; y la brecha óptica experimental. Reportar la primera como si fuera «la brecha del cálculo» y compararla con el valor de T_{auc} produce una discrepancia de origen puramente conceptual. Todas las brechas de este capítulo se identifican explícitamente por su tipo.

Tercero: la incertidumbre depende de la fuente del dato. Las brechas leídas de la densidad de estados están afectadas por el ensanchamiento numérico del método de integración, con una incertidumbre estimada de 0,1 eV a 0,2 eV. Las obtenidas de los diagramas de bandas no lo están, por corresponder a bordes definidos directamente sobre las autoenergías. Cuando ambas fuentes están disponibles se reportan las dos, y su comparación funciona como verificación interna.

En todas las gráficas el nivel de Fermi se sitúa en el origen de energías, $E_F = 0$.

5.2 Composiciones binarias

5.2.1 ZnFe_2O_4 ($x = 0$)

La densidad de estados total (Figura 5.1) presenta una **asimetría marcada entre los canales de espín**, lo que implica un momento magnético neto en la celda: los átomos de hierro están alineados ferromagnéticamente en la configuración calculada.

Conviene precisar de entrada el estatus de esa configuración, porque no corresponde al orden magnético real del material. La ZnFe_2O_4 en volumen es espinela normal y **paramagnética a temperatura ambiente**, con una transición antiferromagnética por debajo de ≈ 10 K a 13 K; se trata además de un sistema **geométricamente frustrado**, ya que los Fe^{3+} de la subred octaédrica forman una red de tetraedros de esquinas compartidas (Sandemann et al., 2023).

La configuración ferromagnética empleada en el cálculo es, por tanto, un **estado de referencia computacional**: una celda ordenada y de tratamiento asequible que permite obtener el carácter orbital de los bordes de banda, no una afirmación sobre el estado fundamental magnético del compuesto. La distinción es pertinente porque el orden magnético que se establece por debajo de 13 K no determina el carácter del borde de absorción medido a temperatura ambiente, que es la magnitud con la que se contrasta el cálculo en este trabajo.

El material resulta un **semiconductor magnético**: la densidad de estados en el nivel de Fermi es esencialmente nula en ambos canales. El valor residual de $\approx 0,35$ estados/eV que subsiste en el canal mayoritario corresponde a la cola del ensanchamiento numérico y no a estados electrónicos reales.

El carácter orbital de los bordes es el resultado central de este cálculo:

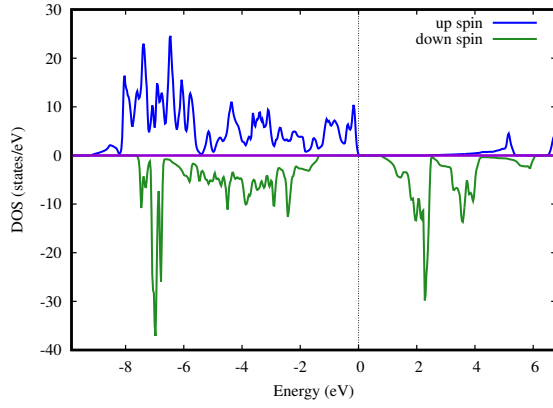
- El **máximo de la banda de valencia** se sitúa en el nivel de Fermi, en el canal mayoritario, y tiene carácter predominante de **O 2p**. Inmediatamente por debajo de E_F la proyección sobre el oxígeno alcanza $\approx 6,1$ estados/eV frente a $\approx 2,9$ del hierro.
- El **mínimo de la banda de conducción** se sitúa en torno a $+0,8$ eV, en el canal minoritario, y tiene carácter **Fe 3d**, con un máximo pronunciado hacia $+2,3$ eV.

La proyección sobre el zinc muestra una **banda 3d¹⁰ estrecha y profunda, centrada en torno a $-6,5$ eV**, sin peso apreciable en las proximidades de la brecha. El Zn^{2+} es, por tanto, **electrónicamente inerte** en la región que determina la absorción óptica.

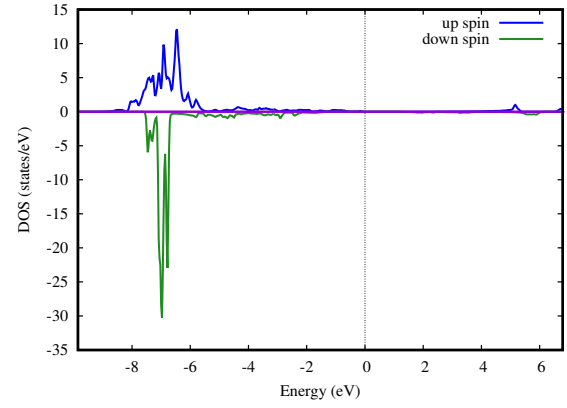
La proyección sobre el hierro reproduce la firma clásica del Fe^{3+} en configuración $3d^5$ de espín alto: los estados mayoritarios aparecen llenos y profundos, en torno a $-7,4$ eV, mientras que los minoritarios están vacíos y constituyen la banda de conducción.

Tabla 5.1: Brechas de ZnFe_2O_4 leídas de la densidad de estados. Incertidumbre estimada 0,1 eV a 0,2 eV por ensanchamiento numérico.

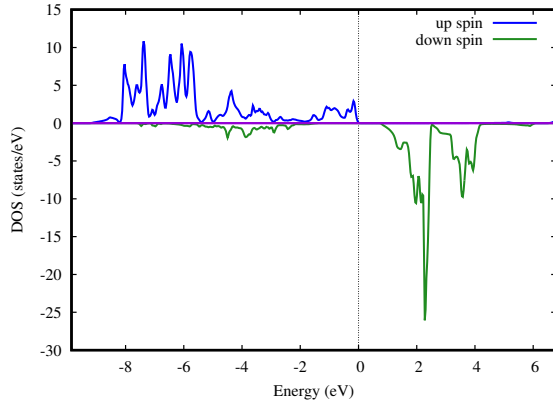
Magnitud	Valor (eV)	Observación
Brecha fundamental (<i>spin-flip</i>)	$\sim 0,83$	ópticamente prohibida
Brecha permitida por espín ($\downarrow \rightarrow \downarrow$)	$\sim 2,21$	comparable con Tauc
Brecha del canal mayoritario	$\sim 3,65$	—



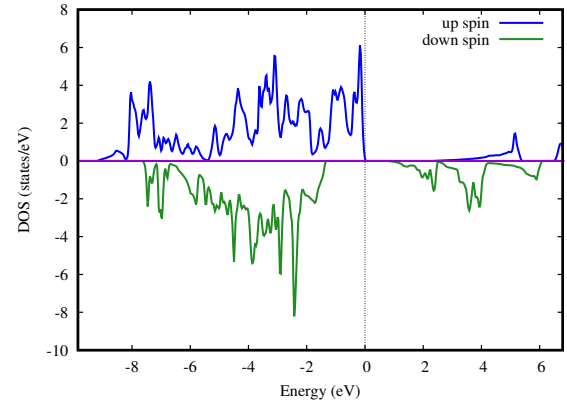
(a) DOS total por canal de espín.



(b) Proyección sobre Zn.



(c) Proyección sobre Fe.



(d) Proyección sobre O.

Figura 5.1: Densidad de estados total y proyectada de ZnFe_2O_4 (GGA-PBE+ U , $E_F = 0$). El máximo de valencia, en el canal mayoritario, tiene carácter O $2p$; el mínimo de conducción, en el canal minoritario, carácter Fe $3d$. La banda $3d^{10}$ del zinc aparece estrecha y profunda, en torno a $-6,5\text{ eV}$, sin peso en los bordes de la brecha.

La distinción de la Tabla 5.1 es la que evita el error de comparación más frecuente en estos sistemas. La brecha menor del cálculo, 0,83 eV, conecta el máximo de valencia del canal mayoritario con el mínimo de conducción del minoritario, es decir, exige inversión de espín, y por tanto **no corresponde a ninguna transición óptica observable**. La magnitud que debe contrastarse con el borde de absorción medido es la brecha permitida por espín, $\approx 2,21$ eV, que corresponde a una transferencia de carga $O\ 2p \rightarrow Fe\ 3d$ dentro del canal minoritario.

5.2.2 $MgFe_2O_4$ ($x = 1$)

El resultado (Figura 5.2) es **cualitativamente idéntico** al de la composición de zinc, con un desplazamiento leve de las energías. La densidad de estados vuelve a ser asimétrica entre canales, correspondiendo a una configuración ferromagnética en la celda, y el material resulta de nuevo un semiconductor magnético sin estados reales en el nivel de Fermi.

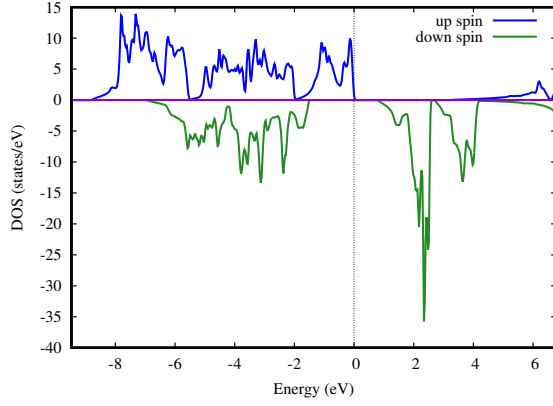
El máximo de valencia se sitúa en E_F , en el canal mayoritario y con carácter $O\ 2p$; el mínimo de conducción en torno a +0,9 eV, en el canal minoritario y con carácter $Fe\ 3d$. La correspondencia con el caso anterior es punto por punto.

La diferencia significativa está en el catión divalente. La proyección sobre el magnesio es **microscópica**: su escala vertical abarca de $-0,15$ a $+0,25$ estados/eV, aproximadamente dos órdenes de magnitud por debajo de las del hierro y el oxígeno. El origen es directo: el Mg^{2+} tiene configuración [Ne] y **carece por completo de electrones d** , de modo que no aporta ni siquiera la banda llena profunda que el zinc sí presenta a $-6,5$ eV. Lo poco que aparece en su proyección es cola de hibridación con los oxígenos vecinos.

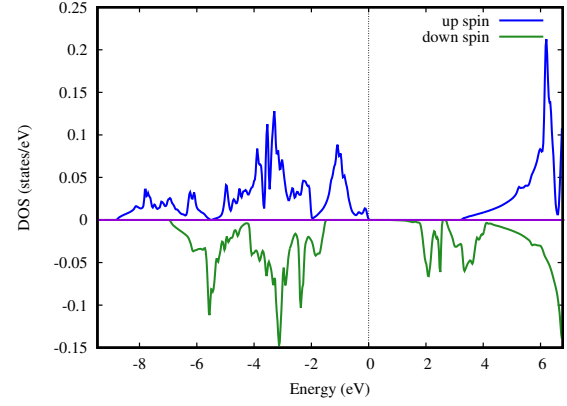
En otras palabras, **el magnesio es electrónicamente aún más inerte que el zinc** en las proximidades de la brecha, lo cual es exactamente lo que anticipa la configuración electrónica de ambos cationes.

Tabla 5.2: Brechas de $MgFe_2O_4$ leídas de la densidad de estados.

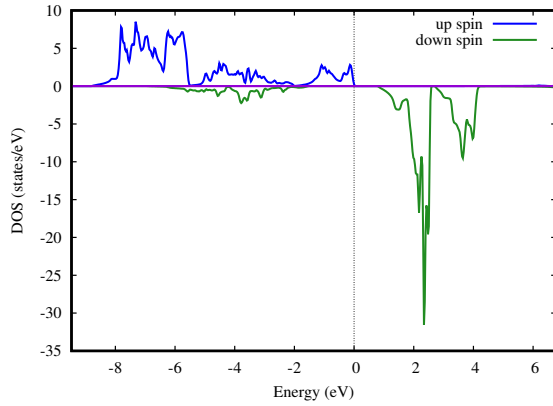
Magnitud	Valor (eV)	Observación
Brecha fundamental (<i>spin-flip</i>)	$\sim 0,88$	ópticamente prohibida
Brecha permitida por espín ($\downarrow \rightarrow \downarrow$)	$\sim 2,39$	comparable con Tauc
Brecha del canal mayoritario	$\sim 4,60$	—



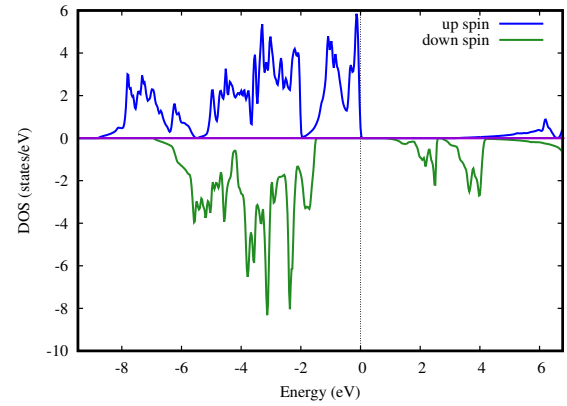
(a) DOS total por canal de espín.



(b) Proyección sobre Mg (nótese la escala vertical).



(c) Proyección sobre Fe.



(d) Proyección sobre O.

Figura 5.2: Densidad de estados total y proyectada de MgFe_2O_4 (GGA-PBE+ U , $E_F = 0$). El cuadro es cualitativamente idéntico al de ZnFe_2O_4 , con una diferencia notable: la proyección sobre el magnesio (b) es aproximadamente dos órdenes de magnitud menor que las del hierro y el oxígeno —el Mg^{2+} , de configuración $[\text{Ne}]$, carece de electrones d y resulta aún más inerte que el zinc en las proximidades de la brecha.

5.2.3 El mecanismo del borde de banda

De las dos composiciones binarias se extrae el resultado que sostiene la interpretación de todo el trabajo:

En ambas ferritas, el máximo de la banda de valencia es de carácter **O 2p** y el mínimo de la banda de conducción de carácter **Fe 3d**. Ni el Zn^{2+} ni el Mg^{2+} aportan estados electrónicos en las proximidades de la brecha.

El borde de absorción está gobernado, por tanto, por el **subsistema Fe–O, común a las tres composiciones de la serie**. Esta es la explicación a nivel orbital de la invariancia del band gap óptico medida experimentalmente: sustituir el catión divalente modifica la red, pero no toca los estados que definen los bordes de banda.

Conviene subrayar que se trata de dos evidencias independientes que convergen. La medición óptica establece que la brecha no se desplaza; el cálculo establece *por qué* no debería desplazarse. Ninguna de las dos presupone la otra.

5.2.4 Tendencia $\text{Zn} \rightarrow \text{Mg}$ en el cálculo

Comparando ambas binarias, las dos brechas se ensanchan levemente al pasar del zinc al magnesio: la permitida por espín de $\approx 2,21$ a $\approx 2,39$ eV ($\Delta \approx +0,18$ eV) y la fundamental de $\approx 0,83$ a $\approx 0,88$ eV.

La interpretación de este corrimiento es instructiva precisamente porque *no* puede ser electrónica del catión. Puesto que ni el zinc ni el magnesio aportan estados al borde, el desplazamiento no puede provenir de sus orbitales: su origen ha de ser **estructural**. El Mg^{2+} es de menor radio, contrae la red, acorta las distancias Fe–O y con ello modifica el campo cristalino y el grado de hibridación O 2p–Fe 3d que define la brecha. El mecanismo conecta, por esta vía, la contracción del parámetro de red observada por difracción con la estructura electrónica.

Ahora bien, **este corrimiento no se presenta como un resultado del trabajo**. La medición óptica indica una brecha plana dentro de unas pocas centésimas de electronvoltio (Tabla 4.7), y una diferencia de 0,18 eV está dentro del margen de indeterminación asociado a un U no optimizado. La afirmación robusta, en la que cálculo y experimento sí coinciden, es que **la brecha es aproximadamente constante y está gobernada por el subsistema Fe–O**.

5.3 Estructura de bandas y carácter del borde

Los diagramas de bandas aportan la información que la densidad de estados, por construcción, no puede dar: la **localización de los bordes en el espacio recíproco**. Se calcularon por canal de espín a lo largo del camino de alta simetría W–L– Γ –X–Z–W–K, correspondiente a la red cúbica centrada en las caras de la fase espinela (Figura 5.3).

Tabla 5.3: Bordes de banda y carácter de la transición en las composiciones binarias, obtenidos de los diagramas de bandas.

Composición	Canal	VBM (eV @ k)	CBM (eV @ k)	Brecha / carácter
ZnFe ₂ O ₄	↓	–1,31 @ Γ	+0,72 @ Γ	2,03 / directa en Γ
	↑	–0,10 @ $\sim$ L/ Γ	+2,30 @ Γ	2,40 / indirecta
MgFe ₂ O ₄	↓	–1,49 @ Γ	+0,77 @ Γ	2,25 / directa en Γ
	↑	–0,10 @ multi- k	+3,17 @ Γ	3,27 / indirecta

5.3.1 La transición ópticamente relevante es directa

El resultado de la Tabla 5.3 responde a la pregunta que el análisis experimental dejaba abierta.

La transición **permitida por espín de menor energía** —la que gobierna la absorción óptica— es la del **canal minoritario, y es directa en Γ** en ambas composiciones binarias: tanto el máximo de valencia como el mínimo de conducción de ese canal se localizan en el centro de zona.

Esto tiene dos consecuencias que cierran el análisis óptico del capítulo anterior.

Primera: justifica la elección del exponente de Tauc. La extracción del band gap experimental se realizó con $n = 2$, correspondiente a una transición directa permitida. Esa elección era, en el análisis experimental, una hipótesis sobre el carácter del borde. El cálculo de bandas la confirma de forma independiente, convirtiéndola de suposición en resultado respaldado.

Segunda: explica por qué el borde indirecto no resultó extraíble. La transición fundamental del sistema —la que combina el máximo de valencia del canal mayoritario,

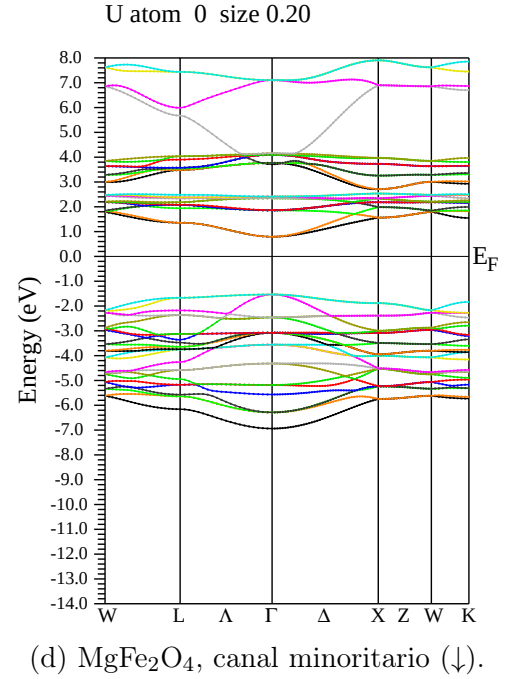
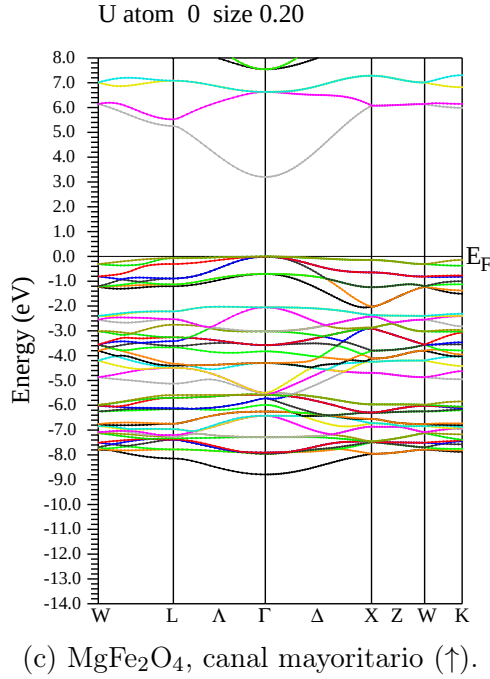
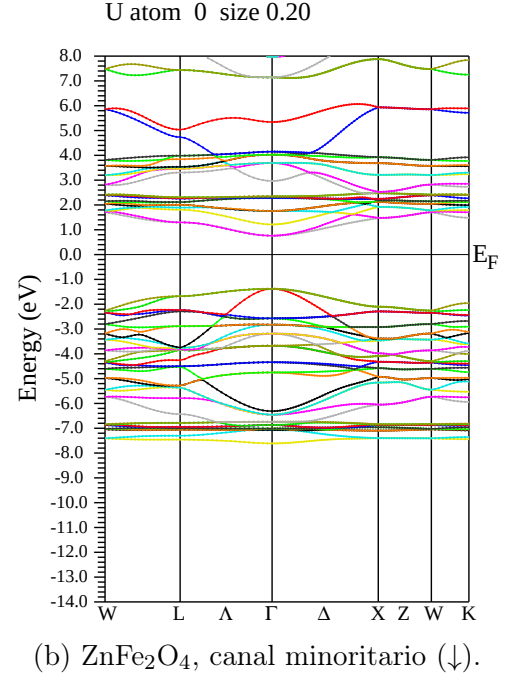
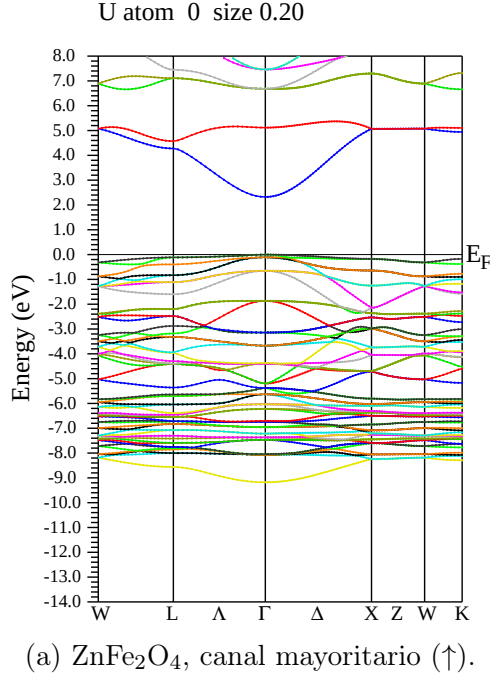


Figura 5.3: Estructura de bandas de las composiciones binarias por canal de espín, a lo largo del camino de alta simetría W–L– Γ –X–Z–W–K ($E_F = 0$). En el canal minoritario (b, d) tanto el máximo de valencia como el mínimo de conducción se localizan en Γ : la transición permitida por espín de menor energía es **directa** en ambas composiciones.

situado en L o en múltiples puntos k , con el mínimo de conducción del minoritario en Γ — es simultáneamente **indirecta y de inversión de espín**. Está, por tanto, doblemente penalizada: requiere asistencia de fonón *y* está prohibida por espín. Una transición así no produce un borde de absorción medible.

De ello se sigue que lo que el análisis de Tauc buscaba en la región indirecta no existe como borde óptico observable, y que la absorción presente en esa región —la banda sub-borde atribuible a transiciones $d-d$ del Fe^{3+} — es lo único que hay allí. **El descarte del band gap indirecto en el capítulo anterior no fue, en consecuencia, una limitación del análisis, sino el reflejo correcto de la física del sistema.**

5.3.2 Verificación cruzada entre bandas, densidad de estados y experimento

Disponer de las brechas por dos vías de cálculo independientes permite una verificación interna, recogida en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4: Brecha permitida por espín obtenida de los diagramas de bandas y de la densidad de estados, contrastada con el band gap óptico medido.

	Bandas (eV)	DOS (eV)	Experimento (eV)
ZnFe ₂ O ₄	2,03	2,21	$1,904 \pm 0,006$
MgFe ₂ O ₄	2,25	2,39	$1,914 \pm 0,002$

Las tres determinaciones concuerdan en la **tendencia** —magnesio ligeramente por encima del zinc— y en el **orden de magnitud**. Las obtenidas de los diagramas de bandas resultan sistemáticamente menores que las leídas de la densidad de estados, lo cual es esperable: los bordes están definidos con nitidez sobre las autoenergías, sin el ensanchamiento numérico que desplaza aparentemente los bordes en la densidad de estados. Por esa misma razón, los valores de bandas son los más próximos al experimento.

El residuo entre cálculo y medición, de 0,1 eV a 0,35 eV, corresponde a una **sobreestimación** del valor experimental. Su magnitud y su signo son los esperados para un parámetro U no optimizado: la corrección de Hubbard abre la brecha, y un valor de U mayor que el óptimo la abre en exceso. No constituye, por tanto, un fallo del cálculo, sino un comportamiento coherente con la intención con que se realizó, que era evaluar la sensibilidad de la brecha frente al GGA sin corrección.

5.4 Composición intermedia $x = 0,5$

La composición mixta rompe el patrón de las binarias y exige un tratamiento distinto, tanto por la construcción de la celda como por el resultado obtenido.

5.4.1 La supercelda ordenada

Una solución sólida en la que dos cationes comparten aleatoriamente los mismos sitios cristalográficos no admite representación exacta en un cálculo periódico. La aproximación empleada fue construir una **supercelda ordenada**, con Zn y Mg distribuidos según un patrón periódico específico sobre la subred tetraédrica, y con el hierro repartido entre ambas subredes conforme a la inversión catiónica confirmada por el autor de los cálculos.

La evidencia disponible permite reconstruir la celda empleada con razonable seguridad. La celda convencional de la espinela contiene ocho sitios tetraédricos, dieciséis octaédricos y treinta y dos oxígenos, esto es **56 átomos** ($Z = 8$). Para la composición intermedia, los ocho sitios tetraédricos se reparten entre cuatro átomos de zinc y cuatro de magnesio, lo que conduce a **$\text{Zn}_4\text{Mg}_4\text{Fe}_{16}\text{O}_{32}$** . La etiqueta **ZnMgFe408** que llevan los archivos recibidos corresponde a esa misma composición escrita en forma reducida —dividida por cuatro— y designa por tanto la estequiometría, no el contenido de la celda.

Dos observaciones independientes concuerdan con esta lectura. La visualización estructural (Figura 5.4) muestra átomos de hierro etiquetados individualmente hasta Fe_{15} , numeración consistente con dieciséis posiciones de hierro. Y el ordenamiento Zn/Mg sobre los sitios A reduce la simetría cúbica, agrupando esas dieciséis posiciones en un número menor de clases cristalográficamente inequivalentes —lo que ofrece una explicación plausible de que las proyecciones de densidad de estados recibidas sean cinco y no dieciséis.

Conviene, sin embargo, no extraer de esta última coincidencia más de lo que permite. Aun si las cinco proyecciones correspondieran al conjunto completo de hierros inequivalentes, **la multiplicidad de cada clase es desconocida**: cinco clases pueden repartir dieciséis átomos de muchas formas distintas, por lo que el recuento de orientaciones entre las proyecciones disponibles no se traduce en una proporción de espines sobre la celda. La estructura magnética completa sigue, en consecuencia, sin poder establecerse.

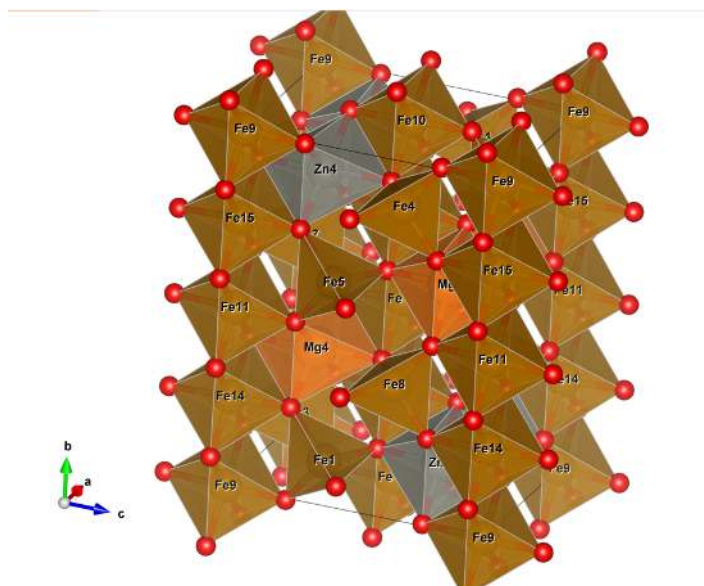


Figura 5.4: Visualización en VESTA (Momma & Izumi, 2011) de la supercelda ordenada empleada para la composición $x = 0,5$. Los sitios tetraédricos aparecen ocupados por Zn (gris) y Mg (naranja) según un patrón ordenado, y los hierros octaédricos están etiquetados individualmente (visibles hasta Fe₁₅), lo que resulta compatible con una celda de tipo convencional Zn₄Mg₄Fe₁₆O₃₂.

Esta reconstrucción es una lectura razonada de la evidencia disponible y no una especificación leída directamente de la fuente; su confirmación resulta inmediata contra el archivo de estructura del cálculo, conservado en el grupo de investigación.

Dos consecuencias se siguen de esta construcción, y ambas condicionan la lectura de los resultados.

La primera es que el ordenamiento específico de Zn y Mg sobre los sitios tetraédricos **rompe la simetría cúbica** de la fase, por lo que prácticamente cada átomo de hierro percibe un entorno local distinto —una combinación diferente de vecinos zinc y magnesio— y resulta cristalográficamente inequivalente a los demás. De ahí que la celda contenga del orden de dieciséis hierros inequivalentes en lugar de uno.

La segunda es de alcance de los datos disponibles: de esos hierros se recibieron las proyecciones de densidad de estados de **únicamente cinco**. Lo que se tiene es, por tanto, una **muestra parcial** de la celda y no su descripción completa, circunstancia que limita lo que puede afirmarse sobre su estructura magnética.

5.4.2 Orden magnético

Las proyecciones disponibles (Figura 5.5) muestran el comportamiento recogido en la Tabla 5.5.

Tabla 5.5: Orientación de espín de los cinco átomos de hierro con proyección disponible en la supercelda mixta. Constituyen una muestra parcial de los aproximadamente dieciséis hierros de la celda.

Átomo	Máximo d ocupado (eV)	Orientación
Fe ₁	$\sim -7,8$, canal $\uparrow$	$\uparrow$
Fe ₂	$\sim -7,6$, canal $\uparrow$	$\uparrow$
Fe ₃	$\sim -8,5$, canal $\uparrow$	$\uparrow$
Fe ₄	$\sim -1,3$, canal $\uparrow$	$\uparrow$
Fe₅	$\sim -0,3$, canal $\downarrow$	$\downarrow$ (antiparalelo)

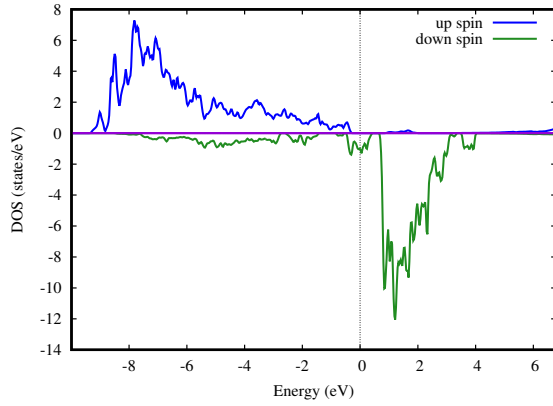
La **afirmación robusta** que sostienen estos datos es que la celda mixta contiene átomos de hierro con espines **antiparalelos entre sí**, es decir, que presenta orden **ferrimagnético**. El resultado es cualitativo pero sólido, y resulta consistente con el mecanismo de superintercambio a través de los oxígenos puente que describe el modelo de Néel para ferritas espinela (Néel, 1948).

La **afirmación que no se sostiene** es la proporción concreta de espines en cada orientación. Un recuento basado en cinco de dieciséis átomos no representa la estructura magnética de la celda, y por tanto no se reporta ninguna proporción. Establecerla requeriría los momentos magnéticos finales de todos los hierros, información contenida en los archivos de salida del cálculo, que no están disponibles.

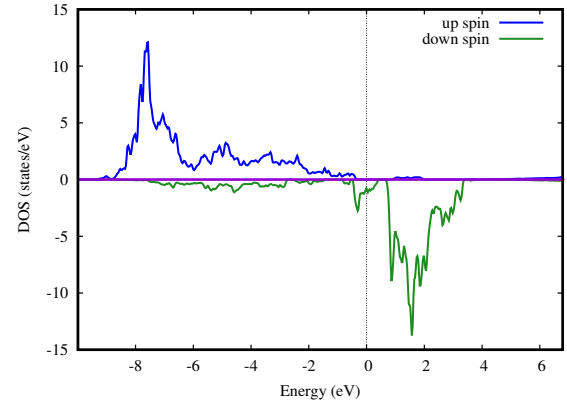
5.4.3 Carácter medio-metálico: una predicción que contradice la medición

El resultado electrónico del cálculo de la composición mixta es que resulta **medio-metálica** (*half-metal*), según se aprecia en la Figura 5.6:

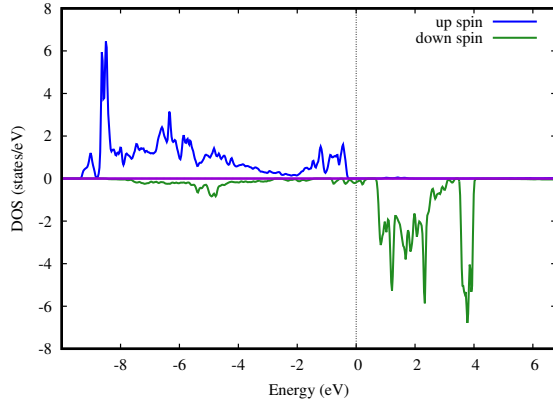
- El **canal mayoritario** presenta una brecha limpia, con el nivel de Fermi dentro de ella: máximo de valencia en $\approx -0,3$ eV y mínimo de conducción en $\approx +0,9$ eV, esto es, una brecha del orden de 1,15 eV. Se comporta como semiconductor.



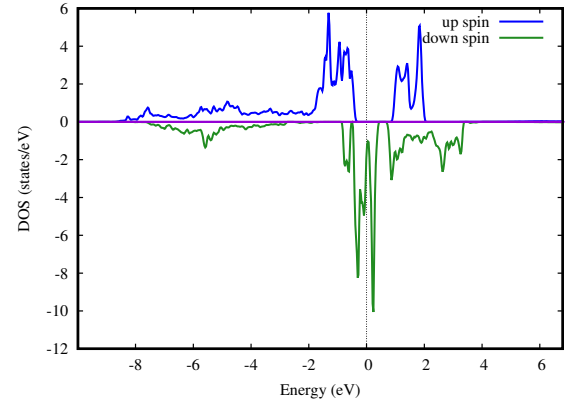
(a) Fe₁ ($\uparrow$).



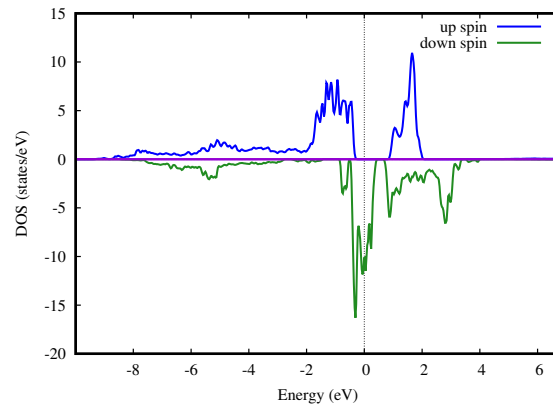
(b) Fe₂ ($\uparrow$).



(c) Fe₃ ($\uparrow$).



(d) Fe₄ ($\uparrow$).



(e) Fe₅ ($\downarrow$, antiparalelo).

Figura 5.5: Proyecciones de densidad de estados de los cinco átomos de hierro con datos disponibles en la supercelda mixta ($E_F = 0$). Los picos d ocupados de Fe₁–Fe₄ residen en el canal mayoritario, mientras que el de Fe₅ reside en el canal minoritario: la celda contiene hierros con espines antiparalelos, esto es, orden ferrimagnético. Las cinco proyecciones constituyen una muestra parcial de los ~ 16 hierros de la celda.

- El **canal minoritario** es **metálico**, con una banda continua que cruza el nivel de Fermi y una densidad de estados de ≈ 18 estados/eV en E_F .

Este comportamiento se verificó sobre los datos y no se dedujo por inspección visual: la banda que cruza E_F en el canal minoritario es una estructura continua de varias decenas de puntos, y no una línea vertical de nivel de Fermi mal interpretada. Los **diagramas de bandas lo confirman de forma independiente**: calculados a lo largo del camino $R-\Gamma-X-M-\Gamma$ —distinto del de las binarias porque el ordenamiento de la supercelda reduce la simetría—, muestran el canal mayoritario con brecha, con una banda aislada en torno a $-0,4$ eV y conducción a partir de $\approx +0,15$ eV, y el canal minoritario con bandas que cruzan el nivel de Fermi.

Que dos representaciones independientes coincidan significa que **el carácter medio-metálico es una propiedad genuina del cálculo**, y no un artefacto de la lectura de las gráficas.

Y sin embargo, este resultado contradice frontalmente la medición óptica. La caracterización por reflectancia difusa arroja para esta composición un band gap directo limpio de $1,877 \pm 0,001$ eV, con un borde de absorción bien definido y un ajuste estable (Tabla 4.7). Es decir, un **semiconductor normal**. Un material medio-metálico no presentaría ese borde de absorción.

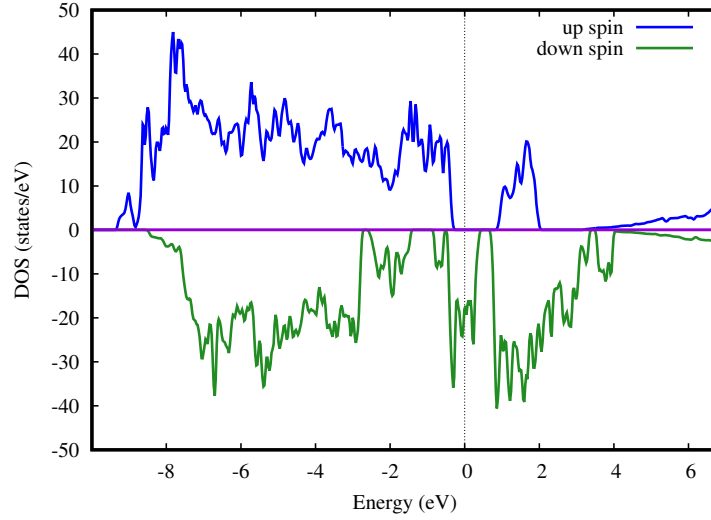
5.4.4 Diagnóstico de la discrepancia

La conclusión honesta es que **el cálculo de la composición mixta, tal como está planteado, no describe la muestra real**. Lo relevante no es constatar la discrepancia sino acotar su causa, que es identificable y de naturaleza estructural.

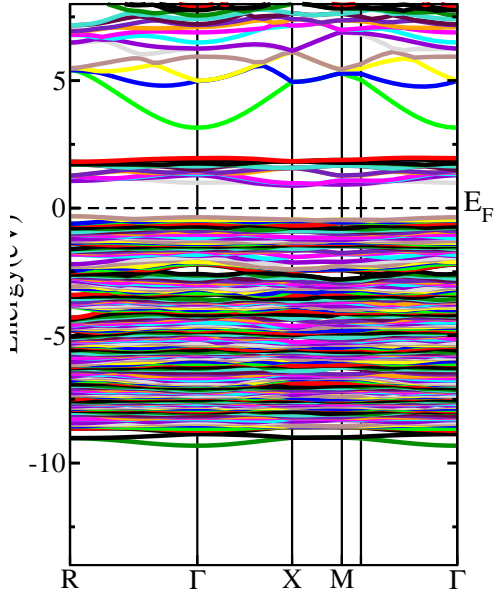
Debe descartarse en primer lugar la explicación más obvia: no se trata de una corrección de Hubbard insuficiente. Se confirmó que se aplicó $U = 4$ eV sobre los orbitales $3d$ del hierro de forma común a las tres composiciones, de modo que la mixta recibió el mismo tratamiento que las binarias, que sí resultan semiconductoras.

Quedan tres causas, todas asociadas al modelo estructural y no a los parámetros del cálculo:

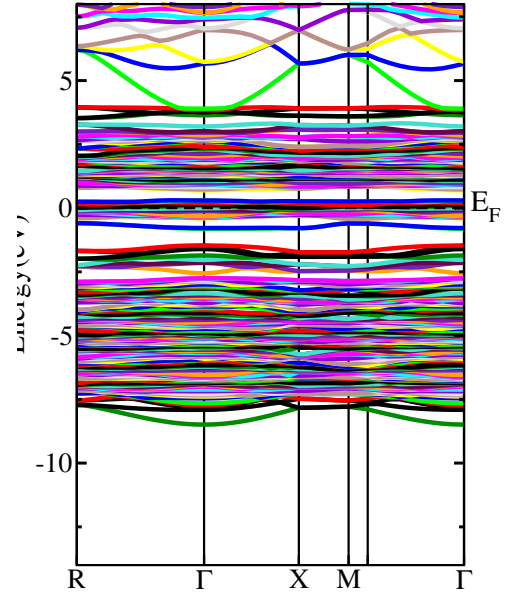
1. **Una supercelda ordenada no representa un material desordenado (causa principal).** En la muestra real, Zn y Mg se distribuyen aleatoriamente sobre los



(a) DOS total por canal de espín.



(b) Canal mayoritario ($\uparrow$): con brecha.



(c) Canal minoritario ($\downarrow$): metálico.

Figura 5.6: Estructura electrónica de la supercelda mixta ($E_F = 0$). (a) La densidad de estados presenta valor finito en el nivel de Fermi únicamente en el canal minoritario. (b, c) Los diagramas de bandas, a lo largo del camino R- Γ -X-M- Γ propio de la simetría reducida de la supercelda, lo confirman de forma independiente: el canal mayoritario presenta brecha con E_F en su interior, mientras que en el minoritario las bandas cruzan el nivel de Fermi. El carácter medio-metálico es una propiedad genuina de este cálculo, atribuible al modelo (supercelda ordenada, sin relajar) y no al material (véase el diagnóstico en el texto).

sitios tetraédricos, y una medición óptica promedia sobre un número enorme de configuraciones locales. El cálculo, en cambio, describe *una* realización ordenada concreta. Con del orden de dieciséis hierros en entornos distintos, esa realización particular puede presentar estados cerca del nivel de Fermi que el promedio configuracional no tiene.

2. **Geometría sin relajar (aggravante).** El cálculo empleó las coordenadas experimentales sin relajación. En una celda de alta simetría con un solo catión divalente esta aproximación es razonable, porque las posiciones promedio coinciden con las de equilibrio. En una supercelda mixta no lo es: Zn^{2+} y Mg^{2+} tienen radios distintos y su ordenamiento genera distorsiones locales que la geometría promedio no contiene. Sin relajación, cada hierro queda en un entorno idealizado que no corresponde a su vecindad real, lo que puede generar estados espurios cerca del nivel de Fermi.

Debe precisarse el alcance de la prueba de relajación mencionada en el capítulo de metodología, cuyo efecto sobre los resultados no fue apreciable. En una celda de alta simetría con un único catión divalente, un resultado así es el esperable, ya que las posiciones promedio coinciden con las de equilibrio y hay poco margen de acomodación. **La conclusión no es transferible a la supercelda mixta**, que es precisamente el caso en que la relajación importaría, porque allí el ordenamiento Zn/Mg genera distorsiones locales que la geometría promedio no contiene.

3. **Configuración magnética posiblemente metaestable.** Con del orden de dieciséis hierros inequivalentes, el número de configuraciones de espín colineales posibles es enorme. El procedimiento autoconsistente converge a un mínimo local que no está garantizado que sea el estado fundamental magnético; otra configuración podría abrir brecha en ambos canales.

Cabe preguntarse si a estas tres causas se añade una cuarta, de naturaleza estructural: que la distribución catiónica de la celda del cálculo difiriera de la del modelo experimental. La cuestión es pertinente porque las figuras recibidas, por sí solas, sugerían ambos cationes divalentes en posiciones tetraédricas, lo que correspondería a una espinela normal, frente al modelo casi inverso ($\delta = 0,904$) empleado en el refinamiento.

Esta posibilidad queda descartada. La consulta al grupo confirmó que, en la supercelda de la composición intermedia, **el hierro se encuentra repartido entre sitios tetraédricos y octaédricos**: la celda incorpora inversión catiónica. Su distribución es

por tanto *compatible* con la del modelo casi inverso empleado en el refinamiento de esta composición, y no constituye una fuente adicional de discrepancia.

El resultado tiene una consecuencia que conviene explicitar, porque refuerza el diagnóstico en lugar de debilitarlo: al quedar establecido que modelo teórico y modelo experimental comparten el rasgo estructural más determinante para el magnetismo —la ocupación de ambas subredes por hierro, que es la que habilita el superintercambio A–B—, la anomalía observada en la composición intermedia **no puede atribuirse a una diferencia de distribución catiónica**. Las tres causas identificadas —ordenamiento impuesto, ausencia de relajación y posible metaestabilidad magnética— quedan como las responsables, y el diagnóstico gana precisión al eliminarse una alternativa.

5.4.5 Cómo se reporta este resultado

Las tres causas identificadas apuntan en la misma dirección: **el carácter medio-metálico es una propiedad de esta aproximación ordenada y sin relajar, no de la fase real**. En consecuencia:

- El **orden ferrimagnético** sí se reporta como resultado cualitativo del cálculo, por ser robusto e independiente del problema de la brecha.
- El **carácter medio-metálico no se reporta como hallazgo** sobre el material. Se consigna como **limitación caracterizada del modelo** para $x = 0,5$: el cálculo se realizó sobre una supercelda ordenada con geometría experimental sin relajar, y predice un carácter medio-metálico que no corresponde al semiconductor observado experimentalmente, discrepancia atribuible a que una celda ordenada no representa el desorden catiónico real y a la ausencia de relajación estructural.

La diferencia entre ambos tratamientos no es de conveniencia sino de solidez: el primero se sostiene sobre una observación cualitativa robusta frente a los detalles del modelo, mientras que el segundo depende críticamente de hipótesis que se sabe que el modelo incumple.

5.5 Correlación entre cálculo y experimento

La Tabla 5.6 integra los resultados de las técnicas empleadas en el trabajo.

Tabla 5.6: Correlación entre los resultados experimentales y los cálculos de estructura electrónica.

	E_g óptico (eV)	a (Å)	Brecha calculada (eV)	Tipo electrónico	Orden magnético (cálculo)
ZnFe ₂ O ₄	1,904	8,3841	~2,0–2,2	semiconductor	ferromagnético
Zn _{0,5} Mg _{0,5} Fe ₂ O ₄	1,877	8,3969	—	<i>medio-metal</i> [†]	ferrimagnético
MgFe ₂ O ₄	1,914	8,3895	~2,2–2,4	semiconductor	ferromagnético

[†] Resultado anómalo del modelo, no atribuible al material. Véase el diagnóstico del apartado anterior.

De la comparación se extraen cuatro lecturas.

La brecha plana y su mecanismo. Medición y cálculo coinciden en que el borde de absorción lo determina el subsistema Fe–O. Esta es la correlación central del trabajo, y su fuerza reside en que las dos evidencias son de naturaleza distinta: una es una medida macroscópica del borde de absorción, la otra una descripción orbital de los estados que lo forman. El cálculo de las composiciones binarias es lo que establece el mecanismo a nivel electrónico.

La estructura cambia, la brecha no. La difracción registra señales inequívocas de cambio estructural con la incorporación de magnesio: contracción del parámetro de red en el tramo instrumentalmente comparable, emergencia de la reflexión (111) como firma de redistribución catiónica, y crecimiento leve del dominio coherente. La medición óptica, en cambio, encuentra el borde de absorción inmóvil. Ambas observaciones son compatibles bajo el mecanismo que el cálculo revela: el catión divalente ocupa los sitios tetraédricos y gobierna la métrica de la celda, pero no aporta estados a los bordes de banda.

La magnitud de la sobreestimación es la esperada. El cálculo sitúa la brecha entre 2,0 y 2,4 eV frente al valor medido de $\approx 1,9$ eV. La sobreestimación de 0,1 eV a 0,35 eV es coherente con un parámetro U no optimizado, y su corrección requeriría una determinación de U específica para este sistema, no un cambio de método.

Coherencia con la ausencia de confinamiento cuántico. Los dominios coherentes determinados por difracción, de 20 nm a 26 nm, se sitúan muy por encima del radio de Bohr excitónico característico de estos óxidos. El cálculo, realizado sobre una celda periódica infinita, no incorpora efecto de tamaño alguno, y aun así reproduce el orden de magnitud de la brecha medida. La consistencia entre un cálculo sin confinamiento y una medición

sobre cristalitas de decenas de nanómetros es un chequeo adicional de que el tamaño no es la variable que gobierna la respuesta óptica de estas muestras.

5.5.1 Un contraste que debe formularse con cautela

La banda de absorción sub-borde observada entre 0,5 y 1,0 eV en los espectros ópticos cae en el mismo rango de energías en el que el cálculo presenta estados Fe $3d$ de baja energía próximos al nivel de Fermi. Ambas señales provienen del hierro, y en ese sentido son **cualitativamente consistentes**.

No obstante, **no debe afirmarse que el cálculo predice la banda $d-d$** . Un tratamiento de partícula independiente como el empleado aquí no reproduce correctamente los multipletes $d-d$, que son estados de muchos cuerpos originados en la correlación electrónica dentro de la capa d y cuya descripción exige métodos específicos. La coincidencia de rango energético es un indicio de consistencia, no una predicción teórica de la banda observada. Conforme a lo expuesto en el capítulo anterior, la asignación experimental de esa banda se mantiene abierta entre transiciones $d-d$ y ramas de baja energía de transferencia de carga, sin que el diagnóstico óptico dependa de cuál de las dos domine.

5.6 Alcance y limitaciones del capítulo

Los resultados de este capítulo están sujetos a restricciones que conviene declarar de forma explícita, en coherencia con el tratamiento dado a las limitaciones de las técnicas experimentales.

Sobre lo verificado en la fuente. El planteamiento del cálculo está confirmado en todos los aspectos que condicionan la interpretación: código y método, funcional, valor de U y orbitales sobre los que actúa, tratamiento de todos los electrones con efectos relativistas, uso de la geometría experimental sin relajación, distribución catiónica de cada composición y cálculo de bandas para las tres. Los archivos de estructura y de convergencia se conservan en el grupo de investigación. La única magnitud que permanece sin establecer es la **estructura magnética completa** de la composición intermedia, que requeriría los momentos por átomo; el número de átomos de la supercelda se reporta como reconstrucción compatible con la evidencia disponible, pendiente de confirmación directa contra el archivo de estructura.

Sobre la precisión de los valores. Las brechas leídas de la densidad de estados llevan una incertidumbre de 0,1 eV a 0,2 eV por ensanchamiento numérico. Las tendencias —dominancia del subsistema Fe–O, inercia electrónica de ambos cationes divalentes, anomalía de la composición mixta— son robustas; los valores numéricos concretos son aproximados.

Sobre la configuración magnética de las binarias. El carácter ferromagnético asignado a las dos composiciones binarias se infiere de la asimetría de la densidad de estados total entre canales de espín, que implica un momento magnético neto en la celda. Su confirmación directa requeriría los momentos magnéticos por átomo del archivo de salida.

Esta observación tiene una lectura que conviene precisar, porque una inferencia inmediata a partir de las figuras resultaría errónea. Que las proyecciones recibidas de MgFe_2O_4 presenten un *único* hierro sería, en principio, lo esperable de una espinela **normal** con todo el hierro en la subred octaédrica, mientras que una espinela inversa tendría hierro en ambas subredes y por tanto al menos dos hierros cristalográficamente distintos.

Sin embargo, la consulta al grupo confirmó que **en la celda de MgFe_2O_4 el hierro se encuentra repartido entre sitios tetraédricos y octaédricos**, en correspondencia con el modelo casi inverso empleado en su refinamiento. El hecho de disponer de una sola proyección de hierro responde, por tanto, a qué archivos se exportaron, y no al número de clases cristalográficamente inequivalentes que la celda contiene.

El episodio ilustra un riesgo metodológico que vale la pena dejar consignado: **el conjunto de figuras recibido no permite, por sí solo, reconstruir sin ambigüedad la estructura empleada**, y una lectura basada únicamente en él habría atribuido al cálculo una distribución catiónica que no es la suya. La confirmación por parte de quien ejecutó los cálculos era, en consecuencia, necesaria y no meramente confirmatoria.

Sobre las clases de limitación. Conviene, finalmente, situar la limitación de este capítulo respecto de las de los anteriores, porque son de naturaleza distinta y no deben confundirse. En difracción la limitación es **instrumental** —ausencia de un estándar de línea común, subsanable con una calibración adicional. En espectroscopía óptica es **físico-intrínseca** —la absorción d – d del hierro está en el material y no desaparece con una mejor medición. Aquí es de **modelo**: una supercelda ordenada, sin relajar y con una configuración magnética posiblemente metaestable, que no representa el desorden catiónico real de la composición intermedia. Las tres son identificables, acotadas y de origen distinto, y esa distinción es la que permite delimitar con precisión el alcance de cada afirmación del trabajo.

6. Discusión general

Los capítulos anteriores presentaron los resultados técnica por técnica. Este capítulo los integra. Su objeto no es repetir valores sino examinar qué afirma el conjunto de las mediciones cuando se leen simultáneamente: dónde se refuerzan, dónde se restringen mutuamente, y qué magnitudes quedan fuera del alcance de todas ellas.

6.1 El encadenamiento causal: de la síntesis a la respuesta óptica

La ruta de combustión asistida por glicina fija, en un único evento exotérmico de corta duración, las tres características que condicionan todo lo observado después.

La primera es la **formación directa de la fase**. Las tres composiciones resultaron ser espínela única sin necesidad de tratamiento térmico posterior, lo que se atribuye a que la homogeneidad química se establece en la fase líquida —por acción complejante de la glicina— antes de que ocurra la reacción. En la composición intermedia esta homogeneidad previa es la condición que permite obtener una solución sólida genuina en lugar de una mezcla de los dos extremos, y la ausencia de desdoblamiento de reflexiones en su difractograma lo confirma.

La segunda es el **tamaño nanométrico de los dominios coherentes**. La nucleación rápida seguida de enfriamiento igualmente rápido limita el crecimiento cristalino, y el resultado son dominios de 20 nm a 26 nm en las tres composiciones.

La tercera es la **morfología porosa jerárquica**. La liberación masiva y súbita de gases impide la densificación, y las altas temperaturas locales sinterizan parcialmente los cristalitos vecinos. El producto es un sólido esponjoso en el que los cristalitos se agrupan en granos de 65 nm a 81 nm.

Un aspecto del diseño experimental merece destacarse aquí porque es el que sostiene todo el argumento comparativo. Puesto que Zn^{2+} y Mg^{2+} son isovalentes, sus nitratos aportan idéntica valencia oxidante y la relación glicina/ferrita exigida por la condición $\phi = 1$ resulta **independiente de x** . Las tres síntesis se realizaron, en consecuencia, bajo el mismo régimen de combustión, y las diferencias observadas entre composiciones no pueden atribuirse a una diferencia en la ruta. Esta invariancia no fue impuesta como restricción experimental: se sigue de la química del sistema, y es lo que convierte a la serie en una comparación limpia.

6.2 La sustitución modula la estructura pero no el borde de absorción

El resultado central del trabajo es una disociación entre dos clases de propiedades que, en una lectura ingenua, cabría esperar acopladas.

La estructura responde a la sustitución. La difracción registra tres señales concordantes. El parámetro de red se contrae al aumentar el contenido de magnesio en el tramo instrumentalmente comparable, conforme a la diferencia de radio iónico entre ambos cationes. La reflexión (111), ausente en la franklinita, emerge en las dos composiciones con magnesio, lo que evidencia una redistribución catiónica entre las subredes tetraédrica y octaédrica. Y el dominio coherente crece levemente a lo largo del mismo tramo.

El borde de absorción no responde. La espectroscopía óptica sitúa el band gap directo de las tres composiciones en el intervalo 1,88 eV a 1,91 eV, con determinaciones que convergen dentro de unas pocas centésimas de electronvoltio. Sustituir la mitad, y después la totalidad, del zinc por magnesio no desplaza el borde de forma apreciable.

La explicación de esta disociación está en qué estados electrónicos definen cada magnitud, y es el cálculo de estructura electrónica el que la establece: el máximo de la banda de valencia tiene carácter O $2p$ y el mínimo de la banda de conducción carácter Fe $3d$, mientras que el Zn^{2+} mantiene su capa $3d^{10}$ completa y profunda y el Mg^{2+} carece por completo de electrones d . Ambos cationes son **electrónicamente inertes** en la región que gobierna la absorción óptica.

En consecuencia, **el catión divalente ocupa los sitios tetraédricos y gobierna la métrica de la celda, pero el borde de banda lo determina el subsistema Fe–O,**

común e invariante a lo largo de la serie. Estructura y respuesta óptica dependen de subsistemas distintos, y por eso una puede cambiar mientras la otra permanece.

6.2.1 Por qué la coincidencia es significativa

Conviene precisar qué tiene de sustantivo este resultado, porque su enunciado puede parecer una constatación menor.

En primer lugar, **las evidencias son independientes en su naturaleza.** La medición óptica es macroscópica y establece que el borde no se mueve; el cálculo es orbital y establece por qué no debería moverse. Ninguna presupone la otra: la determinación experimental del gap se realizó desde los archivos crudos con un criterio de robustez propio, sin recurrir al cálculo, y el cálculo se realizó sin ajustarse a ningún valor medido.

En segundo lugar, **el resultado era falsable.** Si el gap hubiera variado apreciablemente con la composición, la interpretación habría tenido que cambiar: con dominios coherentes muy por encima del régimen de confinamiento cuántico, el sospechoso no habría sido el tamaño sino el desorden catiónico, que efectivamente varía a lo largo de la serie. La constancia observada es, por tanto, información y no ausencia de información.

En tercer lugar, la evidencia estructural de que *algo* cambia es lo que da contenido a la afirmación. Si la difracción no hubiera detectado ninguna modificación estructural, el gap plano sería trivial. Es la conjunción —la red se contrae, la distribución catiónica se redistribuye, y aun así el borde no se mueve— la que identifica al subsistema Fe–O como responsable.

6.3 Las dos escalas de tamaño y su desacople

El trabajo mide dos tamaños que suelen confundirse y que aquí se comportan de manera distinta.

El **crystalito**, determinado por difracción, mide la extensión del dominio de coherencia cristalina y crece de forma aproximadamente gradual al aumentar el contenido de magnesio en el tramo instrumentalmente comparable. El **grano**, determinado por microscopía, mide el agregado morfológico y crece también con la sustitución, pero con una dependencia distinta: presenta un **escalón que satura ya en la composición intermedia**, indistinguible estadísticamente del extremo rico en magnesio.

Ambas escalas responden, por tanto, a la sustitución, y lo hacen de forma aproximadamente proporcional —de ahí que su razón se mantenga en el mismo orden—, pero mediante mecanismos diferentes dentro del mismo evento: la cristalización determina hasta dónde se extiende el orden cristalino, mientras que la aglomeración determina cuántos de esos dominios quedan sinterizados entre sí.

La saturación del tamaño de grano en $x = 0,5$ es informativa en sí misma. Que baste una sustitución parcial del zinc para alcanzar el régimen de mayor tamaño, sin que el paso a la composición pura produzca cambio adicional, apunta a un *cambio de régimen* en el evento de combustión antes que a una propiedad que escale con la composición. Adviértase que esto no contradice la constancia de la relación glicina/ferrita a lo largo de la serie: esa relación fija el balance estequiométrico de la reacción, no la entalpía liberada ni la temperatura alcanzada, que dependen además de las especies formadas y de las propiedades térmicas del sistema. No se dispone, en todo caso, de una medida directa de la temperatura de llama que permita verificar esta lectura.

El cociente entre ambas escalas resulta del orden de tres en las tres composiciones. Su valor concreto importa menos que ese orden de magnitud común: significa que **la arquitectura jerárquica —cristalitos coherentes agrupados en granos porosos— se conserva bajo la sustitución**, que escala ambas escalas sin alterar el modo de organización del material.

Este cociente merece un comentario metodológico. Es la magnitud más robusta de la caracterización microestructural, y la razón es que se trata de una *razón entre dos medidas de la misma muestra*. Los tamaños absolutos arrastran las incertidumbres de calibración de sus respectivas técnicas —y en el caso de la difracción, además, la de haber empleado dos difractómetros distintos—, mientras que el cociente es en buena medida inmune a ellas. Construir el argumento sobre una razón interna en lugar de sobre valores absolutos es lo que permite extenderlo a la serie completa pese a las limitaciones instrumentales.

6.4 La distribución catiónica: la magnitud que todas las técnicas rozan y ninguna mide

Hay una magnitud que atraviesa el trabajo entero apareciendo en cada capítulo bajo una forma distinta, y que en ninguno llega a determinarse. Vale la pena reunir aquí sus apariciones, porque el conjunto es más informativo que cada una por separado.

- En el **refinamiento Rietveld** aparece como un *parámetro heredado*: el grado de inversión $\delta = 0,904$ proviene de la ficha de referencia de la magnesioferrita y se mantuvo fijo, porque el número de reflexiones disponibles no permite refinar ocupaciones de forma confiable.
- En la **emergencia de la reflexión (111)** aparece como evidencia *propia pero cualitativa*: establece que la distribución catiónica cambia al incorporar magnesio, sin cuantificar cuánto.
- En la **espectroscopía óptica** aparece como un *indicio indirecto*: la composición intermedia presenta absorción sub-borde sistemáticamente mayor que los dos extremos, lo que es cualitativamente consistente con un mayor desorden catiónico allí donde ambos cationes comparten los sitios. Precisamente la magnitud que cuantificaría ese desorden —la energía de Urbach— es la que no resulta extraíble.
- En el **cálculo de estructura electrónica** aparece como una *hipótesis del modelo*: la supercelda impone un ordenamiento específico, y queda por confirmar si su distribución coincide con la del modelo experimental.
- En el **microanálisis elemental** no aparece en absoluto: el EDX informa sobre composición, no sobre ocupación de sitios.

Conviene señalar, antes de extraer la lectura de conjunto, que esta magnitud no es un detalle cristalográfico secundario sino un parámetro con consecuencias físicas documentadas en el sistema. En la literatura, la ZnFe_2O_4 en volumen —espinela normal— es paramagnética a temperatura ambiente y antiferromagnética frustrada por debajo de $\approx 13\text{ K}$, mientras que la misma composición en forma nanocristalina presenta comportamiento ferrimagnético; la explicación aceptada de esa diferencia es precisamente la **inversión parcial**, que al situar hierro en la subred tetraédrica habilita el superintercambio entre subredes (Sandemann et al., 2023). Es decir, el parámetro que este trabajo detecta cualitativamente mediante la reflexión (111) es el mismo que gobierna el cambio de régimen magnético del sistema. Esta conexión no se explora aquí —el trabajo no aborda la caracterización magnética— pero sitúa la evidencia estructural obtenida en un contexto de relevancia que excede lo puramente cristalográfico.

El patrón es claro. Cinco técnicas tocan la distribución catiónica, y ninguna la determina: unas la heredan, otras la detectan cualitativamente, otras la insinúan y otras la suponen. La

razón es que ninguna de las empleadas es *sensible al sitio* con la resolución necesaria. Determinarla exigiría refinar ocupaciones bajo restricción de suma sobre datos de mayor calidad estadística, o recurrir a una técnica sensible al entorno local del hierro —espectroscopía Mössbauer o Raman— que distinga la contribución de cada subred.

Reconocer esto tiene una consecuencia práctica sobre cómo debe leerse el trabajo. Cuando el documento afirma que la serie transita de espinela normal a casi inversa, está combinando una evidencia propia y cualitativa (la aparición de la reflexión) con un valor tomado de la literatura (el grado de inversión del modelo). Mantener esa distinción visible en cada mención no es una cautela retórica: es lo que impide que un parámetro heredado se cite más adelante como si hubiera sido medido aquí.

6.5 Qué explica el cálculo y qué no

Los cálculos de estructura electrónica cumplen en este trabajo una función interpretativa acotada, y conviene delimitar los dos lados de esa frontera.

Lo que el cálculo explica. Aporta el carácter orbital de los bordes de banda, que es lo que convierte la invariancia observada del gap de una constatación empírica en un mecanismo. Establece además el carácter directo de la transición ópticamente relevante en el centro de la zona de Brillouin, lo que justifica de forma independiente el exponente empleado en la extracción del gap experimental. Y explica por qué el borde indirecto no resultó extraíble: la transición fundamental del sistema es simultáneamente indirecta y de inversión de espín, de modo que está ópticamente prohibida y no produce un borde medible. Esta última aportación merece destacarse porque transforma un resultado negativo del análisis experimental en una consecuencia prevista de la estructura electrónica.

Lo que el cálculo no explica. No reproduce la composición intermedia, cuya supercelda ordenada y sin relajar predice un carácter medio-metálico incompatible con el semiconductor medido. No describe las transiciones $d-d$ del Fe^{3+} responsables de la absorción sub-borde, que son estados de muchos cuerpos fuera del alcance de un tratamiento de partícula independiente. Y no proporciona valores absolutos de brecha comparables cuantitativamente con el experimento, dado que el parámetro de Hubbard no fue optimizado para este sistema.

La sobreestimación de 0,1 eV a 0,35 eV respecto del valor medido ilustra bien la naturaleza de esta limitación. No es un error del cálculo sino la consecuencia esperada de su diseño: la corrección de Hubbard abre la brecha, y un valor de U mayor que el óptimo la abre en

exceso. El cálculo se realizó para evaluar la sensibilidad de la brecha frente al funcional sin corrección, no para predecir su valor, y sus resultados deben leerse en ese registro.

6.6 Arquitectura de limitaciones

Cada técnica empleada aportó un resultado primario sólido y encontró un límite. Lo relevante es que **esos límites no son de la misma clase**, y confundirlos llevaría a una lectura empobrecida del trabajo, en la que todo pareciera afectado por una misma incertidumbre difusa.

En difracción la limitación es instrumental. No se dispuso de un estándar de línea medido bajo la misma óptica, lo que impide deconvolucionar el ensanchamiento instrumental. De ahí se siguen tres consecuencias encadenadas: los tamaños son aparentes y constituyen cotas inferiores, las microdeformaciones son cotas superiores, y los métodos integrales de línea única no permiten separar ambas contribuciones. A ello se suma el uso de dos difractómetros sin calibración común, que restringe la comparación cuantitativa al tramo medido en el mismo equipo. Esta clase de limitación es **subsancable sin repetir la síntesis**: bastaría con medir un estándar y volver a analizar los mismos patrones.

En espectroscopía óptica la limitación es físico-intrínseca. La absorción $d-d$ del Fe^{3+} se superpone a la región donde debería leerse el borde indirecto y ocupa el rango donde debería identificarse una cola de Urbach limpia. Esta absorción está en el material, no en el instrumento: no desaparece con mejor calibración ni con mejor estadística. Solo podría abordarse modelando y sustrayendo explícitamente la contribución $d-d$, lo que constituye un análisis distinto y no una mejora de la medición.

En estructura electrónica la limitación es de modelo. La composición intermedia se calculó sobre una supercelda ordenada, con geometría experimental sin relajar y una configuración magnética que podría ser un mínimo local. Ninguna de esas tres condiciones representa la muestra real, en la que los cationes se distribuyen al azar y la estructura está relajada. La limitación no está ni en el instrumento ni en el material sino en la representación adoptada.

En microanálisis elemental la limitación es intrínseca a la técnica. El volumen de interacción del haz excede el tamaño de grano e integra señal del sustrato, y las correcciones de matriz suponen superficies planas y densas que un polvo poroso no ofrece. Ninguna

mejora de procedimiento convierte al EDX en cuantitativo sobre esta clase de muestra; lo apropiado es emplearlo en el registro cualitativo en que sí es fiable.

Distinguir estas cuatro clases permite responder con precisión a la pregunta de qué haría falta para superar cada una: una calibración adicional en el primer caso, un análisis distinto en el segundo, una construcción de celda diferente en el tercero, y otra técnica en el cuarto. Esa es información útil, que se perdería si todas se agruparan bajo una advertencia genérica de incertidumbre.

6.7 Consistencia interna: las verificaciones cruzadas

Un criterio metodológico recorre el trabajo: ninguna magnitud reportada descansa sobre una única determinación cuando fue posible obtener una segunda por vía independiente. Conviene reunir esas verificaciones, porque en conjunto constituyen el argumento de fiabilidad del conjunto.

- El **desplazamiento de cero** de la muestra de zinc se detectó por dos métodos con hipótesis distintas: una extrapolación sobre reflexiones individuales y el refinamiento del patrón completo. Que ambos lo identifiquen confirma que es un error sistemático real y no un artefacto del análisis.
- El **band gap directo** se extrajo por dos criterios independientes de selección de la región de ajuste —uno automático basado en invarianza frente al ancho de ventana, otro sobre una ventana fija establecida a priori—, que convergen dentro de unas pocas centésimas de electronvoltio. Adicionalmente, el valor de la composición de zinc reproduce el obtenido en un trabajo previo sobre la misma muestra, pero recalculado desde los archivos crudos con un procedimiento distinto: es una reproducción, no una herencia.
- Las **brechas calculadas** se obtuvieron de la densidad de estados y de los diagramas de bandas, dos representaciones del mismo cálculo con sensibilidades distintas al ensanchamiento numérico. Su concordancia en tendencia y magnitud, y la mayor proximidad de la segunda al experimento, es coherente con la naturaleza de cada una.
- El **carácter medio-metálico** de la composición intermedia se verificó en la densidad de estados y se confirmó de forma independiente en los diagramas de bandas, lo que

permite afirmar que es una propiedad genuina del cálculo antes de diagnosticar por qué no corresponde al material.

- La **equivalencia entre las dos representaciones** de la medición óptica exportadas por el instrumento se comprobó numéricamente, estableciendo que el punto de partida del análisis es el mismo con independencia del formato del archivo.
- El **descarte de los tamaños de Williamson–Hall y Size–Strain Plot** no se basó en la calidad de los ajustes sino en la coincidencia de dos modelos integrales independientes en sobreestimar el tamaño respecto del de Scherrer, incluso cuando el ajuste era estadísticamente bueno.

Este modo de proceder tiene una consecuencia que conviene hacer explícita. En varios puntos del trabajo, la verificación cruzada condujo a *descartar* una magnitud en lugar de a confirmarla —los tamaños de los métodos integrales, el gap indirecto, la energía de Urbach, la tendencia del corrimiento calculado de la brecha, el carácter medio-metálico de la composición intermedia. Reportar esos descartes con su causa identificada, en lugar de omitirlos o de presentarlos como valores, es lo que permite que las magnitudes que sí se reportan lleguen con el respaldo que se les atribuye.

7. Conclusiones y perspectivas

7.1 Conclusiones

7.1.1 Sobre la síntesis y la fase obtenida

1. La ruta de **combustión asistida por glicina** permitió obtener las tres **composiciones** de la serie $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0,5, 1,0$) en un único evento exotérmico, sin necesidad de tratamientos térmicos posteriores de calcinación o sinterización.
2. Las tres composiciones son **fase espinela única, grupo espacial $Fd\bar{3}m$** , sin reflexiones atribuibles a fases secundarias por encima del límite de detección instrumental. En la composición intermedia, la ausencia de desdoblamiento de reflexiones establece que se trata de una **solución sólida genuina** y no de una mezcla mecánica de los dos extremos: el magnesio se incorpora efectivamente a la red.
3. La condición estequiométrica $\phi = 1$ conduce a una **relación glicina/ferrita idéntica para las tres composiciones**, consecuencia de que Zn^{2+} y Mg^{2+} son isovalentes. Las tres síntesis transcurrieron por ello bajo el mismo régimen de combustión, condición que permite atribuir las diferencias observadas a la sustitución catiónica y no a la ruta de preparación.

7.1.2 Sobre la estructura cristalina

4. El **parámetro de red se contrae al aumentar el contenido de magnesio** en el tramo instrumentalmente comparable, conforme a la diferencia de radio iónico entre ambos cationes. La comparación cuantitativa se restringe a ese tramo porque el uso de dos difractómetros sin estándar de calibración común impide comparar parámetros de red entre equipos.

5. El patrón de la composición $x = 0$ presenta un **desplazamiento de cero instrumental** un orden de magnitud mayor que los restantes, detectado por dos métodos independientes. Dado que un error de esta clase sesga la posición de las reflexiones pero no su ancho, ese patrón resulta **no utilizable para la determinación del parámetro de red y plenamente utilizable para la del tamaño de cristalito**. La aparente contradicción es la diferencia física entre un error de posición y un error de ancho.
6. La **reflexión (111), ausente en la franklinita, emerge en las dos composiciones con magnesio**. Puesto que su intensidad está gobernada por el contraste de poder dispersor entre las subredes tetraédrica y octaédrica, y no por el contenido electrónico total de la celda, su aparición constituye la **firma difractométrica directa de una redistribución catiónica** entre subredes. Es evidencia propia y de carácter cualitativo.
7. El **grado de inversión no se determinó en este trabajo**. El valor que aparece en el modelo estructural procede de la ficha de referencia empleada en el refinamiento, y las ocupaciones catiónicas se mantuvieron fijas conforme al principio de parsimonia, dado que el número de reflexiones disponibles no permite refinarlas de forma confiable. La distinción entre lo medido y lo heredado se mantiene explícita en todo el documento.

7.1.3 Sobre la microestructura

8. Las tres composiciones son **nanocristalinas, con dominios coherentes de 20 nm a 26 nm** determinados por el método de Scherrer sobre la reflexión más intensa, bajo convención de ancho integral y factor de forma unitario.
9. Los **métodos integrales de línea única no permiten extraer un tamaño físicamente válido** en estas muestras. Williamson–Hall y Size–Strain Plot producen tamaños entre dos y dieciocho veces mayores que el de Scherrer, y lo hacen *con independencia de la calidad estadística del ajuste*: la composición intermedia presenta un ajuste aceptable y aun así sobreestima el tamaño en el mismo orden. La causa común es la ausencia de deconvolución instrumental, y por ello ambos métodos se emplean como diagnóstico y no como fuente de un segundo valor de tamaño.

10. Todas las magnitudes microestructurales se reportan como **aparentes**, con el sentido de la desigualdad declarado: los tamaños son cotas inferiores y las microdeformaciones cotas superiores.
11. Las distribuciones de tamaño de grano son **log-normales y unimodales** en las tres composiciones, con desviaciones estándar geométricas comprendidas entre 1,2 y 1,3. La similitud en la forma de las tres distribuciones indica un mecanismo de nucleación y crecimiento consistente en toda la serie.
12. El **tamaño de grano aumenta con la sustitución**, de ≈ 65 nm en la composición de zinc a ≈ 81 nm en las que contienen magnesio. El contraste no paramétrico de Mann–Whitney sobre las distribuciones completas confirma que la diferencia es significativa ($p < 0,001$) y que las dos composiciones con magnesio son **estadísticamente indistinguibles entre sí** ($p = 0,998$). Al haberse realizado la totalidad de las mediciones a la misma magnificación y con idéntico protocolo, la diferencia es atribuible a la composición.
13. El incremento del tamaño de grano **satura en la composición intermedia**: basta una sustitución parcial del zinc para alcanzar el régimen de mayor tamaño, sin que el paso a la composición pura produzca cambio adicional. Esta forma escalonada es consistente con un cambio de régimen en el evento de combustión, si bien no se dispone de una medida directa de la temperatura de llama que permita verificarlo.
14. El **factor de aglomeración es próximo a tres en las tres composiciones**, lo que indica que cada grano observado agrupa varios cristalitos coherentes. Puesto que cristalito y grano crecen de forma aproximadamente proporcional, la sustitución **incrementa la escala absoluta del material pero conserva su arquitectura jerárquica**. Por tratarse de una razón entre dos medidas de la misma muestra, es el resultado microestructural menos expuesto a las incertidumbres de calibración.
15. El **microanálisis elemental confirma la sustitución progresiva** —ambos cationes coexisten en la composición intermedia— y la **ausencia de contaminación cruzada** entre muestras. Se emplea en registro cualitativo; la cuantificación absoluta no es fiable sobre polvo poroso.

7.1.4 Sobre las propiedades ópticas

16. El **band gap directo es de 1,88 eV a 1,91 eV e invariante a lo largo de la serie**. Se extrajo mediante un criterio de selección de la región de ajuste basado en la invarianza del valor frente al ancho de la ventana, y no en la maximización del coeficiente de determinación, lo que elimina la principal fuente de subjetividad del método de Tauc.
17. La **convergencia de dos determinaciones independientes** —la automática por robustez y la de ventana fija establecida a priori— dentro de unas pocas centésimas de electronvoltio establece que el valor es una propiedad física del material y no un artefacto de la elección de la región de extrapolación.
18. El **band gap indirecto y la energía de Urbach no resultan extraíbles** de forma confiable en estas muestras. La causa es física y está identificada: una banda de absorción sub-borde atribuible a transiciones internas del Fe^{3+} se superpone a la región donde debería leerse el borde indirecto, y la única región donde el logaritmo de la función de Kubelka–Munk es lineal solapa con el propio borde principal, de modo que la pendiente allí ajustada no mide desorden de cola sino el ancho aparente del borde. Se reportan como no extraíbles con su justificación, y no como valores.
19. La **ausencia de confinamiento cuántico** se establece por el tamaño de cristalito medido, muy superior al radio de Bohr excitónico característico de estos óxidos, y no por el comportamiento del gap.

7.1.5 Sobre la estructura electrónica

20. En las composiciones binarias, el **máximo de la banda de valencia tiene carácter O 2p y el mínimo de la banda de conducción carácter Fe 3d**. Ni el Zn^{2+} , con su capa $3d^{10}$ completa y profunda, ni el Mg^{2+} , que carece de electrones d , aportan estados en las proximidades de la brecha.
21. La **transición permitida por espín de menor energía es directa en el centro de la zona de Brillouin** en ambas composiciones binarias. Este resultado justifica de forma independiente el exponente empleado en la extracción del gap experimental, y explica por qué el borde indirecto no resulta observable: la transición fundamental

del sistema es simultáneamente indirecta y de inversión de espín, y está por tanto ópticamente prohibida.

22. El cálculo de la **composición intermedia no describe la muestra real**. Realizado sobre una supercelda ordenada con geometría experimental sin relajar, predice un carácter medio-metálico incompatible con el semiconductor medido. La discrepancia tiene causa identificada —una celda ordenada no representa el desorden catiónico real, la ausencia de relajación deja los entornos locales sin acomodar, y la configuración magnética podría ser un mínimo local— y se reporta como limitación caracterizada del modelo, no como propiedad del material. El **orden ferrimagnético** de esa composición sí se reporta, por ser cualitativamente robusto e independiente del problema anterior.
23. La sobreestimación de 0,1 eV a 0,35 eV respecto del valor medido es **coherente con un parámetro de Hubbard no optimizado** para este sistema, y no constituye un fallo del cálculo.

7.1.6 Conclusión general

24. El resultado que integra el trabajo es que **la sustitución Zn→Mg modula la estructura del material —parámetro de red, distribución catiónica, tamaño de dominio— pero no desplaza su band gap óptico, porque el borde de absorción lo gobierna el subsistema Fe–O, común a las tres composiciones**. La difracción registra el cambio estructural, la espectroscopía óptica registra la invariancia del borde, y el cálculo de estructura electrónica identifica el mecanismo que hace compatibles ambas observaciones. Las tres evidencias son independientes en su origen y convergentes en su lectura.

7.1.7 Conclusión metodológica

25. Más allá de los resultados particulares, el trabajo aplica de forma sistemática dos criterios que conviene enunciar como conclusión propia. El primero es la **separación explícita entre lo medido y lo heredado** de los modelos de referencia, que impide que un parámetro tomado de la literatura circule después como resultado del trabajo. El segundo es la **distinción entre clases de limitación** —instrumental en difracción, físico-intrínseca en espectroscopía óptica, de modelo en el cálculo e

intrínseca a la técnica en el microanálisis—, que permite responder con precisión qué haría falta para superar cada una en lugar de agruparlas bajo una advertencia genérica.

26. Ambos criterios condujeron, en varios puntos, a **descartar magnitudes en lugar de reportarlas**: los tamaños de los métodos integrales, el band gap indirecto, la energía de Urbach y el carácter medio-metálico de la composición intermedia. Documentar esos descartes con su causa física identificada es lo que sostiene la confianza en las magnitudes que sí se reportan.

7.2 Perspectivas

Las líneas de continuación se ordenan por la naturaleza de lo que aportarían, y no por su dificultad.

7.2.1 Convertir en absolutas las magnitudes aparentes

La medición de un **estándar de línea** (LaB_6 o Si) bajo la misma configuración óptica de cada difractómetro es la acción de mayor rendimiento por esfuerzo del conjunto: permitiría construir la función de resolución instrumental, deconvolucionar el ensanchamiento y convertir en absolutos los tamaños y microdeformaciones que aquí se reportan como aparentes. Habilitaría además la separación tamaño–deformación que los métodos integrales no lograron, y volvería comparables entre sí los patrones medidos en los dos equipos. No requiere repetir la síntesis: se aplicaría sobre los mismos difractogramas ya adquiridos.

En la misma dirección, la migración del refinamiento a una plataforma que permita modelar explícitamente la función de resolución instrumental y el desplazamiento de la muestra corregiría el sesgo de posición de la composición $x = 0$ y cerraría el punto que hoy queda fuera de la tendencia del parámetro de red.

7.2.2 Medir la distribución catiónica

El grado de inversión es la magnitud que el trabajo roza desde cinco técnicas sin determinarla en ninguna. Su medición requeriría refinar las ocupaciones bajo restricción de suma sobre datos de mayor calidad estadística, o recurrir a una técnica sensible al entorno local del

hierro. La **espectroscopía Mössbauer** es la vía natural, por distinguir la contribución de los sitios tetraédricos y octaédricos mediante sus parámetros hiperfinos; la **espectroscopía Raman** constituye una alternativa complementaria, sensible a los modos vibracionales de cada subred.

Disponer de un valor propio de la inversión cerraría además el enlace con el cálculo: permitiría construir la celda teórica con la distribución catiónica real de la muestra en lugar de con una supuesta.

7.2.3 Liberar la región del borde indirecto

La absorción sub-borde atribuible al hierro es una limitación físico-intrínseca que no se elimina mejorando la medición, pero sí puede abordarse en el análisis. **Modelar explícitamente esa banda y sustraerla** —mediante un ajuste de la contribución $d-d$ — podría en principio liberar la región donde debería leerse el borde indirecto y permitir una extracción limpia. Es un análisis de mayor complejidad que el aquí realizado y queda como vía natural de continuación.

Con independencia de ello, repetir la adquisición de las tres muestras en **una sola sesión, con el mismo estándar blanco de referencia y parámetros idénticos**, eliminaría la única falta de homogeneidad que subsiste en la caracterización óptica.

7.2.4 Mejorar el modelo de la composición intermedia

El cálculo de la composición $x = 0,5$ admite tres mejoras concretas, cada una dirigida a una de las causas identificadas de su discrepancia con el experimento: **relajar la geometría** de la supercelda, por lo que los entornos locales acomoden la diferencia de radio entre ambos cationes; **explorar configuraciones magnéticas alternativas**, para verificar si la obtenida es el estado fundamental o un mínimo local; y sustituir la celda ordenada por una **construcción que represente el desorden catiónico**, por ejemplo mediante estructuras cuasialeatorias especiales, que reproducen las correlaciones de una distribución aleatoria en una celda de tamaño abordable.

Una determinación del parámetro de Hubbard específica para este sistema, en lugar del valor adoptado como prueba de sensibilidad, permitiría además contrastar cuantitativamente las brechas calculadas con las medidas.

7.2.5 Contrastar la predicción magnética

El cálculo predice orden ferrimagnético para la composición intermedia, con átomos de hierro de espines antiparalelos. Esta predicción **no ha sido contrastada experimentalmente** en este trabajo, que no abordó la caracterización magnética. Una medición de magnetometría sobre las tres composiciones constituiría una prueba independiente del modelo, y resultaría particularmente informativa en la composición intermedia, donde el cálculo es menos fiable en lo electrónico pero su predicción magnética es cualitativamente robusta.

7.2.6 Completar la caracterización microestructural

La aplicación de un **contraste estadístico no paramétrico** sobre las distribuciones completas de tamaño de grano permitiría cuantificar la significación de la diferencia observada entre la composición de zinc y las que contienen magnesio, que en el presente trabajo se enuncia como observación y no como efecto contrastado. Ampliar el número de campos analizados por composición reduciría además el sesgo de región asociado al muestreo.

Referencias

- Blaha, P., Schwarz, K., Tran, F., Laskowski, R., Madsen, G. K. H., & Marks, L. D. (2020). WIEN2k: An APW+lo program for calculating the properties of solids. *The Journal of Chemical Physics*, 152(7), 074101. <https://doi.org/10.1063/1.5143061> (citado en la pág. 59).
- Bragg, W. L. (1913). The diffraction of short electromagnetic waves by a crystal. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 17, 43-57 (citado en la pág. 15).
- Caglioti, G., Paoletti, A., & Ricci, F. P. (1958). Choice of collimators for a crystal spectrometer for neutron diffraction. *Nuclear Instruments*, 3(4), 223-228. [https://doi.org/10.1016/0369-643X\(58\)90029-X](https://doi.org/10.1016/0369-643X(58)90029-X) (citado en la pág. 17).
- Cullity, B. D., & Stock, S. R. (2014). *Elements of X-ray Diffraction: Pearson New International Edition* (3.^a ed.). Pearson Education Limited. (Citado en la pág. 10).
- Dudarev, S. L., Botton, G. A., Savrasov, S. Y., Humphreys, C. J., & Sutton, A. P. (1998). Electron-energy-loss spectra and the structural stability of nickel oxide: An LSDA+U study. *Physical Review B*, 57(3), 1505-1509. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.1505> (citado en la pág. 34).
- Gražulis, S., Chateigner, D., Downs, R. T., Yokochi, A. F. T., Quirós, M., Lutterotti, L., Manakova, E., Butkus, J., Moeck, P., & Le Bail, A. (2009). Crystallography Open Database – an open-access collection of crystal structures. *Journal of Applied Crystallography*, 42(4), 726-729. <https://doi.org/10.1107/S0021889809016690> (citado en la pág. 46).

- Hohenberg, P., & Kohn, W. (1964). Inhomogeneous electron gas. *Physical Review*, 136(3B), B864-B871. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B864> (citado en la pág. 32).
- Holinsworth, B. S., Mazumdar, D., Sims, H., Sun, Q.-C., Yurtisigi, M. K., Sarker, S. K., Gupta, A., Butler, W. H., & Musfeldt, J. L. (2013). Chemical tuning of the optical band gap in spinel ferrites: CoFe₂O₄ vs NiFe₂O₄. *Applied Physics Letters* (citado en la pág. 87).
- Jain, S. R., Adiga, K. C., & Pai Verneker, V. R. (1981). A new approach to thermochemical calculations of condensed fuel-oxidizer mixtures. *Combustion and Flame*, 40, 71-79. [https://doi.org/10.1016/0010-2180\(81\)90111-5](https://doi.org/10.1016/0010-2180(81)90111-5) (citado en la pág. 13).
- Khorsand Zak, A., Abd. Majid, W. H., Abrishami, M. E., & Yousefi, R. (2011). X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williamson–Hall and size–strain plot methods. *Solid State Sciences*, 13(1), 251-256. <https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2010.11.024> (citado en la pág. 23).
- Kohn, W., & Sham, L. J. (1965). Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical Review*, 140(4A), A1133-A1138. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.140.A1133> (citado en la pág. 32).
- Kubelka, P., & Munk, F. (1931). Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche. *Zeitschrift für Technische Physik*, 12, 593-601 (citado en la pág. 27).
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50-60. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491> (citado en las págs. 26, 55, 80).
- Mohamed, A. A., Shama, L., & Ali, A. (2022). Fabrication, study, and optical properties of zinc ferrite using combustion method and glycine. *Benha Journal of Applied Sciences*, 7, 143-148. <https://doi.org/10.21608/bjas.2022.366885> (citado en las págs. 2, 12).

- Momma, K., & Izumi, F. (2011). VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data. *Journal of Applied Crystallography*, 44(6), 1272-1276. <https://doi.org/10.1107/S0021889811038970> (citado en las págs. 9, 106).
- Néel, L. (1948). Propriétés magnétiques des ferrites; ferrimagnétisme et antiferromagnétisme. *Annales de Physique*, 12(3), 137-198. <https://doi.org/10.1051/anphys/194812030137> (citado en las págs. 34, 107).
- Nelson, J. B., & Riley, D. P. (1945). An experimental investigation of extrapolation methods in the derivation of accurate unit-cell dimensions of crystals. *Proceedings of the Physical Society*, 57(3), 160-177. <https://doi.org/10.1088/0959-5309/57/3/302> (citado en las págs. 19, 64).
- O'Neill, H. S. C., Annersten, H., & Virgo, D. (1992). The temperature dependence of the cation distribution in magnesioferrite (MgFe_2O_4) from powder XRD structural refinements and Mössbauer spectroscopy. *American Mineralogist*, 77, 725-740 (citado en la pág. 47).
- Pal, A. (2023). Comments on “X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williamson–Hall and size–strain plot methods” Solid State Sciences 13 (2011) 251–256. *Solid State Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2022.107060> (citado en la pág. 23).
- Patil, J., Nadargi, D., Gurav, J., Mulla, I., & Suryavanshi, S. (2014). Glycine combusted ZnFe_2O_4 gas sensor: Evaluation of structural, morphological and gas response properties. *Ceramics International*, 40, 10607-10613. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.03.041> (citado en las págs. 1, 12).
- Perdew, J. P., Burke, K., & Ernzerhof, M. (1996). Generalized gradient approximation made simple. *Physical Review Letters*, 77(18), 3865-3868. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865> (citado en las págs. 33, 59).
- Rietveld, H. M. (1969). A profile refinement method for nuclear and magnetic structures. *Journal of Applied Crystallography*, 2(2), 65-71. <https://doi.org/10.1107/S0021889869006558> (citado en la pág. 16).

- Sandemann, E., et al. (2023). Direct visualization of magnetic correlations in frustrated spinel ZnFe₂O₄. *Advanced Materials*. <https://doi.org/10.1002/adma.202207152> (citado en las págs. 96, 120).
- Scherrer, P. (1918). Bestimmung der Größe und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 26, 98-100 (citado en la pág. 21).
- Shannon, R. D. (1976). Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides. *Acta Crystallographica Section A*, 32(5), 751-767. <https://doi.org/10.1107/S0567739476001551> (citado en la pág. 11).
- Sickafus, K. E., Wills, J. M., & Grimes, N. W. (1999). Structure of Spinel. *Journal of the American Ceramic Society*, 82(12), 3279-3292. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1999.tb02241.x> (citado en la pág. 7).
- Tanabe, Y., & Sugano, S. (1954). On the absorption spectra of complex ions. I. *Journal of the Physical Society of Japan*, 9(5), 753-766. <https://doi.org/10.1143/JPSJ.9.753> (citado en la pág. 90).
- Tauc, J., Grigorovici, R., & Vancu, A. (1966). Optical properties and electronic structure of amorphous germanium. *Physica Status Solidi (b)*, 15(2), 627-637. <https://doi.org/10.1002/pssb.19660150224> (citado en la pág. 28).
- Thompson, P., Cox, D. E., & Hastings, J. B. (1987). Rietveld refinement of Debye-Scherrer synchrotron X-ray data from Al₂O₃. *Journal of Applied Crystallography*, 20(2), 79-83. <https://doi.org/10.1107/S0021889887087090> (citado en la pág. 17).
- Urbach, F. (1953). The long-wavelength edge of photographic sensitivity and of the electronic absorption of solids. *Physical Review*, 92(5), 1324. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.92.1324> (citado en la pág. 29).
- Vegard, L. (1921). Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome. *Zeitschrift für Physik*, 5(1), 17-26. <https://doi.org/10.1007/BF01349680> (citado en la pág. 19).

- Verwey, E. J. W., & Heilmann, E. L. (1947). Physical properties and cation arrangement of oxides with spinel structures. *The Journal of Chemical Physics*, 15(4), 174-180. <https://doi.org/10.1063/1.1746464> (citado en la pág. 46).
- Williamson, G. K., & Hall, W. H. (1953). X-ray line broadening from filed aluminium and wolfram. *Acta Metallurgica*, 1(1), 22-31. [https://doi.org/10.1016/0001-6160\(53\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0001-6160(53)90006-6) (citado en la pág. 22).
- Williamson, G. K., & Smallman, R. E. (1956). Dislocation densities in some annealed and cold-worked metals from measurements on the X-ray Debye-Scherrer spectrum. *Philosophical Magazine*, 1(1), 34-46. <https://doi.org/10.1080/14786435608238074> (citado en la pág. 24).